HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025–2026

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: 30-SV-2026-VT2

Thuộc nhóm ngành khoa học: Mạng và dịch vụ internet

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025–2026

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: 30-SV-2026-VT2

Thuộc nhóm ngành khoa học: Mạng và dịch vụ internet

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Việt - MSSV: N24DCVT113
Nguyễn Phan Kiên - MSSV: N24DCVT046
Nguyễn Trần Đạt Phú - MSSV: N24DCVT072
Lớp, khoa: D24CQVT01-N, Khoa Viễn Thông 2
Ngành học: Kỹ thuật Điện tử viễn thông
Người hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Toản

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” là công trình do nhóm tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Phan Thanh Toản, Bộ môn Mạng Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, do nhóm tác giả thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mã nguồn tự xây dựng, thư viện mã nguồn mở và tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình phát triển đều được trích dẫn đầy đủ theo quy định.

Phạm vi đóng góp của từng thành viên

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp
Nguyễn Quốc Việt *(Trưởng nhóm)*	N24DCVT113	Kiến trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp giữa các lớp của hệ thống, mô-đun Syslog, tích hợp SFTP, điều phối kỹ thuật và hợp nhất mã nguồn
Nguyễn Phan Kiên	N24DCVT046	Lớp xử lý nghiệp vụ cho các chức năng mạng, mẫu cấu hình Jinja2, đồng bộ `running-config`, kiểm thử tích hợp
Nguyễn Trần Đạt Phú	N24DCVT072	Thiết kế giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng, biên soạn tài liệu, quản lý kho mã nguồn

Nhóm tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Học viện và Hội đồng đánh giá về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

Nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Phan Thanh Toản, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài CAMS, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm tác giả cũng xin cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật để triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng, tạo cơ sở cho quá trình thực hiện đề tài.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TÓM TẮT

Trong công tác quản trị và thực hành mạng máy tính, cấu hình thiết bị qua giao diện dòng lệnh (CLI) thường đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại, tiềm ẩn lỗi cú pháp và gây khó khăn khi kiểm soát sai lệch cấu hình. Để khắc phục những hạn chế đó, đề tài xây dựng CAMS, một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng cho thiết bị Cisco IOS trong môi trường học tập và thực nghiệm.

CAMS được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, kết hợp giao diện khai báo bằng Qt Quick/QML, lớp điều phối PyQt6, hai cơ sở dữ liệu SQLite phân biệt cấu hình và dữ liệu quan sát, các tác vụ nền sử dụng Netmiko/Paramiko và bộ tạo mẫu Jinja2. Hệ thống vận hành theo quy trình quản trị dựa trên trạng thái: quản lý danh mục thiết bị, thu thập và sao lưu `running-config` vào kho Git cục bộ bằng Dulwich, xác lập cấu hình mong muốn, kiểm duyệt lệnh rồi triển khai xuống thiết bị.

Phạm vi của CAMS bao gồm chuyển mạch Lớp 2, định tuyến và các dịch vụ Lớp 3. Hệ thống còn tích hợp bộ thu nhận Syslog, cảnh báo Email/Telegram, máy khách dùng giao thức truyền tệp qua SSH (SSH File Transfer Protocol - SFTP), đầu cuối nhúng và Automation Engine (Go core). Một bài thực hành tích hợp trên bốn bộ định tuyến và hai bộ chuyển mạch kiểm chứng chuỗi cấu hình Syslog, OSPF, HSRP và VTP, sau đó đối chiếu nhật ký và cảnh báo. OSPF được triển khai vùng 0 trên R1-R4; HSRP xác nhận R3 Active, R4 Standby; VTP xác nhận SW5 Server và SW6 Client trong miền `cams.local`. Khi mô phỏng ICMP flood tới R4, CAMS tạo sự kiện `ICMP_FLOOD`, Automation Engine (Go core) lấy cổng và địa chỉ nguồn từ bản tin đã lưu, còn executor thêm mô tả rồi `shutdown` cổng con qua SSH. Phép thử ghi nhận 5.787 gói gửi và 2.421 gói nhận; các số liệu chỉ mô tả lần quan sát này, chưa xác định tỷ lệ thành công dài hạn, thông lượng hoặc mức cải thiện thời gian so với CLI thủ công.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
AAD	Additional Authenticated Data	Dữ liệu bổ sung cần xác thực
ABR	Area Border Router	Bộ định tuyến biên vùng trong OSPF
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ IPv4 sang địa chỉ MAC
AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị trong định tuyến
ASBR	Autonomous System Boundary Router	Bộ định tuyến biên hệ tự trị trong OSPF
AVF	Active Virtual Forwarder	Thiết bị chuyển tiếp ảo đang hoạt động trong GLBP
AVG	Active Virtual Gateway	Thiết bị quản lý cổng ảo đang hoạt động trong GLBP
BDR	Backup Designated Router	Bộ định tuyến được chỉ định dự phòng trong OSPF
BGP	Border Gateway Protocol	Giao thức định tuyến liên miền
CAMS	Centralized Automation and Monitoring System	Hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát
CDP	Cisco Discovery Protocol	Giao thức khám phá thiết bị của Cisco
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Định tuyến liên miền không phân lớp
CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác cơ bản trên dữ liệu
DAI	Dynamic ARP Inspection	Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
DCIM	Data Center Infrastructure Management	Quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu
DEK	Data Encryption Key	Khóa mã hóa dữ liệu
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát cấu hình IP động
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
DPAPI	Data Protection Application Programming Interface	Giao diện bảo vệ dữ liệu trên Windows
DR	Designated Router	Bộ định tuyến được chỉ định trong OSPF
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – quan hệ trong thiết kế cơ sở dữ liệu
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Nhóm giao thức dự phòng chặng đầu cho cổng mặc định
FK	Foreign Key	Khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu quan hệ
GCM	Galois/Counter Mode	Chế độ mã hóa xác thực AES-GCM
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol	Giao thức dự phòng cổng mặc định kết hợp cân bằng tải của Cisco
GRE	Generic Routing Encapsulation	Giao thức đóng gói đường hầm mạng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HKDF	HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function	Hàm dẫn xuất khóa dựa trên HMAC
HSM	Hardware Security Module	Mô-đun bảo mật phần cứng
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Giao thức dự phòng cổng mặc định của Cisco
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý hạ tầng bằng mã

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức kiểm soát bản tin Internet
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử
IETF	Internet Engineering Task Force	Lực lượng chuyên trách về kỹ thuật Internet
IOS	Internetwork Operating System	Hệ điều hành mạng của thiết bị Cisco
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
IPAM	IP Address Management	Quản lý địa chỉ IP
IPC	Inter-Process Communication	Giao tiếp giữa các tiến trình
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ dạng văn bản
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Giao thức điều khiển gom kênh liên kết
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
LLDP	Link Layer Discovery Protocol	Giao thức khám phá ở lớp liên kết
LSA	Link State Advertisement	Gói quảng bá trạng thái liên kết trong OSPF
MAC	Media Access Control	Địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện Lớp 2
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol	Giao thức nhiều cây bao trùm
NAT	Network Address Translation	Chuyển đổi địa chỉ mạng
NCM	Network Configuration Manager	Hệ thống quản lý cấu hình mạng
NETCONF	Network Configuration Protocol	Giao thức cấu hình mạng theo mô hình dữ liệu

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
NIST	National Institute of Standards and Technology	Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian qua mạng
NTTP/1	Giao thức nội bộ NTTP, phiên bản 1	Giao thức điều khiển giữa CAMS và tiến trình đầu cuối đồng hành
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến chọn đường ngắn nhất
PAgP	Port Aggregation Protocol	Giao thức gom cổng độc quyền của Cisco
PAT	Port Address Translation	Chuyển đổi địa chỉ theo cổng, còn gọi là NAT quá tải
PK	Primary Key	Khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ
POSIX	Portable Operating System Interface	Chuẩn giao diện hệ điều hành khả chuyển
PRI	Priority	Giá trị ưu tiên của bản tin Syslog
QML	QML (ngôn ngữ khai báo của Qt)	Ngôn ngữ mô tả giao diện khai báo Qt Quick
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RANCID	Really Awesome New Cisco confIg Differ	Công cụ sao lưu và theo dõi thay đổi cấu hình mạng
RESTCONF	RESTCONF Protocol	Giao thức quản trị dữ liệu YANG qua HTTP bảo mật
RFC	Request for Comments	Tài liệu tiêu chuẩn và đặc tả kỹ thuật Internet
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm hội tụ nhanh
RTT	Round-Trip Time	Thời gian khứ hồi
SCP	Secure Copy Protocol	Giao thức sao chép tệp an toàn qua SSH
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp an toàn qua SSH
SHA	Secure Hash Algorithm	Thuật toán băm an toàn
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư điện tử
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa có mã hóa
STP	Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm chống vòng lặp L2
SVI	Switch Virtual Interface	Giao diện ảo Lớp 3 trên bộ chuyển mạch
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức truyền tải hướng kết nối
TLS	Transport Layer Security	Giao thức bảo mật tầng truyền tải
TPM	Trusted Platform Module	Mô-đun nền tảng tin cậy
TTL	Time To Live	Thời gian sống của gói tin IP
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức truyền tải không kết nối
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo Lớp 2
VPC	Virtual PC	Nhãn máy trạm ảo trong mô hình; VPCS là chương trình mô phỏng máy trạm
VPCS	Virtual PC Simulator	Trình mô phỏng máy trạm dùng trong môi trường thử nghiệm
VRF	Virtual Routing and Forwarding	Bảng định tuyến ảo hóa độc lập trên cùng thiết bị
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol	Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo do IETF tiêu chuẩn hóa
VTP	VLAN Trunking Protocol	Giao thức đồng bộ cấu hình VLAN
XML	Extensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
YANG	Yet Another Next Generation	Ngôn ngữ mô hình hóa dữ liệu quản trị mạng
ZIP	ZIP Archive Format	Định dạng tệp lưu trữ nén

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **i**
LỜI CẢM ƠN ..... **ii**
TÓM TẮT ..... **iii**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **iv**
CHƯƠNG 1 Giới thiệu đề tài **1**
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có 1
1.3 Tính mới của đề tài 1
1.4 Mục tiêu đề tài 2
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.6 Phương pháp nghiên cứu 3
CHƯƠNG 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng **4**
2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng 4
2.1.1 Khái niệm và vai trò 4
2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình 5
2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến 5
2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh 6
2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS 6
2.2.2 Giao thức SSH và Telnet 7
2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu 7
2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa 7
2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3 7
2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2 8
2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2 9
2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo 10
2.4.1 Giao thức Syslog 10
2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích 10
2.4.3 Khai thác cảnh báo 11
2.4.4 Automation Engine (Go core) và vòng phản ứng theo quy tắc 12
2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ 12

2.5.1 SQLite 12
2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS 12
2.6 Xây dựng giao diện người dùng 13
2.6.1 Qt Quick và QML 13
2.6.2 PyQt6 13
2.7 Thư viện và cơ chế thực thi 13
2.7.1 Các thành phần hỗ trợ vận hành 14
2.8 Bảo mật và mã hóa 14
2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án 14
2.8.2 Quản lý thông tin xác thực 15
CHƯƠNG 3 Phân tích và thiết kế hệ thống 16
3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng 16
3.1.1 Tác nhân và luồng tương tác 16
3.2 Yêu cầu phi chức năng 17
3.3 Kiến trúc phân lớp 17
3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình 19
3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở 19
3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn 19
3.4.3 Xem trước và thực thi 19
3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo 20
3.5.1 Thiết kế Automation Engine (Go core) 22
3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu 23
3.6.1 Kiểm tra đặc quyền và xử lý lỗi xác thực 23
3.6.2 Vòng đời khóa phiên Argon2id và mã hóa AES-256-GCM (ENC$v2$) . 23
3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu 25
3.8 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi 26
CHƯƠNG 4 Xây dựng phần mềm CAMS 27
4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn 27
4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ 27
4.3 Hiện thực quản lý tập trung 28
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối 28
4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình 28

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách 29
4.4.1 Quy trình **View & Push** dùng chung 29
4.4.2 Quản lý cổng mạng, DHCP và định tuyến 30
4.4.3 ACL và NAT/PAT 31
4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2 31
4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký 31
4.5.1 Phân tích sự kiện và phản ứng tự động bằng Automation Engine (Go core) 33
4.6 Hiện thực chính sách bảo mật và liên kết sự kiện 34
4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị 34
4.6.2 Liên kết chính sách với sự kiện giám sát 35
4.7 Hiện thực tiện ích vận hành và bảo vệ dữ liệu dự án 36
4.7.1 Truyền tệp và đầu cuối 36
4.7.2 Đóng gói không gian làm việc và điểm khôi phục 37
4.7.3 Bảo vệ thông tin xác thực 37
4.7.4 Bảo vệ toàn bộ gói dự án 37
4.8 Website hướng dẫn sử dụng 39
CHƯƠNG 5 Thử nghiệm và đánh giá 40
5.1 Mục tiêu và phương pháp thử nghiệm 40
5.2 Mô hình và trạng thái chuẩn bị 40
5.3 Triển khai và kiểm chứng bài thực hành tích hợp 41
5.3.1 Cấu hình Syslog theo nhóm và so sánh cấu hình 41
5.3.2 Cấu hình OSPF trên bốn bộ định tuyến 44
5.3.3 Cấu hình HSRP và xác minh trạng thái Active/Standby 50
5.3.4 Cấu hình VTP trên hai bộ chuyển mạch 51
5.3.5 Đối chiếu nhật ký sau các thay đổi cấu hình 54
5.3.6 Chuyển cảnh báo qua Email và Telegram 55
5.3.7 Giám sát theo chu kỳ và phản ứng tự động bằng Automation Engine (Go core) 57
5.4 Đánh giá kết quả 61
5.5 Hạn chế của phép thử 61
CHƯƠNG 6 Kết luận và hướng phát triển 62

6.1 Kết quả đạt được 62
6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 63
6.2.1 Ý nghĩa khoa học 63
6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn 63
6.3 Hạn chế của đề tài 63
6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên 64
6.5 Kiến nghị triển khai và đánh giá tiếp theo 64
6.6 Kết luận chung 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN 68
A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng 68
A.2. Ánh xạ các thành phần đại diện theo mã nguồn 69

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Kiến trúc phân lớp của CAMS 18
Hình 3.2 Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả 19
Hình 3.3 Sơ đồ tuần tự của quy trình View & Push 20
Hình 3.4 Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog 21
Hình 3.5 Sơ đồ tuần tự của Automation Engine (Go core) từ Syslog đến hành động đã xác minh 22
Hình 3.6 Lược đồ khóa ngoại đại diện trong cơ sở dữ liệu `device_network.db` . . . 26
Hình 4.1 Không gian làm việc tập trung của CAMS 28
Hình 4.2 So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu 29
Hình 4.3 Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng mạng trước khi triển khai 30
Hình 4.4 System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng 32
Hình 4.5 Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng 35
Hình 4.6 Lọc các bản tin có mức độ nghiêm trọng từ 0 đến 3 trên System Logs 36
Hình 4.7 Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd 38
Hình 4.8 Tài liệu hướng dẫn CAMS trực tuyến 39
Hình 5.1 Mô hình bài thực hành tích hợp gồm bốn bộ định tuyến, hai bộ chuyển mạch và mạng người dùng 40
Hình 5.2 Chọn sáu thiết bị tham gia chính sách Syslog theo nhóm 42
Hình 5.3 Khai báo máy chủ Syslog, cổng 5514/UDP và ngưỡng Informational 43
Hình 5.4 Chọn bốn bộ định tuyến trong Routing Group OSPF 44
Hình 5.5 Khai báo Process ID 2 và Router ID riêng cho R1 đến R4 45
Hình 5.6 Lọc và chọn các liên kết point-to-point cho vùng OSPF 0 46
Hình 5.7 Bổ sung Loopback và mạng VLAN 100, đồng thời loại mạng quản trị 46
Hình 5.8 Kiểm duyệt cấu hình OSPF của bốn thiết bị trước khi Push 47
Hình 5.9 Cấu hình OSPF thực tế trên R1 và R2 sau khi triển khai 48
Hình 5.10 Cấu hình OSPF thực tế trên R3 và R4 sau khi triển khai 49
Hình 5.11 Chính sách thành viên HSRP trên R3 và R4 50
Hình 5.12 Xác minh HSRP group 1 trên R3 và R4 bằng đầu cuối tích hợp 51
Hình 5.13 Khai báo miền cams.local và vai trò Server/Client cho SW5, SW6 52

Hình 5.14 Xác minh VTP version 2, domain cams.local và revision 2 trên SW5, SW6 53
Hình 5.15 Màn hình System Logs sau khi hoàn tất cấu hình OSPF, HSRP và VTP . 54
Hình 5.16 Chi tiết bản tin đổi miền VTP được phân tích và lưu cùng nội dung gốc . 55
Hình 5.17 Các thư cảnh báo Syslog được CAMS gửi tới hộp thư thử nghiệm 55
Hình 5.18 Cảnh báo Syslog mức Notice được giao tới Telegram 56
Hình 5.19 Automation Engine (Go core) đang chạy với một quy tắc v3 SSH được bật 58
Hình 5.20 Kết quả mô phỏng ICMP flood tới địa chỉ 192.168.100.254 của R4 59
Hình 5.21 Màn hình System Logs trên R4 từ lúc OSPF lên FULL đến khi ICMP_FLOOD kích hoạt phản ứng 59
Hình 5.22 Cấu hình Gi0/3.100 của R4 sau khi Automation Engine (Go core) xử lý ICMP_FLOOD 60
Hình A.1 Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng CAMS 68

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Mục tiêu phát triển 2
Bảng 2.1 So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động 4
Bảng 2.2 Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng 6
Bảng 2.3 Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS . . 10
Bảng 2.4 Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị 13
Bảng 3.1 Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài 16
Bảng 3.2 Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống 24
Bảng 3.3 Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS 25
Bảng 5.1 Thiết bị và vai trò trong bài thực hành tích hợp 41
Bảng 5.2 Phạm vi mạng OSPF sau khi hoàn tất lựa chọn 47
Bảng 5.3 Các nhóm sự kiện ghi nhận sau khi cấu hình OSPF, HSRP và VTP 54
Bảng 5.4 Chuỗi sự kiện từ lưu lượng ICMP đến thay đổi trạng thái trên R4 60
Bảng 5.5 Tổng hợp kết quả của bài thực hành tích hợp 61
Bảng 6.1 Kết quả hiện thực và mức kiểm chứng tương ứng 62
Bảng A.1 Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại 69
Bảng A.2 Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại 70

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong quản trị mạng, cấu hình trực tiếp qua CLI cho phép kiểm soát từng thiết bị nhưng đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại. Khi số lượng bộ định tuyến và bộ chuyển mạch tăng, người quản trị khó theo dõi đồng thời danh mục thiết bị, cấu hình đang chạy và các sự kiện phát sinh. Việc nhập nhầm địa chỉ IP, áp dụng sai chính sách hoặc bỏ sót nhật ký có thể làm gián đoạn dịch vụ và kéo dài thời gian xác định nguyên nhân.

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát (Centralized Automation and Monitoring System – CAMS). CAMS kết hợp quản lý thiết bị, sinh và triển khai cấu hình, thu thập trạng thái và khai thác nhật ký trên một giao diện. Hệ thống được kiểm chứng với Cisco IOS trên EVE-NG trong các kịch bản có kiểm soát.

1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có

Các giải pháp liên quan được chia thành bốn nhóm:

- **Tự động hóa bằng mã lệnh (Ansible, Nornir):** linh hoạt và phù hợp triển khai theo lô, nhưng yêu cầu người dùng xây dựng tệp tác vụ hoặc chương trình Python [1], [2].
- **Nguồn dữ liệu chuẩn (NetBox):** quản lý địa chỉ IP và hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời cung cấp dữ liệu qua API [3].
- **Sao lưu cấu hình (Oxidized):** thu thập và lưu lịch sử cấu hình để theo dõi thay đổi [4].
- **Nền tảng thương mại (Cisco Catalyst Center):** cung cấp quản lý, triển khai và kiểm tra cấu hình ở quy mô tổ chức, khác với phạm vi phòng thực hành của đề tài [5].

1.3 Tính mới của đề tài

Theo RFC 9315, quản trị mạng dựa trên ý định gồm diễn giải mục tiêu và bảo đảm trạng thái vận hành phù hợp với mục tiêu đó [6]. CAMS mới tiếp cận một phần bài toán qua cấu hình mong muốn, bước kiểm duyệt và dữ liệu quan sát; hệ thống chưa hiện thực vòng lặp bảo đảm tự động hoàn chỉnh.

Đóng góp của đề tài là quy trình tích hợp cho phòng thực hành Cisco IOS, không phải các kỹ thuật sinh mẫu lệnh, quản lý trạng thái hay Syslog riêng lẻ. Các nội dung chính gồm:

- **Giao diện cấu hình bằng biểu mẫu:** Thay vì viết kịch bản, người quản trị khai báo thông số qua biểu mẫu. Hệ thống sinh lệnh CLI, kiểm tra phụ thuộc và triển khai cấu hình theo nhóm thiết bị.
- **Mô hình phân biệt trạng thái cấu hình:** Hệ thống phân biệt trạng thái mong muốn, tức cấu hình đang chuẩn bị, với trạng thái quan sát thu thập từ thiết bị. Quy trình **View & Push** cung cấp bước kiểm duyệt trước khi thực thi nhằm hạn chế sai sót.
- **Tích hợp vòng lặp quản trị:** Kết nối triển khai chính sách với giám sát Syslog và Automation Engine (Go core). Sự kiện đã chuẩn hóa được đánh giá theo rule; kế hoạch hợp lệ mới được chuyển cho executor SSH và xác minh kết quả.

1.4 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hạ tầng tập trung, giảm thao tác cấu hình thủ công và theo dõi các sự kiện liên quan đến vận hành, an ninh mạng. Hệ thống được tổ chức thành bốn nhóm chức năng dưới đây.

Bảng 1.1: Mục tiêu phát triển

Nhóm chức năng	Nội dung triển khai	Đầu ra cần kiểm chứng
Quản lý	Tập trung danh mục thiết bị, phiên kết nối, cấu hình và lịch sử sao lưu.	Tra cứu thiết bị và đồng bộ thành công running-config.
Tự động hóa	Kiểm tra tham số, sinh lệnh, xem trước và triển khai cấu hình hoặc chính sách.	Đối chiếu cấu hình OSPF trên bốn bộ định tuyến, HSRP trên hai bộ định tuyến và VTP trên hai bộ chuyển mạch bằng đầu cuối.
Giám sát	Thu thập trạng thái, tiếp nhận Syslog, gửi cảnh báo và đánh giá rule theo chu kỳ.	Đối chiếu nguồn, PRI, mức độ, mã sự kiện, Email/Telegram và chuỗi xử lý của Automation Engine (Go core).
Bảo mật	Cấu hình chính sách trên thiết bị và phản ứng có kiểm soát trước sự kiện an ninh.	Mô phỏng ICMP flood; kiểm tra sự kiện ICMP_FLOOD và cấu hình R4 sau hành động tự động.

Các tiêu chí tại Bảng 1.1 được đối chiếu với minh chứng ở Chương 5. Báo cáo không đặt ngưỡng thời gian hoặc tỷ lệ phân tích đúng khi chưa có tập đo tái lập. Các bộ đếm Syslog và ICMP chỉ mô tả lần quan sát đã ghi nhận; Chương 6 chỉ kết luận trong phạm vi đã kiểm chứng.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm thiết bị Cisco IOS, quy trình tự động hóa CLI và cơ chế thu thập nhật ký tập trung. Hoạt động kiểm chứng sử dụng Cisco vIOS L2 và vIOS L3 trên EVE-NG; phần mềm được xây dựng bằng Python, PyQt6/Qt Quick và SQLite.

Đề tài hướng đến quản lý tập trung thiết bị và dịch vụ mạng. Trong phạm vi hiện thực của báo cáo, CAMS tập trung vào thiết bị mạng cùng các chức năng DHCP, định tuyến, NAT và Syslog; SFTP hỗ trợ trao đổi tệp với máy chủ có dịch vụ tương ứng. Hệ thống chưa bao gồm việc quản trị đầy đủ hệ điều hành, ứng dụng và vòng đời máy chủ.

Các nội dung chưa được đánh giá trong phạm vi kiểm chứng gồm triển khai diện rộng trong doanh nghiệp, quản trị đa hãng, phân quyền nhiều người dùng, cụm sẵn sàng cao và phát hiện tấn công bằng phân tích lưu lượng. Việc áp dụng ngoài phòng thực hành cần được kiểm thử bổ sung theo thiết bị và quy mô cụ thể.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế phần mềm và thực nghiệm. Nhóm tác giả phân tích thao tác quản trị và cú pháp Cisco IOS, sau đó thiết kế các lớp giao diện, điều phối, nghiệp vụ và kết nối. Dữ liệu cấu hình được tách khỏi dữ liệu thu thập để phân biệt trạng thái mong muốn với trạng thái thiết bị.

Quá trình kiểm chứng kết hợp kiểm thử xử lý dữ liệu, sinh lệnh và giao tiếp giữa các lớp với thực nghiệm trên EVE-NG. Tiêu chí đánh giá gồm cấu hình cuối, kết quả thực thi, khả năng thu nhận nhật ký và phản hồi lỗi. Những chỉ tiêu chưa có dữ liệu tái lập được ghi rõ là chưa kiểm chứng.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng

2.1.1 Khái niệm và vai trò

Trong mạng doanh nghiệp, quản lý tập trung là cách tổ chức danh mục thiết bị, thông tin kết nối, cấu hình, trạng thái vận hành và lịch sử thay đổi tại một đầu mối thống nhất. Cách tổ chức này giúp người quản trị tra cứu dữ liệu và thực hiện cùng một quy trình trên nhiều thiết bị, thay vì duy trì các tệp rời rạc cho từng bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch. Đối với CAMS, đầu mối quản lý là ứng dụng máy tính để bàn cùng không gian làm việc cục bộ; hệ thống chưa phải nền tảng máy chủ phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

Cấu hình thủ công qua giao diện dòng lệnh đòi hỏi người quản trị đăng nhập vào từng thiết bị, nhập lệnh theo đúng chế độ và tự ghi nhận kết quả. Phương pháp này phù hợp với thao tác đơn lẻ hoặc xử lý sự cố trực tiếp, nhưng dễ phát sinh sai khác khi cùng một chính sách phải áp dụng cho nhiều thiết bị. Tự động hóa cấu hình chuyển các bước lặp lại thành quy trình phần mềm gồm tiếp nhận tham số, kiểm tra dữ liệu, tạo lệnh, kết nối, triển khai và lưu kết quả. Nhờ đó, lệnh được tạo theo cùng một mẫu và giảm thao tác nhập lặp lại; mức cải thiện về thời gian cần được đo trong từng môi trường cụ thể [7].

Bảng 2.1: So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động

Tiêu chí	Cấu hình thủ công	Cấu hình tự động
Cách thực hiện	Nhập lệnh trực tiếp trên từng thiết bị.	Tạo và triển khai lệnh từ dữ liệu cùng mẫu cấu hình.
Tính nhất quán	Phụ thuộc vào thao tác của từng người quản trị.	Dùng chung quy tắc kiểm tra và mẫu lệnh cho nhiều thiết bị.
Khả năng mở rộng	Khối lượng thao tác tăng gần tương ứng với số thiết bị.	Có thể xử lý theo lô và thực thi đồng thời trên các thiết bị độc lập.
Kiểm soát thay đổi	Cần ghi chép và sao lưu riêng.	Có thể gắn thay đổi với trạng thái, kết quả và lịch sử cấu hình.
Rủi ro chính	Nhập sai lệnh, bỏ sót bước hoặc cấu hình không đồng nhất.	Dữ liệu hoặc mẫu lệnh sai có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều thiết bị.

Tự động hóa không loại bỏ vai trò kiểm soát của con người. Người quản trị vẫn phải xác định chính sách, duyệt lệnh trước khi triển khai và xác minh trạng thái sau khi thiết bị phản hồi. Vì vậy, lợi ích của tự động hóa chỉ đạt được khi hệ thống có cơ chế kiểm tra đầu vào, xem trước thay đổi và ghi nhận lỗi riêng cho từng thiết bị.

2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình

Mô hình quản lý theo trạng thái phân biệt **trạng thái mong muốn** (Desired State) với **trạng thái quan sát** (Observed State). Trạng thái mong muốn biểu diễn cấu hình mà người dùng dự kiến áp dụng; trạng thái quan sát phản ánh dữ liệu thu thập từ thiết bị tại một thời điểm. Một bản ghi vừa được lưu trong cơ sở dữ liệu mới thể hiện ý định cấu hình, chưa chứng minh thiết bị đã thay đổi.

Trong CAMS, quy trình xem trước và triển khai (**View & Push**) gồm bốn bước: lưu dữ liệu ở trạng thái chờ, kết xuất dữ liệu thành lệnh Cisco IOS, hiển thị lệnh để kiểm duyệt, sau đó triển khai và cập nhật kết quả theo phản hồi của thiết bị. Cơ chế lưu chờ cho phép người dùng hoàn thiện nhiều bản ghi trước khi mở cửa sổ xem trước. Cách tổ chức này tách thao tác biên soạn khỏi thao tác gây thay đổi trên thiết bị, đồng thời tạo điểm kiểm soát trước khi thực thi.

Lưu phiên bản cấu hình hỗ trợ truy vết và so sánh thay đổi. Tuy nhiên, việc mở một bản sao cũ hoặc khôi phục tệp dự án chỉ phục hồi dữ liệu cục bộ; muốn đưa thiết bị về cấu hình trước đó, người quản trị vẫn phải tạo lệnh khôi phục, triển khai và xác minh riêng.

2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến

Ansible tổ chức tác vụ bằng tệp mô tả; Nornir cung cấp khung lập trình Python. NetBox giữ vai trò nguồn dữ liệu cho IPAM/DCIM, còn Oxidized thu thập và lưu phiên bản cấu hình. Cisco Catalyst Center cung cấp quản lý tập trung ở quy mô doanh nghiệp [1], [2], [3], [4], [5].

Bảng 2.2: Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng

Công cụ	Trọng tâm	Ưu điểm chính	Khác biệt so với CAMS
Ansible	Tự động hóa theo tệp tác vụ và bộ mô-đun.	Hỗ trợ nhiều hãng, hệ sinh thái lớn, không cần cài tác nhân trên thiết bị mạng.	Cần kiến thức về tệp cấu hình và quy trình dòng lệnh; không hướng riêng đến giao diện thực hành tích hợp.
Nornir	Khung lập trình tự động hóa bằng Python.	Linh hoạt khi xây dựng tác vụ, quản lý danh mục và xử lý đồng thời.	Đòi hỏi phát triển mã nguồn cho quy trình và giao diện sử dụng.
NetBox	Nguồn dữ liệu chuẩn cho DCIM và IPAM.	Mô hình dữ liệu hạ tầng chặt chẽ, có giao diện lập trình ứng dụng.	Không mặc nhiên là công cụ triển khai cấu hình xuống thiết bị.
Oxidized	Sao lưu và theo dõi phiên bản cấu hình.	Phù hợp cho kiểm kê, phát hiện sai khác và lưu lịch sử.	Phạm vi tạo cấu hình và kiểm duyệt thay đổi còn hạn chế.
Catalyst Center	Quản trị và bảo đảm ở quy mô doanh nghiệp.	Chức năng tích hợp rộng, hỗ trợ vận hành tập trung.	Khác mô hình ứng dụng cục bộ dành cho phòng thực hành.

CAMS không nhằm thay thế các nền tảng doanh nghiệp nêu trên. Đề tài tập trung kết hợp danh mục thiết bị, cấu hình theo trạng thái, bước xem trước lệnh và thu thập nhật ký trong một công cụ cục bộ phục vụ học tập, thử nghiệm và quản trị phòng thực hành. Giới hạn hiện tại của CAMS là phạm vi hãng thiết bị, giao thức quản trị và khả năng cộng tác còn hẹp.

2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh

2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS

Giao diện dòng lệnh (Command-Line Interface – CLI) của Cisco IOS được tổ chức theo chế độ. Dấu nhắc `>` biểu thị chế độ người dùng, dấu nhắc `#` thường biểu thị chế độ đặc quyền, còn `(config)#` và các biến thể cho biết ngữ cảnh cấu hình. Công cụ tự động hóa phải nhận diện dấu nhắc và chuyển chế độ đúng thứ tự.

Phản hồi CLI chủ yếu là văn bản. CAMS phải loại bỏ phần lặp lệnh, phát hiện thông báo lỗi như lệnh không hợp lệ hoặc thiếu tham số, đồng thời phân tích kết quả của các lệnh `show` thành dữ liệu có cấu trúc. Việc gửi thành công một chuỗi ký tự không đồng nghĩa với cấu hình đã được chấp nhận; kết quả chỉ được ghi nhận sau khi phần mềm kiểm tra phản hồi tương ứng.

2.2.2 Giao thức SSH và Telnet

Giao thức vỏ bảo mật (Secure Shell – SSH) cung cấp xác thực, bảo mật kênh truyền và kiểm tra tính toàn vẹn [8]. CAMS dùng Paramiko ở mức kết nối và Netmiko để xử lý dấu nhắc, chế độ lệnh của thiết bị mạng.

Telnet truyền nội dung phiên quản trị dưới dạng không mã hóa, nên thông tin xác thực và lệnh có thể bị quan sát trên đường truyền. CAMS hỗ trợ SSH và Telnet cho các luồng CLI hiện có; SSH là lựa chọn mặc định, còn Telnet chỉ phù hợp với phòng thực hành cô lập hoặc thiết bị cũ chưa hỗ trợ SSH.

Phiên kết nối được tái sử dụng nhằm giảm số lần bắt tay và xác thực. Do mỗi phiên CLI duy trì một ngữ cảnh riêng, các tác vụ dùng chung phiên phải được tuần tự hóa. Phần mềm cũng phải xử lý trường hợp mất kết nối, hết thời gian chờ hoặc thiết bị từ chối lệnh, thay vì suy ra thành công chỉ từ việc đã gửi dữ liệu.

2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu

NETCONF cung cấp các thao tác quản lý cấu hình trên dữ liệu có cấu trúc và thường dùng XML để mã hóa nội dung. RESTCONF biểu diễn tài nguyên quản lý qua HTTP bảo mật và hỗ trợ dữ liệu XML hoặc JSON. Cả hai giao thức đều có thể sử dụng mô hình YANG để mô tả cấu trúc, kiểu dữ liệu và ràng buộc của thông tin quản lý [9], [10], [11].

So với việc phân tích văn bản CLI, giao thức theo mô hình dữ liệu giúp chương trình nhận biết trường dữ liệu và lỗi theo cấu trúc rõ ràng hơn. Đổi lại, thiết bị phải hỗ trợ giao thức, mô hình YANG và cơ chế xác thực tương ứng. Phiên bản CAMS trong phạm vi báo cáo mới triển khai đầy đủ các luồng cấu hình chính qua SSH hoặc Telnet; NETCONF và RESTCONF là hướng mở rộng, không được xem là chức năng đã hoàn thiện.

2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa

2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3

Địa chỉ IPv4 và cấu trúc mạng. Địa chỉ IPv4 gồm phần mạng và phần máy, được xác định bằng độ dài tiền tố hoặc mặt nạ mạng. Ký pháp CIDR biểu diễn mạng dưới dạng địa chỉ kèm độ dài tiền tố, chẳng hạn `192.168.10.0/24`. Trong một số lệnh Cisco IOS, mặt nạ ký tự đại diện (wildcard mask) được dùng để chọn các bit cần so khớp; giá trị này thường là phần đảo bit của mặt nạ mạng. CAMS phải kiểm tra địa chỉ, tiền tố và

quan hệ mạng trước khi tạo lệnh. Bên cạnh cổng vật lý, hệ thống quản lý các cổng logic như Loopback, cổng con, giao diện VLAN ảo (SVI) và đường hầm.

Cấp phát địa chỉ động. DHCP cấp địa chỉ và tham số mạng cho máy trạm qua chuỗi Discover, Offer, Request và Acknowledge. Khi máy khách và máy chủ ở hai miền quảng bá khác nhau, tác nhân chuyển tiếp chuyển yêu cầu đến máy chủ. Vùng cấp phát cần xác định mạng, cổng mặc định, DNS, thời gian thuê và dải địa chỉ loại trừ.

Định tuyến động. OSPFv2 là giao thức trạng thái liên kết. Các bộ định tuyến trao đổi quảng bá trạng thái liên kết (Link-State Advertisement – LSA), xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết và tính đường đi theo chi phí. Mạng OSPF có thể được chia thành nhiều vùng; bộ định tuyến biên vùng (Area Border Router – ABR) nối vùng xương sống với vùng khác, còn bộ định tuyến biên hệ tự trị (Autonomous System Boundary Router – ASBR) đưa tuyến từ nguồn bên ngoài vào miền OSPF [12].

EIGRP sử dụng thuật toán cập nhật khuếch tán để lựa chọn đường đi và duy trì tuyến dự phòng khả thi. Các thiết bị tham gia phải thống nhất số hiệu hệ tự trị và mạng được quảng bá. Khi tái phân phối, cần giới hạn tập tiền tố để tránh đưa mạng quản trị hoặc tuyến không mong muốn vào miền định tuyến.

Chuyển đổi địa chỉ. Chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address Translation – NAT) ánh xạ địa chỉ giữa hai miền. Chuyển đổi địa chỉ theo cổng (Port Address Translation – PAT) phân biệt nhiều luồng dùng chung một địa chỉ bằng số cổng. Cấu hình phải xác định đúng phía trong, phía ngoài, kiểu ánh xạ tĩnh hoặc động và điều kiện chọn lưu lượng. NAT thay đổi thông tin địa chỉ, không thay thế danh sách kiểm soát truy cập [13].

Dự phòng cổng mặc định. FHRP cung cấp địa chỉ cổng mặc định ảo cho máy trạm. HSRP và VRRP chọn thiết bị chủ động; GLBP còn phân phối máy trạm cho nhiều thiết bị chuyển tiếp ảo. Với GLBP, độ ưu tiên xác định thiết bị quản lý cổng ảo, còn cân bằng tải dựa trên các địa chỉ MAC ảo.

2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2

VLAN và đường liên kết trung kế. Mạng cục bộ ảo (Virtual Local Area Network – VLAN) chia một hạ tầng chuyển mạch thành các miền quảng bá logic. Cổng truy cập mang lưu lượng của một VLAN dữ liệu; đường liên kết trung kế có thể mang nhiều

VLAN bằng thẻ IEEE 802.1Q. VLAN gốc trên đường trung kế phải được cấu hình thống nhất ở hai đầu để tránh sai lệch cách xử lý khung không gắn thẻ [14].

Ghép kênh liên kết. EtherChannel kết hợp nhiều liên kết vật lý tương thích thành một liên kết logic. LACP là giao thức thương lượng chuẩn, còn PAgP là cơ chế riêng của Cisco. Các cổng thành viên phải thống nhất tốc độ, chế độ song công, chế độ truy cập hoặc trung kế và danh sách VLAN.

Ngăn vòng lặp. Giao thức cây bao trùm (Spanning Tree Protocol – STP) chọn cầu gốc, tính chi phí đường đi và đặt một số cổng vào trạng thái không chuyển tiếp để loại bỏ vòng lặp Lớp 2. RSTP rút ngắn thời gian hội tụ; MSTP ánh xạ nhiều VLAN vào các thực thể cây bao trùm nhằm giảm số lượng trạng thái cần duy trì [14].

Đồng bộ thông tin VLAN. VTP phân phối thông tin VLAN giữa các bộ chuyển mạch Cisco trong cùng miền. Cần kiểm tra chế độ và số hiệu phiên bản trước khi đưa thiết bị vào miền để tránh thay đổi ngoài ý muốn.

Trong quy trình tự động hóa, các đối tượng Lớp 2 có quan hệ phụ thuộc. VLAN phải tồn tại trước khi gán cổng; các thành viên EtherChannel phải có cấu hình tương thích; chính sách STP và VTP phải phù hợp với vai trò của thiết bị. Mẫu lệnh vì thế phải xét cả thứ tự triển khai và điều kiện áp dụng.

2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2

Danh sách kiểm soát truy cập. ACL đánh giá lưu lượng theo thứ tự và dừng tại quy tắc khớp đầu tiên. ACL chuẩn chủ yếu so khớp địa chỉ nguồn; ACL mở rộng có thể xét thêm đích, giao thức và cổng vận chuyển. Khi triển khai, cần xác định đúng cổng, chiều áp dụng và quy tắc từ chối ngầm.

Bảo mật cổng. Port Security giới hạn địa chỉ MAC trên cổng truy cập. Địa chỉ có thể được khai báo tĩnh hoặc học bằng chế độ `sticky`; các chế độ `protect`, `restrict` và `shutdown` quy định cách xử lý vi phạm.

DHCP Snooping và kiểm tra ARP động. DHCP Snooping phân loại cổng tin cậy, kiểm soát phản hồi DHCP và xây dựng bảng liên kết IP–MAC. DAI đối chiếu gói ARP với bảng này hoặc ACL ARP trên cổng không tin cậy; vì vậy, dữ liệu liên kết phải chính xác [15].

Các cơ chế trên được thực thi trên thiết bị mạng. CAMS tạo và triển khai cấu hình, đồng thời thu nhận nhật ký liên quan; hiệu quả bảo vệ phải được xác minh bằng lưu lượng thử nghiệm và trạng thái thực tế của thiết bị.

2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo

2.4.1 Giao thức Syslog

Một hệ thống Syslog tập trung gồm thiết bị phát bản tin, bộ thu nhận, bộ phân tích, nơi lưu trữ và giao diện truy vấn. Thiết bị mạng gửi sự kiện về một địa chỉ tập trung; bộ thu nhận tiếp nhận bản tin, bộ phân tích tách các trường, sau đó lưu cả dữ liệu đã chuẩn hóa và nội dung gốc. Cách lưu này hỗ trợ truy vấn nhanh mà vẫn giữ bằng chứng để kiểm tra khi bộ phân tích gặp định dạng chưa biết.

Theo RFC 5424, bản tin Syslog gồm giá trị ưu tiên PRI, phiên bản, dấu thời gian, tên máy, tên ứng dụng, mã tiến trình, mã bản tin, dữ liệu có cấu trúc và nội dung sự kiện. PRI được tính bằng `facility × 8 + severity`, trong đó **facility** là nhóm nguồn và **severity** là mức độ nghiêm trọng [16].

Bảng 2.3: Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS

Mức	Tên trong RFC 5424	Từ khóa Cisco IOS	Ý nghĩa
0	Emergency	emergencies	Hệ thống không thể sử dụng.
1	Alert	alerts	Cần xử lý ngay.
2	Critical	critical	Điều kiện tới hạn.
3	Error	errors	Đã xảy ra lỗi.
4	Warning	warnings	Có dấu hiệu cần chú ý.
5	Notice	notifications	Sự kiện bình thường nhưng đáng lưu ý.
6	Informational	informational	Thông tin về hoạt động của hệ thống.
7	Debug	debugging	Thông tin chi tiết phục vụ gỡ lỗi.

Tên theo RFC và từ khóa Cisco IOS không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, mức 5 có tên **Notice** trong RFC 5424 nhưng dùng từ khóa `notifications` trong lệnh `logging trap` của Cisco IOS. Mức số càng nhỏ thể hiện sự kiện càng nghiêm trọng; tuy nhiên, mức độ này chỉ hỗ trợ ưu tiên xử lý, không tự nó chứng minh đã xảy ra tấn công.

2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích

Syslog thường dùng cổng 514 cho UDP hoặc TCP; truyền qua TLS thường dùng cổng 6514. CAMS cho phép lắng nghe trên cổng 5514 để tiến trình Linux thông thường không cần quyền quản trị. Khi thiết bị chỉ gửi đến cổng mặc định, hệ điều hành hoặc thiết bị trung gian có thể chuyển tiếp từ 514 sang 5514.

Dấu thời gian do thiết bị tạo cần đi kèm múi giờ hoặc được chuẩn hóa. CAMS giữ cả thời gian trong bản tin và thời gian nhận để đối chiếu khi đồng hồ thiết bị chưa đồng bộ. Số thứ tự và độ chính xác mili giây hỗ trợ sắp xếp sự kiện nhưng không thay thế NTP.

Định dạng sự kiện Cisco IOS thường chứa chuỗi `%FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC`. Thành phần `FACILITY` trong chuỗi này, chẳng hạn `LINEPROTO`, là mã phân hệ của Cisco IOS, không phải giá trị **facility** được mã hóa trong PRI của Syslog. Bộ phân tích và giao diện phải đặt tên hai trường riêng để tránh nhầm lẫn.

Trong CAMS, bộ thu nhận viết bằng C++ tiếp nhận bản tin UDP và TCP ở tiến trình riêng, sau đó chuyển dữ liệu đã phân tích vào `info_collected.db`. Lựa chọn C++ giảm phụ thuộc vào vòng lặp giao diện Python khi lưu lượng nhật ký tăng; hiệu quả thực tế vẫn phải được xác định bằng phép đo thông lượng, độ trễ và số bản tin bị loại bỏ.

2.4.3 Khai thác cảnh báo

Nhật ký tập trung có thể được lọc theo thiết bị, khoảng thời gian, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và từ khóa. Việc kết hợp nhiều trường giúp người quản trị nhận biết các sự kiện như cổng thay đổi trạng thái, cấu hình bị sửa hoặc Port Security phát hiện địa chỉ MAC vi phạm. Theo hướng dẫn quản lý nhật ký của NIST, quá trình khai thác cần gắn với chính sách lưu giữ, rà soát và ứng phó, thay vì chỉ thu thập dữ liệu [17].

Tương quan sự kiện là quá trình liên kết nhiều bản tin theo thời gian, nguồn và ngữ cảnh để tìm mẫu bất thường. CAMS hiện có chức năng thu nhận, phân tích trường, lọc nhật ký, gửi cảnh báo qua thư điện tử và phát hiện sự kiện theo ngưỡng trong cửa sổ thời gian. Các quy tắc này nhận diện dấu hiệu trong nhật ký, chưa tương đương một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phân tích lưu lượng. Nếu thiết bị không phát sinh hoặc không chuyển bản tin về bộ thu nhận, CAMS không thể tự suy ra toàn bộ sự kiện đã xảy ra.

2.4.4 Automation Engine (Go core) và vòng phản ứng theo quy tắc

Automation Engine (Go core) là thành phần đánh giá chính sách sau bước thu nhận Syslog, không thay thế bộ thu hoặc bộ phân tích. Python định kỳ lấy các security event chưa xử lý cùng bằng chứng nguồn, gửi sang tiến trình Go qua JSON Lines; tiến trình này nạp Automation Rule đang bật, kiểm tra loại sự kiện, phạm vi thiết bị, thuộc tính và lịch đánh giá trước khi tạo kế hoạch hành động.

Rule version 3 cho phép trích biến từ `message` hoặc `raw_message` của đúng bản tin nguồn và kiểm tra kiểu như `interface`, `ipv4` hoặc `identifier`. Cơ chế chống lặp, thời gian chờ và giới hạn tần suất được áp dụng trước khi trả kế hoạch. Chế độ `dry-run` chỉ tạo kết quả mô phỏng; chế độ `auto` mới cho phép executor Python gửi lệnh qua phiên SSH đang hoạt động và chạy lệnh xác minh. Vì vậy, Automation Engine (Go core) quyết định **hành động nào đủ điều kiện**, còn executor chịu trách nhiệm **thực thi và ghi nhận kết quả trên thiết bị**.

2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ

2.5.1 SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng, lưu dữ liệu trong tệp và không cần tiến trình máy chủ riêng. Đặc điểm này phù hợp với ứng dụng máy tính để bàn và việc đóng gói không gian làm việc của CAMS.

SQLite hỗ trợ giao dịch, khóa và nhật ký ghi trước. Các thao tác ghi nên được giữ ngắn; dữ liệu nhật ký nên ghi theo lô để giảm số giao dịch. Giao dịch chỉ bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu cục bộ, không tạo ra một giao dịch nguyên tử bao trùm cả cơ sở dữ liệu và thiết bị mạng ở xa.

2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS

CAMS tách dữ liệu thành hai tệp chính. `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, thông tin kết nối và trạng thái cấu hình do người dùng thiết lập. `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, phiên NAT và bản tin Syslog. Việc tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Mô hình dữ liệu duy trì quan hệ giữa thiết bị với cổng, dịch vụ và chính sách. Khóa ngoại bảo vệ tính toàn vẹn tham chiếu; kiểm tra nghiệp vụ xác nhận các điều kiện

như địa chỉ có thuộc đúng mạng hay không. Bản ghi cấu hình được gắn trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa.

2.6 Xây dựng giao diện người dùng

2.6.1 Qt Quick và QML

Qt Quick cung cấp QML để mô tả giao diện theo thành phần, thuộc tính và liên kết dữ liệu. Thành phần tái sử dụng giúp CAMS thống nhất bảng, biểu mẫu, kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi.

Chuyển động và hiệu ứng chỉ được dùng để phản hồi thao tác hoặc làm rõ trạng thái; chúng không được che khuất nội dung kỹ thuật. Bố cục cần thích ứng với kích thước cửa sổ nhưng vẫn ưu tiên khả năng đọc của bảng, lệnh cấu hình và nhật ký.

2.6.2 PyQt6

PyQt6 tạo cầu nối giữa QML và logic Python. Các lớp `QObject` công bố thuộc tính, phương thức và tín hiệu để giao diện gọi nghiệp vụ hoặc nhận kết quả bất đồng bộ. Kiểm tra dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu và kết nối mạng được xử lý ở lớp nghiệp vụ.

Việc tách giao diện khỏi logic giúp kiểm thử nghiệp vụ mà không cần mở toàn bộ cửa sổ ứng dụng. Đồng thời, tác vụ mạng không được chạy trực tiếp trên luồng giao diện vì thời gian chờ thiết bị có thể làm cửa sổ ngừng phản hồi.

2.7 Thư viện và cơ chế thực thi

Bảng 2.4: Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị

Thành phần	Vai trò trong CAMS
Netmiko, Paramiko	Kết nối thiết bị qua SSH, xử lý phiên CLI và hỗ trợ truyền tệp.
Jinja2	Kết xuất dữ liệu đã kiểm tra thành mẫu lệnh Cisco IOS.
Dulwich	Lưu phiên bản cấu hình trong kho Git cục bộ, hỗ trợ lịch sử và so sánh.
Argon2id, AES-256-GCM	Dẫn xuất khóa từ mật khẩu và mã hóa có xác thực cho gói dự án khi bật bảo vệ.
C++ và ổ cắm POSIX	Bộ thu Syslog dùng ổ cắm và vòng lặp poll ở tiến trình riêng; lưu dữ liệu vào SQLite và phát sự kiện JSON Lines.
Automation Engine (Go core)	Nạp và kiểm tra Automation Rule, đánh giá sự kiện theo chu kỳ, áp dụng chống lặp/giới hạn tần suất và kết xuất biến có kiểu thành kế hoạch hành động.
Alacritty	Trình giả lập đầu cuối được nhúng vào ứng dụng, hỗ trợ thao tác dòng lệnh qua SSH hoặc Telnet.
IPC NTTP/1	Giao thức nội bộ giữa ứng dụng và đầu cuối đồng hành Alacritty; độc lập với kênh sự kiện của bộ thu Syslog.

Tác vụ mạng chạy ở luồng nền để giao diện tiếp tục phản hồi. `Host Lock` tuần tự hóa tác vụ dùng chung một phiên CLI, còn `BatchExecutor` xử lý đồng thời trên các thiết bị độc lập.

Mỗi tác vụ phải có thời gian chờ và kết quả gắn với thiết bị cụ thể. Việc hủy tác vụ hoặc mất kết nối không đồng nghĩa với hoàn tác các lệnh đã gửi; sau sự cố, hệ thống cần thu thập lại trạng thái để xác định phần cấu hình thực tế đã được áp dụng.

2.7.1 Các thành phần hỗ trợ vận hành

CAMS dùng bộ thu Syslog C++ để tách tiếp nhận nhật ký khỏi tiến trình giao diện. Automation Engine (Go core) chạy như tiến trình đồng hành, nhận sự kiện có cấu trúc và trả về kế hoạch hành động qua JSON Lines. Alacritty chạy như tiến trình đồng hành cho thao tác CLI trực tiếp; giao thức nội bộ NTTP/1 trao đổi thông điệp điều khiển với ứng dụng.

2.8 Bảo mật và mã hóa

2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án

Thư viện cryptography. CAMS gọi Argon2id và AES-GCM qua gói `cryptography` thay vì tự hiện thực thuật toán. An toàn của hệ thống vẫn phụ thuộc vào sinh số ngẫu nhiên, quản lý khóa và lựa chọn tham số.

Argon2id. Argon2id là hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu có chi phí bộ nhớ. Biến thể này kết hợp cách truy cập bộ nhớ của Argon2i và Argon2d để cân bằng khả năng hạn chế rò rỉ qua kênh kề với khả năng chống đánh đổi thời gian–bộ nhớ. Các tham số chính gồm muối, dung lượng bộ nhớ, số lượt xử lý, số làn song song và độ dài khóa đầu ra. Muối không cần giữ bí mật nhưng phải đủ dài và khác nhau giữa các lần tạo gói để cùng một mật khẩu không luôn sinh cùng kết quả [18].

Khi bảo vệ gói dự án, CAMS sinh ngẫu nhiên muối 16 byte và dùng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt xử lý, bốn làn song song để tạo khóa 32 byte. Cấu hình này tương ứng phương án thứ hai được RFC 9106 khuyến nghị cho môi trường hạn chế bộ nhớ. Các tham số và muối được ghi trong phần đầu của gói để có thể dẫn xuất lại khóa khi mở tệp; mật khẩu và khóa dẫn xuất không được ghi vào gói.

AES-256-GCM. AES-256-GCM sử dụng AES với khóa 256 bit trong chế độ Galois/Counter Mode. Đây là cơ chế mã hóa có xác thực với dữ liệu bổ sung: nội dung được bảo mật thành bản mã, đồng thời thẻ xác thực bảo vệ cả bản mã và phần dữ liệu

bổ sung không mã hóa. Nếu mật khẩu sai hoặc tệp bị sửa, bước xác minh thẻ thất bại và dữ liệu rõ không được chấp nhận [19].

CAMS sinh nonce 12 byte và thẻ xác thực 16 byte cho mỗi gói. Phần đầu chứa phiên bản, thuật toán, tham số Argon2id, muối, nonce và độ dài nội dung, đồng thời được dùng làm dữ liệu xác thực bổ sung. Hệ thống chỉ thay thế tệp đích sau khi xác minh thẻ thành công.

Quy trình bảo vệ được thực hiện theo chuỗi: mật khẩu và muối đi qua Argon2id để tạo khóa 256 bit; khóa cùng giá trị dùng một lần được chuyển cho AES-GCM để mã hóa gói ZIP; thẻ xác thực được ghi cuối gói. Argon2id làm tăng chi phí thử mật khẩu, còn AES-GCM bảo vệ tính bí mật và phát hiện sửa đổi. Hai thành phần giải quyết các mục tiêu khác nhau và phải được dùng kết hợp đúng tham số.

SHA-256 tạo giá trị kiểm tra cho tệp trong gói dự án. Giá trị băm không thay thế thẻ xác thực của AES-GCM và không chứng minh danh tính người tạo nếu thiếu chữ ký số.

2.8.2 Quản lý thông tin xác thực

Thông tin đăng nhập thiết bị là dữ liệu nhạy cảm vì phần mềm cần khôi phục giá trị gốc khi thiết lập phiên SSH hoặc Telnet. Phiên bản CAMS hiện tại mã hóa các trường thông tin xác thực trong SQLite bằng AES-256-GCM. Khi dự án có mật khẩu, khóa được dẫn xuất bằng Argon2id; khi dự án không có mật khẩu, khóa dẫn xuất từ dữ liệu cục bộ chỉ làm giảm nguy cơ đọc trực tiếp và không cung cấp mức bảo vệ tương đương một bí mật do người dùng nắm giữ.

Khóa và mật khẩu sau giải mã vẫn phải xuất hiện trong bộ nhớ để thiết lập kết nối. Hướng hoàn thiện là tích hợp kho thông tin xác thực của hệ điều hành, giới hạn thời gian tồn tại của dữ liệu rõ và che thông tin nhạy cảm trong nhật ký.

Cơ chế ghi đè chỉ tác động lên vùng khóa dạng mảng byte do ứng dụng quản lý. Python và thư viện kết nối có thể tạo bản sao chuỗi hoặc byte; vì vậy, thao tác này không bảo đảm xóa mọi bản sao bí mật khỏi bộ nhớ. Các bản ghi cũ cũng cần được di chuyển và kiểm tra trước khi khẳng định toàn bộ dữ liệu xác thực đã mã hóa.

Các cơ sở lý thuyết và công nghệ trên là căn cứ cho mô hình phân tích, thiết kế và quy trình xử lý được trình bày ở Chương 3.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Tác nhân chính là người quản trị mạng, giảng viên hoặc sinh viên vận hành phòng thực hành. Người dùng tạo không gian làm việc, khai báo thiết bị, đồng bộ dữ liệu, chuẩn bị cấu hình, duyệt lệnh và theo dõi kết quả. Bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và máy chủ cung cấp dịch vụ truyền tệp là các hệ thống bên ngoài mà CAMS kết nối; thiết bị mạng đồng thời là nguồn phát nhật ký.

Yêu cầu chức năng được phân theo bốn nhóm của đề tài để liên kết thiết kế với tiêu chí kiểm chứng.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài

Nhóm	Yêu cầu	Dữ liệu hoặc kết quả
Quản lý	Thêm, sửa, xóa và nhập danh mục; quản lý phiên; đồng bộ và lưu lịch sử cấu hình.	Danh mục, trạng thái kết nối, bản sao cấu hình.
Tự động hóa	Kiểm tra dữ liệu; tạo lệnh theo từng chức năng; xem trước, áp dụng và trả kết quả riêng từng thiết bị.	Cấu hình chờ, lệnh dự kiến, phản hồi thực thi.
Giám sát	Thu thập thông tin vận hành; nhận, lưu, lọc và xuất Syslog; gửi cảnh báo Email/Telegram.	Trạng thái quan sát, nhật ký có nguồn và thời gian, kết quả gửi cảnh báo.
Bảo mật	Triển khai chính sách; chuẩn hóa sự kiện an ninh; đánh giá Automation Rule và thực thi hành động đã kiểm soát.	Chính sách đã gửi, security event, kế hoạch hành động và kết quả xác minh.

SFTP, đầu cuối và chức năng đóng gói dự án là các tiện ích hỗ trợ vận hành. Syslog thuộc nhóm chức năng giám sát chính vì trực tiếp phục vụ mục tiêu giám sát an ninh tập trung. Khả năng cảnh báo được giới hạn ở việc khai thác sự kiện do thiết bị cung cấp, phù hợp với phạm vi đã xác định tại Chương 1.

3.1.1 Tác nhân và luồng tương tác

Người quản trị khởi tạo thao tác trên CAMS; thiết bị mạng cung cấp trạng thái, nhận cấu hình và phát nhật ký. Máy chủ SFTP, SMTP và Telegram Bot API là các dịch vụ ngoài hỗ trợ truyền tệp và gửi cảnh báo. Luồng cấu hình gồm đồng bộ trạng thái, chuẩn bị dữ liệu, xem trước lệnh, triển khai và xác minh.

CAMS kiểm tra tham số và lưu phản hồi CLI, nhưng kết luận một chính sách hoạt động vẫn cần lệnh kiểm tra hoặc lưu lượng thử. Nguyên tắc này được dùng để xây dựng tiêu chí cho các kịch bản ở Chương 5.

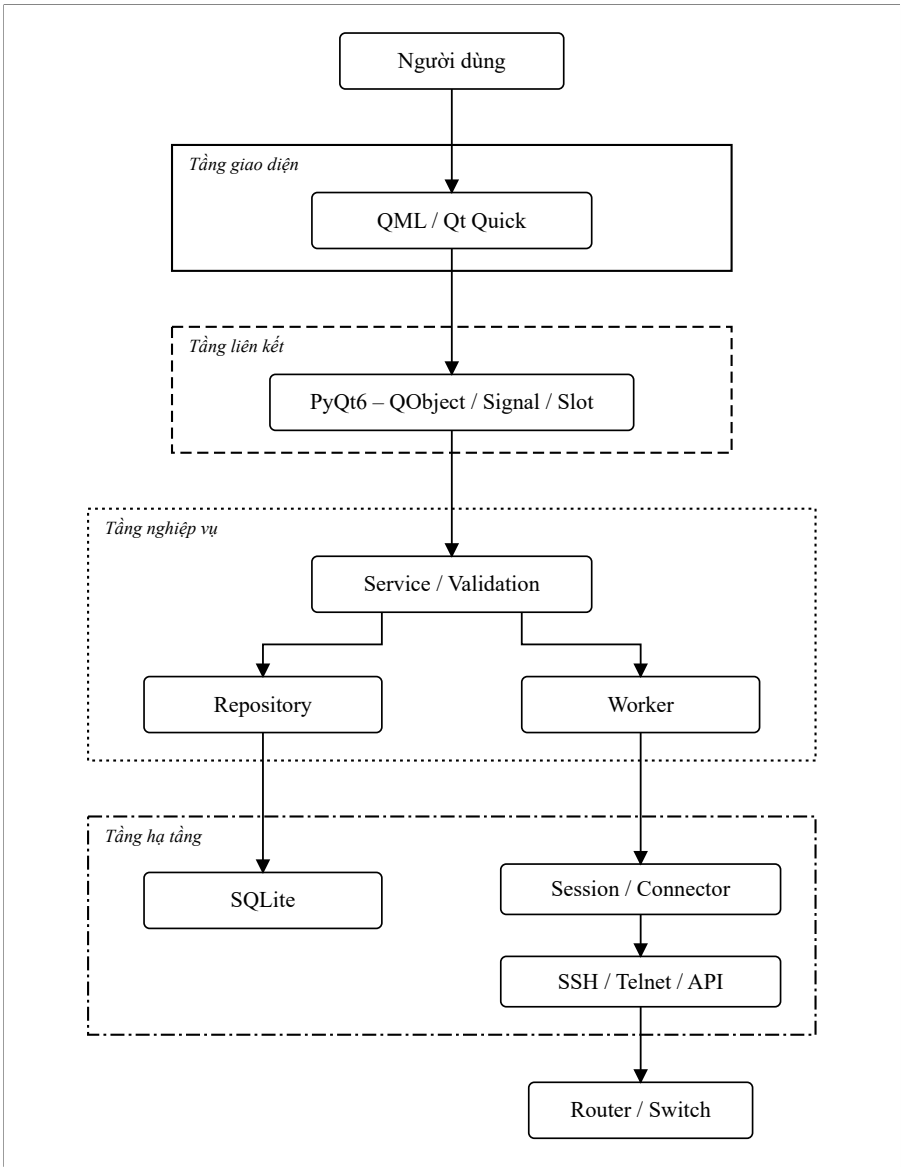
3.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Khả năng phản hồi:** các tác vụ mạng chạy nền; giao diện hiển thị tiến trình và kết quả thay vì chờ đồng bộ trên luồng chính.
- **Nhất quán dữ liệu:** kiểm tra tham số trước khi lưu và sinh lệnh; phân biệt dữ liệu chờ với dữ liệu đã áp dụng và dữ liệu mới thu thập.
- **Kiểm soát thực thi:** tuần tự hóa thao tác dùng chung phiên thiết bị, quản lý thời gian chờ và báo lỗi theo từng tác vụ.
- **Bảo vệ dữ liệu:** hạn chế lộ thông tin xác thực trong nhật ký và giao diện xem trước; hỗ trợ bảo vệ gói dự án khi lưu trữ hoặc trao đổi.
- **Khả năng truy vết:** giữ lịch sử cấu hình, thiết bị nguồn, thời gian nhận nhật ký và bản tin gốc để đối chiếu khi có sự cố.
- **Khả năng bảo trì:** tách giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ và giao tiếp mạng để có thể kiểm thử từng thành phần.

Các yêu cầu này là tiêu chí thiết kế và đánh giá. Mức đáp ứng cần được kiểm tra bằng các kịch bản ở Chương 5, không suy ra chỉ từ việc lựa chọn thư viện hoặc mô hình kiến trúc.

3.3 Kiến trúc phân lớp

CAMS tổ chức trách nhiệm thành bốn lớp như Hình 3.1. Lớp giao diện Qt Quick/ QML nhận thao tác và hiển thị dữ liệu. Lớp cầu nối PyQt6 tiếp nhận yêu cầu, gọi chức năng và trả về tín hiệu cập nhật. Lớp nghiệp vụ và dữ liệu kiểm tra quy tắc, quản lý trạng thái và truy cập SQLite. Lớp mạng và thực thi quản lý kết nối, sinh lệnh và thực hiện tác vụ nền.



Hình 3.1: Kiến trúc phân lớp của CAMS

Bộ thu Syslog C++, Automation Engine (Go core) và đầu cuối Alacritty là các tiến trình đồng hành ngoài luồng giao diện. Bộ thu Syslog trao đổi sự kiện JSON Lines với Python. Automation Engine (Go core) nhận tập sự kiện cùng các tệp `*.rule.cams`, sau đó trả về kế hoạch hành động đã kiểm tra. NTTP/1 phục vụ đầu cuối. Thành phần giao diện được nạp theo nhu cầu để trì hoãn khởi tạo các vùng chưa sử dụng.

Lớp `DatabaseManager` làm đầu mối cho nhiều thao tác từ giao diện; các bộ điều khiển Syslog, SFTP và không gian làm việc đảm nhiệm chức năng tương ứng. Cách tổ chức này hạn chế việc đặt logic kết nối hoặc truy vấn dữ liệu trực tiếp trong QML.

3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình

3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở

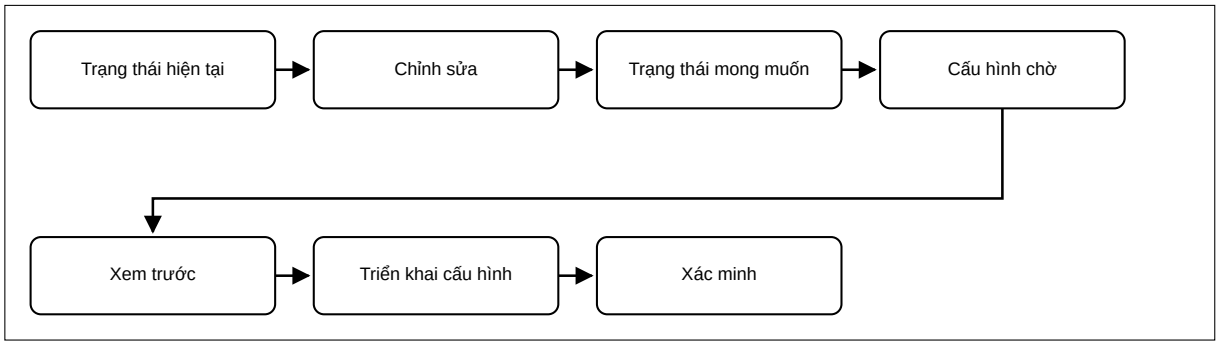
Người dùng chọn thiết bị trong danh mục và mở kết nối. Bộ quản lý phiên thiết lập phiên SSH hoặc Telnet theo cấu hình. Tác vụ nền thu thập `running-config`, lưu bản sao và phân tích các phần được hỗ trợ để cập nhật cơ sở dữ liệu. Nếu kết nối hoặc phân tích thất bại, giao diện phải thông báo rõ để người dùng không nhầm dữ liệu cũ với trạng thái vừa được thu thập.

3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn

Người dùng nhập tham số trên biểu mẫu của từng chức năng. Sau kiểm tra định dạng và quan hệ dữ liệu, ứng dụng lưu thay đổi ở trạng thái chờ. Việc lưu biểu mẫu chưa gửi lệnh tới thiết bị. Các bản ghi chờ thêm/sửa và chờ xóa được phân biệt để bộ tạo mẫu sinh đúng lệnh cấu hình hoặc lệnh gỡ bỏ.

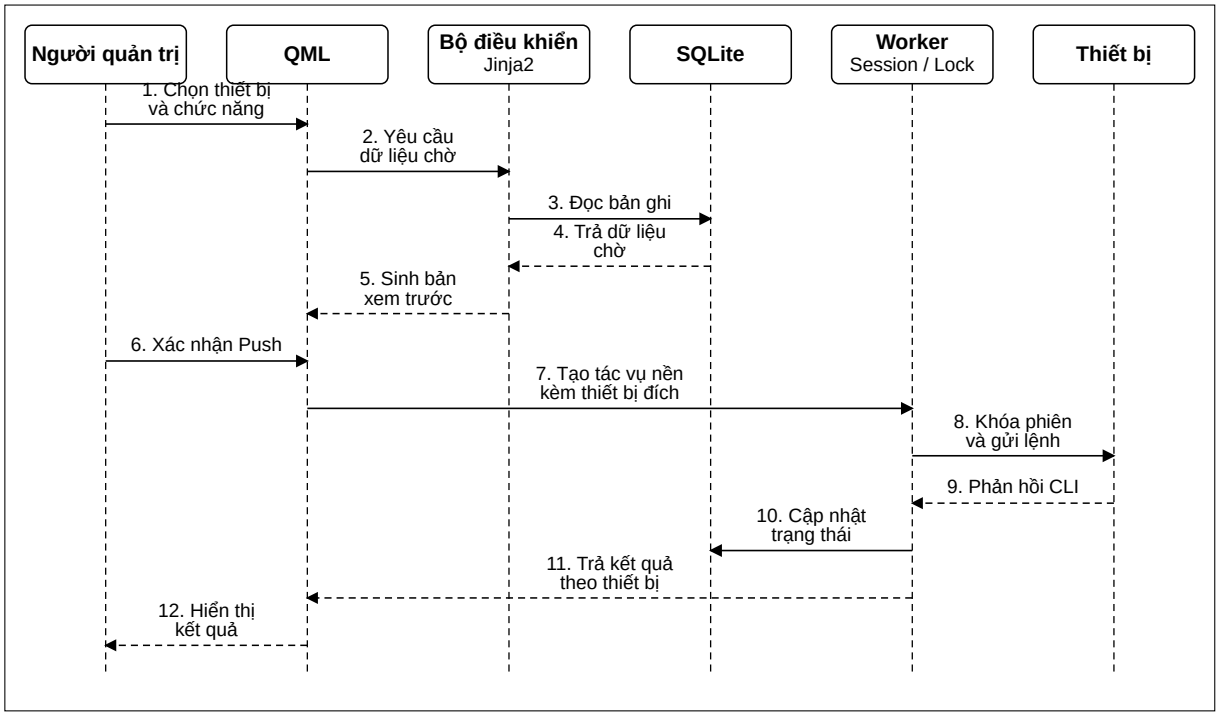
3.4.3 Xem trước và thực thi

Luồng **View & Push** được mô tả tại Hình 3.2. Bộ điều khiển lấy dữ liệu chờ và dùng Jinja2 tạo khối lệnh. Người dùng kiểm tra thiết bị đích, nội dung thay đổi và thứ tự lệnh trước khi chọn **Push**. Tác vụ nền sử dụng phiên kết nối có khóa, gửi lệnh và xử lý phản hồi.



Hình 3.2: Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả

Trình tự trao đổi chi tiết được thể hiện tại Hình 3.3. Giao diện chỉ tạo tác vụ thực thi sau khi người dùng xác nhận bản xem trước. Tác vụ nền lấy khóa của phiên thiết bị, gửi lệnh, nhận phản hồi và cập nhật trạng thái liên quan. Kết quả được trả riêng theo thiết bị để một lỗi không che khuất kết quả của các thiết bị còn lại.



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự của quy trình View & Push

Ứng dụng cập nhật trạng thái khi thành công và giữ thông tin lỗi để người dùng xử lý. Việc gửi lệnh thành công chưa chứng minh dịch vụ hoạt động đúng; người dùng vẫn phải kiểm tra trạng thái hoặc lưu lượng, nhất là khi khối lệnh có thể chỉ được áp dụng một phần.

Khóa phiên tuần tự hóa truy cập cùng thiết bị nhưng không biến nhiều lệnh CLI thành một giao dịch có khả năng hoàn tác tự động.

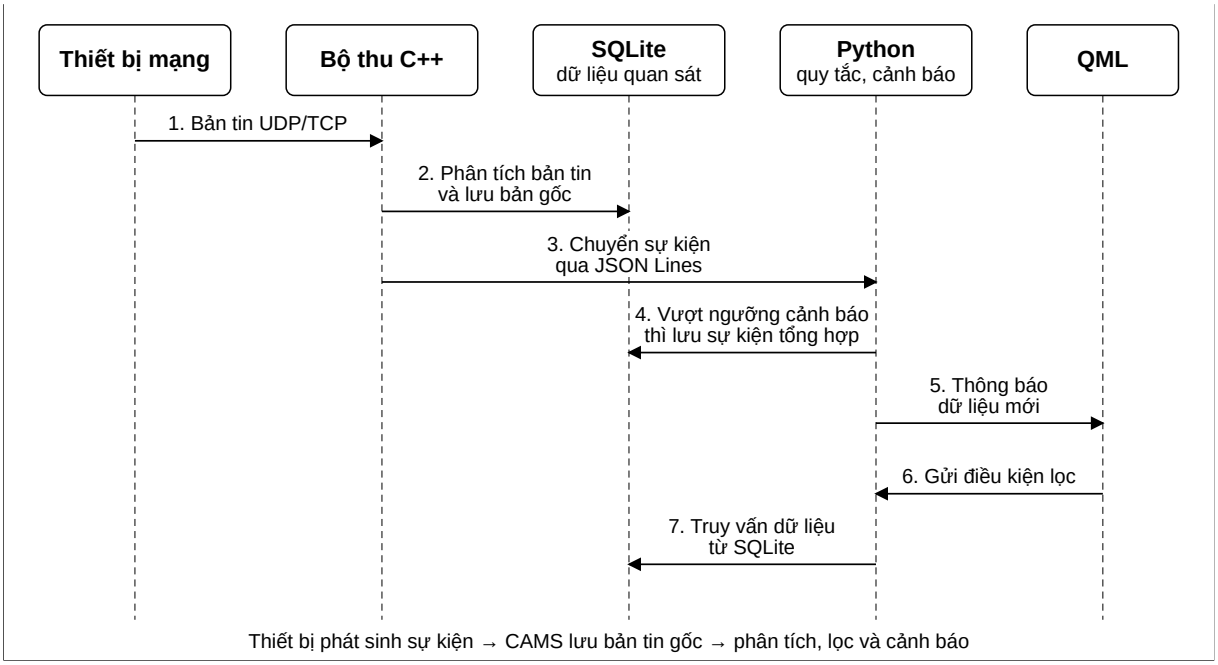
3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo

Giám sát có hai luồng: thu thập trạng thái bằng lệnh truy vấn và tiếp nhận Syslog do thiết bị gửi. Luồng Syslog gồm cấu hình địa chỉ đích trên thiết bị, khởi động bộ thu nhận tại CAMS, phân tích và lưu bản tin vào cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

Mỗi bản tin cần lưu nguồn gửi, thời gian nhận, mức độ nghiêm trọng, mã sự kiện nếu phân tích được và nội dung gốc. Giao diện hỗ trợ lọc theo thiết bị, thời gian, mức độ và từ khóa, qua đó giúp người quản trị khoanh vùng các sự kiện như thay đổi kết nối hoặc vi phạm chính sách. Khi đồng hồ trên thiết bị chưa được đồng bộ, hệ thống phải phân biệt thời gian do thiết bị ghi với thời gian CAMS nhận bản tin.

Hình 3.4 mô tả luồng tiếp nhận ở tiến trình C++, lưu dữ liệu vào SQLite và thông báo sang Python bằng JSON Lines. Bộ phân tích giữ riêng nhóm nguồn Syslog từ PRI

và mã phân hệ Cisco. Sau khi lưu trữ, bộ phát hiện theo ngưỡng tạo security event; dịch vụ Email/Telegram xử lý các bản tin đáp ứng điều kiện; giao diện truy vấn dữ liệu qua bộ lọc.

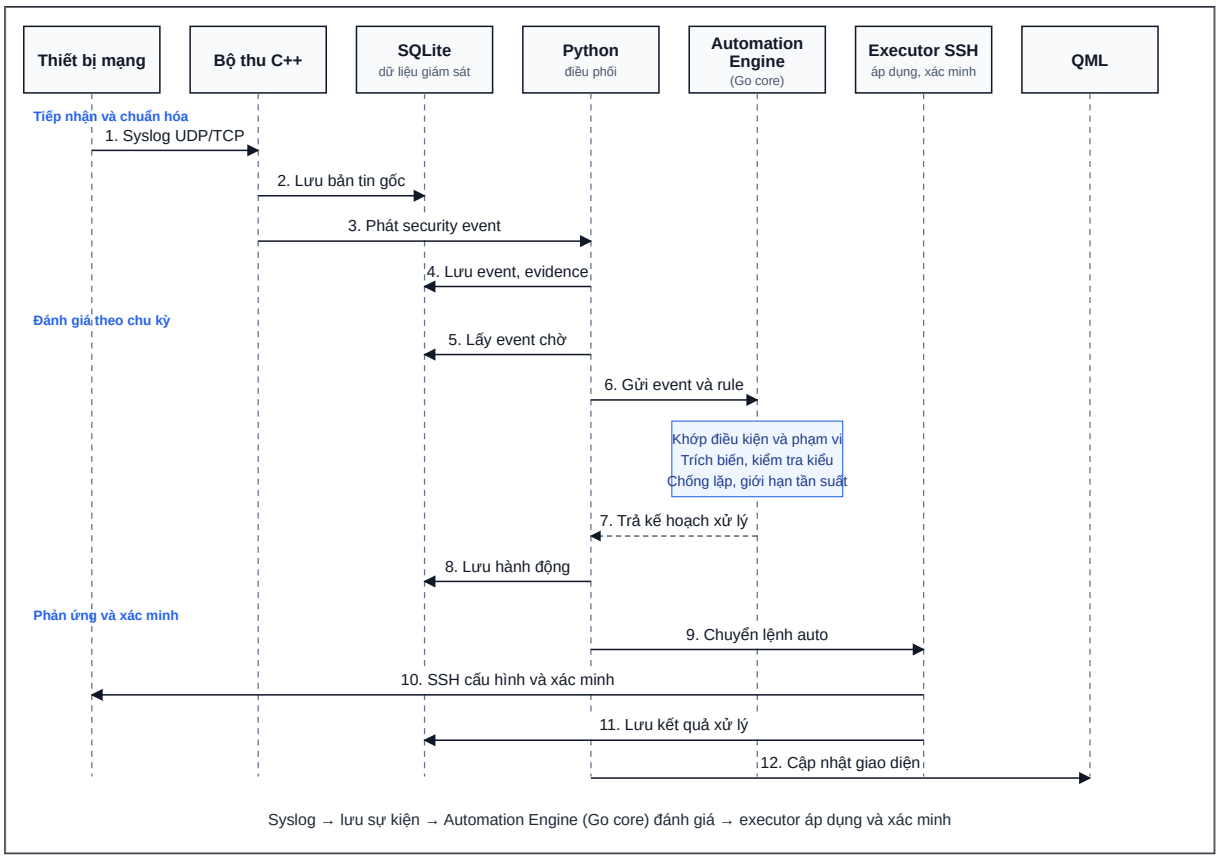


Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog

3.5.1 Thiết kế Automation Engine (Go core)

Automation Engine (Go core) tạo vòng phản ứng riêng trên dữ liệu đã lưu. Bộ định thời của Python lấy các security event chưa xử lý và gửi sang tiến trình Go. Thành phần này nạp rule đang bật, kiểm tra loại sự kiện, phạm vi thiết bị, thuộc tính, chu kỳ, thời gian chống lặp và giới hạn tần suất. Rule version 3 còn lấy dữ liệu từ đúng bản tin Syslog nguồn, trích biến bằng biểu thức chính quy và kiểm tra kiểu trước khi kết xuất lệnh.

Hành động hợp lệ được ghi vào SQLite; executor chỉ áp dụng hành động `auto` khi có phiên SSH đang hoạt động, sau đó chạy lệnh xác minh và lưu trạng thái. Rule `dry-run` dừng ở kế hoạch, không thay đổi thiết bị. Hình 3.5 làm rõ ranh giới: Automation Engine (Go core) đánh giá và lập kế hoạch, còn Python cùng executor quản lý bộ định thời, phiên SSH, kết quả và cập nhật giao diện.



Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự của Automation Engine (Go core) từ Syslog đến hành động đã xác minh

3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu

CAMS kiểm soát quyền thực thi trên thiết bị và bảo vệ dữ liệu xác thực khi lưu trữ. Hai cơ chế này có phạm vi khác nhau: quyền thiết bị do Cisco IOS quyết định, còn mã hóa cục bộ phụ thuộc vào khóa của phiên dự án.

3.6.1 Kiểm tra đặc quyền và xử lý lỗi xác thực

CAMS lựa chọn mức đặc quyền 15 cho các luồng quản trị Cisco IOS hiện có. Đây là chính sách của ứng dụng, không phải yêu cầu mọi lệnh Cisco IOS đều cần mức 15. Quy trình kiểm tra gồm:

- **Bước 1 – nhận diện dấu nhắc:** CAMS nhận diện dấu nhắc lệnh ban đầu của thiết bị để xác định sơ bộ chế độ thực thi người dùng (User EXEC) hoặc chế độ thực thi đặc quyền (Privileged EXEC).
- **Bước 2:** Với thiết bị Cisco, gửi `show privilege` để đọc mức quyền. Khi xác định mức quyền dưới 15, thiếu mật khẩu đặc quyền gây lỗi; nếu có mật khẩu, ứng dụng gọi `enable` hoặc `enable 15` rồi kiểm tra lại. Nhánh xác minh sau nâng quyền từ chối khi không xác nhận được mức quyền yêu cầu.

Mã nguồn hiện vẫn có nhánh dự phòng chấp nhận dấu nhắc # khi lần kiểm tra ban đầu không đọc được mức quyền. Vì dấu nhắc này cũng có thể xuất hiện ở mức quyền trung gian, chưa thể mô tả toàn bộ cơ chế là từ chối khi chưa xác minh trong mọi tình huống. Đây là giới hạn cần kiểm thử và hoàn thiện.

3.6.2 Vòng đời khóa phiên Argon2id và mã hóa AES-256-GCM (ENC$v2$)

Để hạn chế nguy cơ dò mật khẩu ngoại tuyến và hoán đổi bản mã, CAMS áp dụng cơ chế mã hóa có xác thực:

- Khi dự án có mật khẩu, khóa mã hóa dữ liệu (Data Encryption Key – DEK) được dẫn xuất bằng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt và bốn làn song song [18].
- Các trường mật khẩu được mã hóa bằng AES-256-GCM và lưu theo định dạng nội bộ `ENC$v2$`. Đây là phiên bản phong bì dữ liệu của CAMS, không phải tên một tiêu chuẩn mật mã [19].
- Dữ liệu xác thực bổ sung (Additional Authenticated Data – AAD) chứa ngữ cảnh `host:column`. Với bản ghi phiên bản 2 và đúng ngữ cảnh, việc đổi bản mã sang thiết bị hoặc cột khác làm xác minh thẻ thất bại (`InvalidTag`).

- Khóa do đối tượng mã hóa quản lý được giữ trong mảng byte để ghi đè khi hủy. Cơ chế này không xóa được mọi bản sao do môi trường chạy tạo ra. Dự án không có mật khẩu sử dụng khóa dẫn xuất từ dữ liệu cục bộ, nên không có cùng mức bảo vệ với khóa dựa trên bí mật người dùng.

Bảng 3.2: Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống

Tính năng	**Công nghệ và thuật toán**	**Cơ chế hoạt động**
Kiểm tra đặc quyền	Phân tích mức quyền, Netmiko enable	Đọc mức quyền, nâng quyền khi cần và kiểm tra lại; còn nhánh dự phòng dấu nhắc ở lần kiểm tra ban đầu.
Mã hóa dữ liệu lưu trữ (ENC$v2$)	Argon2id (RFC 9106), AES-256-GCM	Lưu bản mã theo cấu trúc ENC$v2$...; liên kết AAD với ngữ cảnh bản ghi để chống tráo đổi; ghi đè mảng byte khi hủy khóa.
Nhật ký ACL	Jinja2, cơ chế ghi nhật ký Cisco IOS	Sinh tùy chọn ghi nhật ký cho các quy tắc hỗ trợ; thiết bị phải có đích Syslog và ngưỡng gửi phù hợp.

3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

CAMS sử dụng hai cơ sở dữ liệu SQLite. Tệp `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, cấu hình cổng mạng, DHCP, định tuyến, ACL, NAT, chuyển mạch và các đích Syslog cần cấu hình; tệp `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, thống kê ACL, phiên NAT và bản tin Syslog đã nhận. Cách tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Các bảng liên kết bằng khóa chính, khóa ngoại và mã thiết bị. Tầng nghiệp vụ kiểm tra địa chỉ, dải giá trị và quan hệ phụ thuộc trước khi ghi dữ liệu. Bản ghi trong luồng View & Push có trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa; các trạng thái này phục vụ sinh lệnh và theo dõi tiến trình, không thay thế việc đồng bộ lại từ thiết bị.

Đối chiếu các khai báo `CREATE TABLE` trong mã nguồn SQL hiện tại ghi nhận 74 tên bảng trong nhóm `device_network` và 19 tên bảng trong nhóm `info_collected`, tổng cộng 93 tên bảng. Đây là số đếm của lược đồ nguồn, không khẳng định mọi không gian làm việc đang chạy đều có đúng 93 bảng.

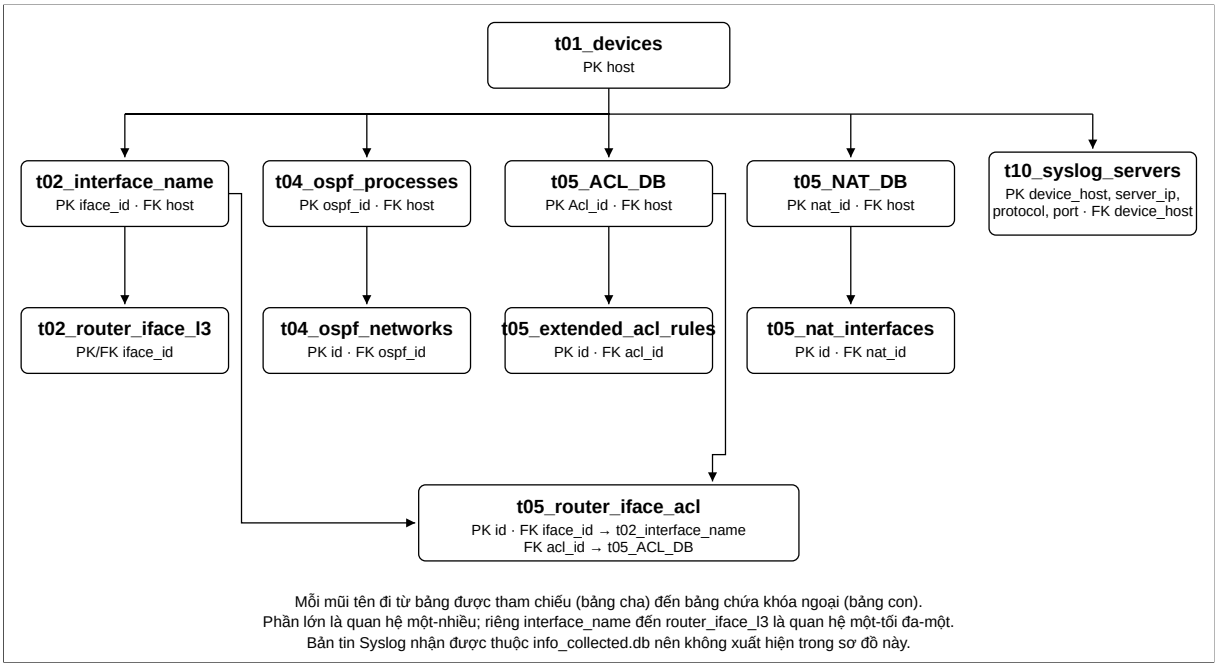
Lược đồ được đối chiếu trực tiếp với các tệp SQL trong `infrastructure/database/schemas/`. Không dùng tổng số bảng như thước đo mức hoàn thiện vì số này phụ thuộc phiên bản, bảng di chuyển và bảng tạo bổ sung khi chạy. Bảng 3.3 liệt kê các thực thể đại diện với đúng tên và khóa trong lược đồ hiện tại.

Bảng 3.3: Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS

Bảng	Khóa chính / khóa ngoại	Vai trò
t01_devices	PK: host	Danh mục và thông tin kết nối thiết bị.
t02_interface_name	PK: iface_id FK: host	Cổng mạng và trạng thái cấu hình.
t04_ospf_processes	PK: ospf_id FK: host	Tiến trình OSPF và Router ID.
t04_ospf_networks	PK: id FK: ospf_id	Mạng, wildcard và vùng OSPF.
t05_ACL_DB	PK: Acl_id FK: host	Tên, loại ACL và trạng thái cấu hình.
t05_extended_acl_rules	PK: id FK: acl_id	Thứ tự, hành động và điều kiện khớp luật.
t05_router_iface_acl	PK: id FK: iface_id, acl_id	Gắn ACL vào cổng mạng theo chiều vào hoặc ra.
t05_NAT_DB	PK: nat_id FK: host	Cấu hình NAT và loại chuyển đổi.
t10_syslog_servers	PK ghép: device_host, server_ip, protocol, port FK: device_host	Đích Syslog và trạng thái triển khai cấu hình theo thiết bị.

Hình 3.6 chỉ thể hiện các khóa ngoại đã khai báo trong nhóm lược đồ `device_network`. Mỗi mũi tên đi từ bảng được tham chiếu (bảng cha) đến bảng

chứa khóa ngoại (bảng con). Phần lớn là quan hệ một-nhiều: một bản ghi cha có thể chưa có hoặc có nhiều bản ghi con. Riêng `t02_interface_name` đến `t02_router_iface_l3` là quan hệ một-tối-đa-một vì mỗi cổng chỉ có tối đa một bản ghi cấu hình Lớp 3. Trong đó, `t05_router_iface_acl` tham chiếu đồng thời cổng mạng và ACL; `t10_syslog_servers` tham chiếu thiết bị qua `device_host`. Bảng `t12_syslog_messages` thuộc `info_collected.db`; trường `device_host` ở bảng này chỉ phục vụ đối chiếu logic và không phải khóa ngoại liên cơ sở dữ liệu.



Hình 3.6: Lược đồ khóa ngoại đại diện trong cơ sở dữ liệu `device_network.db`

3.8 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi

Giao diện gồm khu vực danh mục thiết bị, thẻ làm việc, vùng chức năng và thanh trạng thái. Các biểu mẫu dùng chung cách nhập, lưu và xem trước thay đổi. **System Logs** cung cấp không gian đọc nhật ký tập trung; các tiện ích SFTP và đầu cuối được mở theo nhu cầu. Hình minh họa giao diện được trình bày tại Chương 4 để gắn thiết kế với phần hiện thực.

Cơ chế khóa theo thiết bị (`Host Lock`) bảo vệ truy cập phiên dùng chung; bộ thực thi theo lô (`BatchExecutor`) điều phối tác vụ giữa các thiết bị. Mỗi lỗi cần gắn với thiết bị và thao tác gây lỗi. Hủy tác vụ hoặc hết thời gian chờ không đồng nghĩa hoàn tác lệnh đã gửi; sau sự cố cần đồng bộ lại để xác định phần cấu hình thực tế đã thay đổi.

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CAMS

Chương 3 đã xác định kiến trúc phân lớp, mô hình dữ liệu và các luồng quản lý cấu hình, giám sát cùng bảo vệ dữ liệu. Chương này trình bày cách các thiết kế đó được hiện thực trong mã nguồn và giao diện CAMS. Trọng tâm là trách nhiệm của từng thành phần, đường đi của dữ liệu và cách ứng dụng xử lý tác vụ nền; kết quả vận hành trên mô hình mạng được dành cho Chương 5.

Nội dung được sắp xếp theo chuỗi sử dụng của hệ thống: khởi tạo ứng dụng, quản lý thiết bị, tự động hóa cấu hình, thu thập dữ liệu, triển khai chính sách bảo mật và sử dụng các tiện ích hỗ trợ. Cách trình bày này giữ liên kết giữa yêu cầu ở Chương 3 với bằng chứng kiểm thử ở chương tiếp theo.

4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn

CAMS là ứng dụng máy tính để bàn dùng Python 3.11 trở lên, Qt Quick/QML và PyQt6 cho giao diện, SQLite để lưu trữ, Jinja2 để tạo lệnh, Netmiko/Paramiko để giao tiếp và Dulwich để quản lý lịch sử cấu hình. Automation Engine (Go core) cung cấp tiến trình đánh giá Automation Rule; bộ thu Syslog C++ tiếp nhận nhật ký độc lập với luồng giao diện. Công cụ `uv` quản lý môi trường và gói phụ thuộc Python.

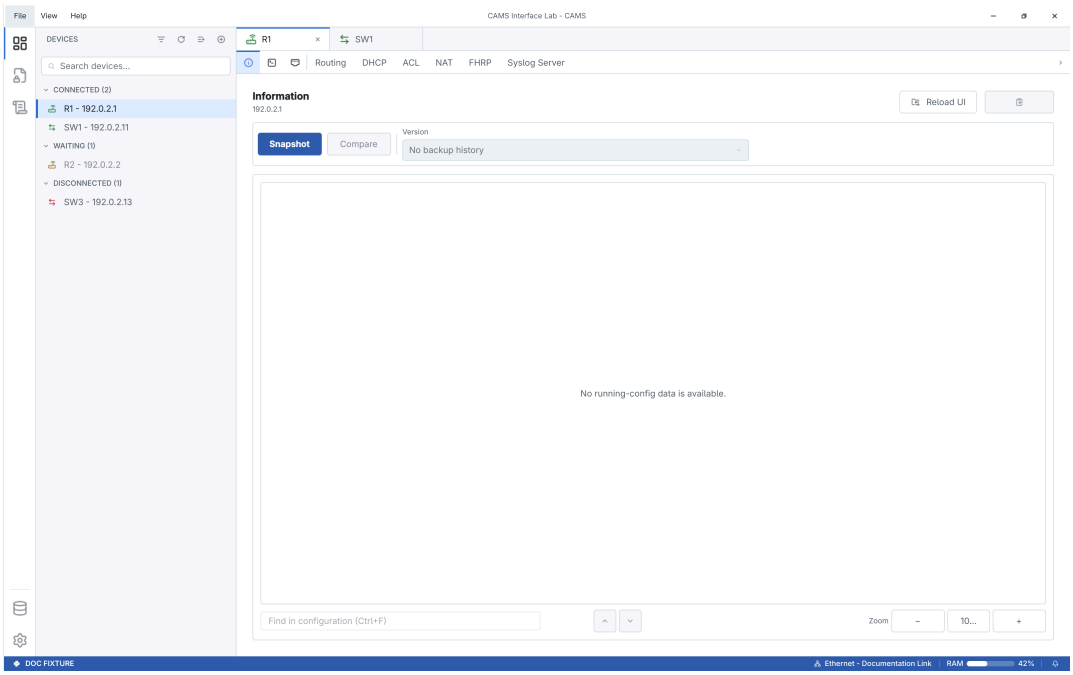
Mã nguồn được tổ chức theo trách nhiệm: `UI/` chứa giao diện và các thành phần dùng chung; `core/` chứa đầu mối điều phối; `features/` tổ chức nghiệp vụ theo tính năng; `infrastructure/` cung cấp kết nối, lưu trữ và quản lý không gian làm việc. Tệp `main.py` khởi tạo ứng dụng và liên kết các thành phần. Cấu trúc chi tiết được trình bày trong phụ lục; chương này tập trung vào cách hiện thực các chức năng chính.

4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ

Ứng dụng nạp màn hình chào để người dùng tạo hoặc mở dự án, thiết lập đường dẫn dữ liệu rồi chuyển vào giao diện chính. Khi khởi tạo, `main.py` tạo các thành phần dùng chung như bộ quản lý cơ sở dữ liệu, sổ đăng ký phiên thiết bị, bộ điều khiển không gian làm việc, SFTP, Syslog và Automation Engine (Go core); sau đó công bố các đối tượng cần thiết cho QML qua ngữ cảnh của Qt.

QML tiếp nhận thao tác và gọi phương thức của bộ điều khiển Python. Tầng nghiệp vụ kiểm tra dữ liệu, thực hiện tác vụ rồi phát tín hiệu để giao diện cập nhật trạng thái hoặc hiển thị lỗi. Các thao tác mạng và lưu gói dự án được đưa sang tác vụ nền để

không chặn luồng giao diện. Hình 4.1 minh họa không gian làm việc sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất.



Hình 4.1: Không gian làm việc tập trung của CAMS

4.3 Hiện thực quản lý tập trung

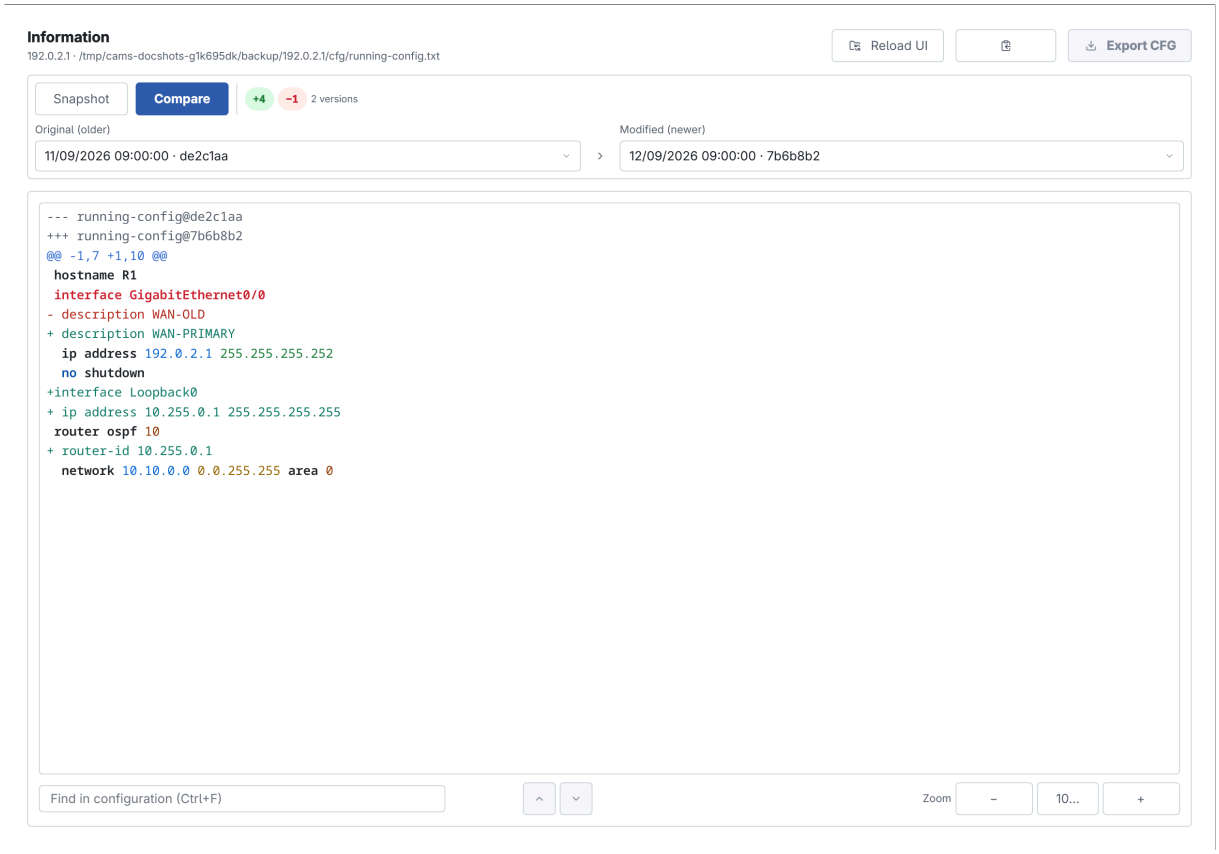
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối

Giao diện **Inventory** lưu mã định danh, địa chỉ quản trị, tham số kết nối và vai trò bộ định tuyến, bộ chuyển mạch Lớp 2 hoặc bộ chuyển mạch Lớp 3. Người dùng có thể thêm từng thiết bị hoặc nhập danh sách từ JSON/Excel, tìm kiếm và chọn các thiết bị cần thao tác. Danh mục này liên kết phiên làm việc với dữ liệu cấu hình và thông tin thu thập của từng thiết bị.

`DeviceSessionRegistry` quản lý các phiên kết nối và cho phép tái sử dụng phiên đang hoạt động. Khóa `operation_lock` điều phối những tác vụ cùng truy cập phiên; `BatchExecutor` hỗ trợ thực hiện trên nhiều thiết bị với kết quả tách riêng. Cách tổ chức này hạn chế việc gửi lệnh đan xen trên một kênh CLI và giúp xác định thiết bị gặp lỗi trong tác vụ hàng loạt.

4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình

Chức năng đồng bộ thu thập `running-config`, lưu bản sao, phân tích các phần được hỗ trợ rồi cập nhật cơ sở dữ liệu. Dulwich quản lý lịch sử các bản sao trong kho Git cục bộ. Người quản trị có thể xem từng phiên bản và phần khác biệt để truy vết thay đổi, như Hình 4.2.



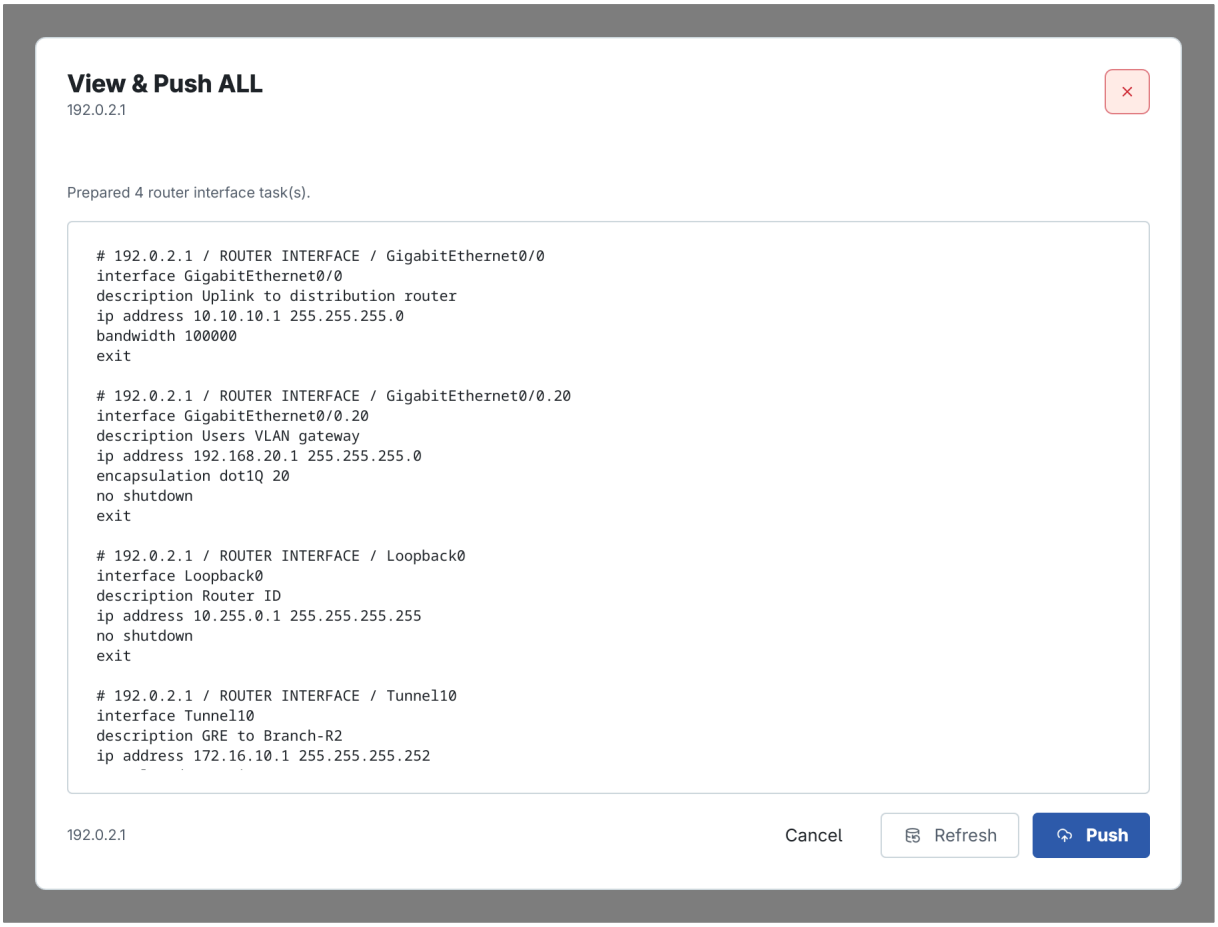
Hình 4.2: So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu

Lịch sử này cung cấp dữ liệu tham chiếu khi kiểm tra sự cố. Việc khôi phục cấu hình thiết bị vẫn cần lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai và xác minh lại, thay vì chỉ mở phiên bản cũ trong ứng dụng.

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách

4.4.1 Quy trình View & Push dùng chung

Các chức năng thực hiện cùng một quy trình: kiểm tra dữ liệu biểu mẫu, lưu cấu hình chờ, lấy bản ghi cần thay đổi, kết xuất mẫu Jinja2 và mở cửa sổ xem trước. Khi người dùng chọn **Push**, tác vụ nền gửi lệnh qua phiên thiết bị, xử lý phản hồi và cập nhật kết quả. Với bản ghi chờ xóa, mẫu sinh lệnh gỡ bỏ tương ứng.



Hình 4.3: Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng mạng trước khi triển khai

Hình 4.3 cho thấy bước kiểm duyệt nằm giữa thao tác lưu dữ liệu và triển khai lên thiết bị. Quy trình này được dùng chung cho các nhóm nghiệp vụ, giúp thống nhất thao tác và cách trình bày trạng thái. Khi thực thi gặp lỗi, người dùng cần xem phản hồi và đồng bộ lại trước khi quyết định gửi lại lệnh.

4.4.2 Quản lý cổng mạng, DHCP và định tuyến

Chức năng **Interfaces** quản lý địa chỉ IPv4, mô tả và trạng thái cổng; đồng thời hỗ trợ các cổng logic như Loopback, cổng con và đường hầm GRE. Cổng vật lý được lấy từ thiết bị để chỉnh sửa thông số; các cổng logic được tạo hoặc gỡ theo nghiệp vụ tương ứng.

DHCP quản lý vùng cấp phát, dải địa chỉ loại trừ và tác nhân chuyển tiếp. Định tuyến cung cấp tuyến tĩnh, tuyến mặc định, OSPFv2 và EIGRP. Các nhóm biểu mẫu phản ánh quan hệ giữa tiến trình, mạng quảng bá và tham số cổng. Chức năng **Routing Group** hỗ trợ chuẩn bị cấu hình cho nhóm bộ định tuyến nhằm giảm thao tác nhập lặp; kết quả vẫn cần được kiểm tra trên từng thiết bị.

Các biểu mẫu FHRP hỗ trợ khai báo cổng mặc định dự phòng và tham số thành viên cho HSRP, VRRP, GLBP. Việc đánh giá chuyển đổi cổng mặc định thuộc kịch bản thử nghiệm, không được suy ra chỉ từ việc sinh đúng lệnh cấu hình.

4.4.3 ACL và NAT/PAT

Chức năng ACL cung cấp biểu mẫu cho ACL chuẩn, mở rộng, động, phản xạ và ACL theo địa chỉ MAC, tùy theo khả năng của thiết bị. Quy tắc được quản lý theo thứ tự, kèm cổng và chiều áp dụng.

Các mẫu Jinja2 sinh tập lệnh ACL tự động gắn từ khóa `log` vào cuối những quy tắc được hỗ trợ. Khi lưu lượng khớp với danh sách kiểm soát, thiết bị tạo bản tin Syslog, chẳng hạn `%SEC-6-IPACCESSLOGP`, rồi gửi về bộ thu nhận của CAMS. Cơ chế này hỗ trợ giám sát mà không cần bổ sung thủ công từ khóa ghi nhật ký cho từng quy tắc. Sau khi triển khai, người quản trị phải kiểm tra thứ tự khớp luật và thử cả lưu lượng được phép lẫn lưu lượng bị chặn.

NAT/PAT quản lý ánh xạ tĩnh, vùng địa chỉ động, chế độ quá tải, vai trò phía trong hoặc phía ngoài của cổng và điều kiện chọn lưu lượng. Dữ liệu từ bảng chuyển đổi địa chỉ giúp đối chiếu cấu hình với các phiên thực tế. NAT là chức năng chuyển đổi địa chỉ, không thay thế cơ chế lọc truy cập.

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2

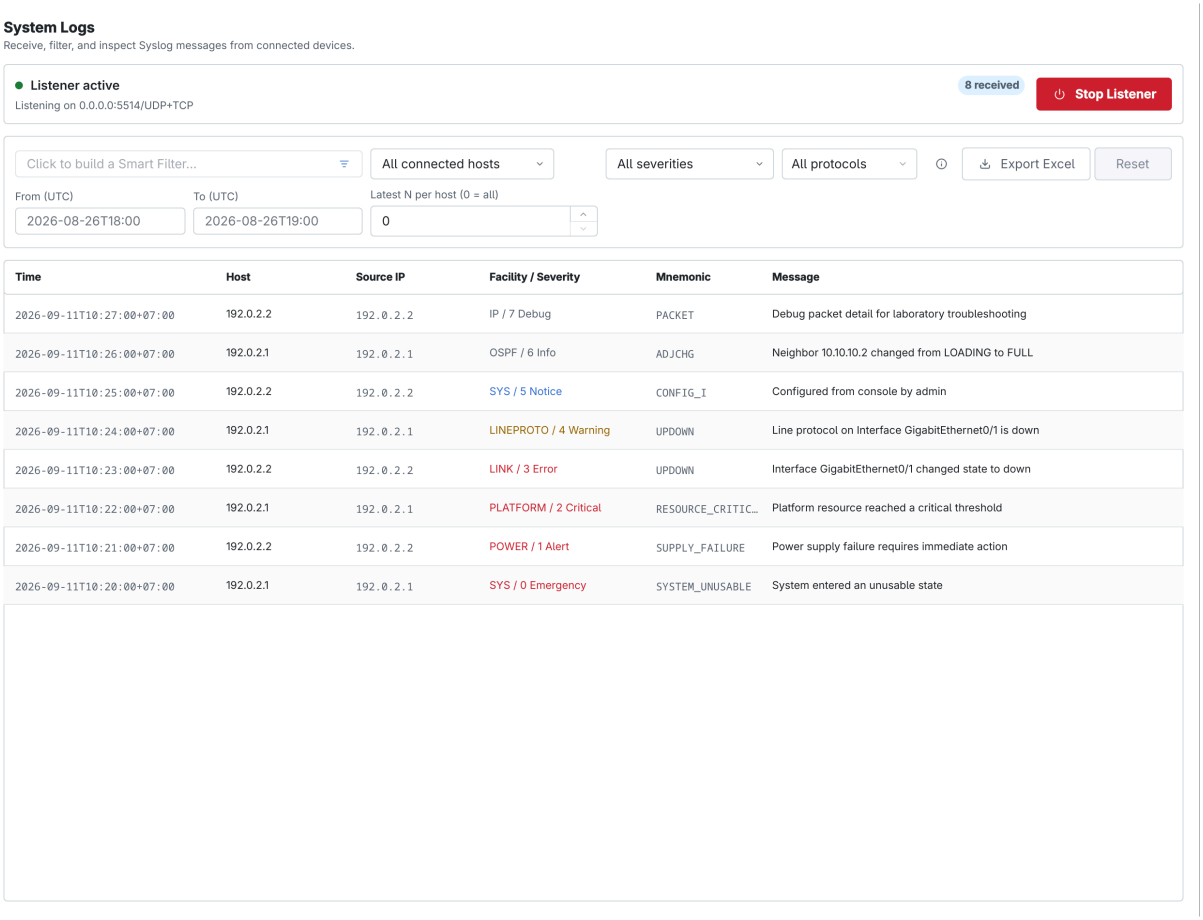
Chức năng chuyển mạch quản lý VLAN, cổng truy cập, đường trung kế, EtherChannel, STP và VTP. Trên bộ chuyển mạch Lớp 3, SVI và định tuyến liên VLAN được cấu hình theo vai trò thiết bị. Mẫu lệnh giữ quan hệ giữa VLAN, cổng vật lý và cổng logic, đồng thời dùng chung bước xem trước để người quản trị kiểm tra phạm vi tác động.

Port Security, DHCP Snooping và DAI được trình bày trong nhóm bảo mật ở phần sau. Các chính sách này cũng được triển khai qua **View & Push** để duy trì cùng cơ chế kiểm duyệt và ghi nhận kết quả.

4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký

Chức năng Syslog gồm hai phần: cấu hình đích gửi trên thiết bị và vận hành bộ nhận trong System Logs. Địa chỉ, cổng và giao thức hai phía phải khớp nhau. Cấu hình hiện tại dùng cổng 5514 theo mặc định và cho phép thay đổi theo môi trường.

Bộ thu nhận C++ tiếp nhận bản tin qua UDP/TCP, phân tích và ghi dữ liệu vào SQLite, sau đó chuyển sự kiện qua cầu nối Python để cập nhật QML. Đây là luồng xử lý chính; bộ nhận Python được giữ lại để tương thích và kiểm thử. Hệ thống lưu bản tin gốc cùng trạng thái phân tích theo các trường của Syslog [16]. Hai chỉ số `received` và `dropped` hỗ trợ theo dõi khả năng tiếp nhận khi lưu lượng tăng.



Hình 4.4: System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng

Giao diện tại Hình 4.4 hỗ trợ lọc theo thiết bị, mức độ nghiêm trọng, giao thức, khoảng thời gian và nội dung. Chức năng **Smart Filter** kết hợp điều kiện theo nhóm nguồn Syslog, mã sự kiện và từ khóa; cửa sổ chi tiết cho phép đối chiếu thời gian nhận với thời gian trên thiết bị và đọc bản tin gốc. Chức năng **Export Excel** xuất các dòng sau khi lọc để phục vụ phân tích.

Sau khi lưu bản tin, `SyslogManager` đồng thời chuyển bản ghi tới `EmailAlertService` và `TelegramAlertService`. Hai dịch vụ chỉ tiếp nhận các mức độ nghiêm trọng đã chọn, loại bản tin trùng theo cặp thiết bị - mã Cisco trong khoảng chống gửi lặp và có thể gom nhiều bản tin trong một cửa sổ thời gian. Mỗi dịch vụ dùng hàng

đợi cùng luồng gửi riêng, vì vậy thời gian kết nối SMTP hoặc Telegram Bot API không chặn bộ thu nhận nhật ký.

Màn hình **Email Alerts** cho phép khai báo máy chủ và cổng SMTP, tài khoản gửi, danh sách người nhận, các mức Syslog cần cảnh báo, thời gian chống gửi trùng và thời gian gom bản tin. Mỗi thư gồm nội dung văn bản thuần và HTML; màu, tiêu đề cùng khuyến nghị xử lý thay đổi theo mức độ nghiêm trọng. Với Gmail, CAMS dùng kết nối SMTP qua TLS ngầm định trên cổng `465` và mật khẩu ứng dụng. Giá trị bí mật được mã hóa khi lưu, không được trả về QML và chỉ hiển thị dưới dạng che khuất trên giao diện.

Màn hình **Telegram Alerts** cho phép bật dịch vụ, chọn mức Syslog, nhập Bot Token, Chat ID, thời gian chống lặp và cửa sổ gom đợt. Dịch vụ kết xuất bản tin văn bản thuần, giới hạn nội dung theo mức 4.096 ký tự của Telegram và tóm tắt phần vượt giới hạn. Bot Token được mã hóa trong tệp thiết lập; thông báo lỗi thay thế token bằng giá trị đã che và phân biệt các trường hợp token bị từ chối, Chat ID không tồn tại, lỗi DNS hoặc hết thời gian chờ.

4.5.1 Phân tích sự kiện và phản ứng tự động bằng Automation Engine (Go core)

`SecurityEventDetector` chuẩn hóa các mẫu nhật ký liên quan đến ICMP flood, ACL drop, DHCP Snooping, DAI và Port Security thành security event có `event_type`, thiết bị, thuộc tính và bằng chứng nguồn. Sự kiện được lưu trong `info_collected.db` cùng định danh xác định để việc phát lại không tạo bản ghi trùng.

`AutomationManager` khởi động Automation Engine (Go core) dưới dạng tiến trình đồng hành và giao tiếp bằng JSON Lines. Bộ định thời một giây yêu cầu đánh giá các sự kiện chờ. Automation Engine (Go core) nạp tệp `*.rule.cams`, áp dụng `schedule.interval_seconds` của từng rule, kiểm tra điều kiện, chống lặp và giới hạn hành động. Với rule version 3, thành phần này đọc phần bằng chứng gắn với sự kiện, lấy `message` hoặc `raw_message` của bản tin Syslog nguồn, trích biến và kiểm tra kiểu `interface`, `ipv4` hoặc `identifier` trước khi kết xuất lệnh.

Rule ở chế độ `dry-run` tạo hành động `simulated`. Rule `auto` tạo hành động `ready`; `AutomationActionExecutor` nhận hành động, yêu cầu phiên SSH đang hoạt động, gửi khối lệnh qua khóa của phiên rồi chạy `verify_commands`. Kết quả được lưu với trạng thái như `verified`, `noop_verified` hoặc `failed`. Chuỗi này tách quyết định

chính sách khỏi giao tiếp thiết bị và giữ bằng chứng để đối chiếu, nhưng không làm nhiều lệnh CLI trở thành một giao dịch có hoàn tác nguyên tử.

Ngoài nhật ký, dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, thống kê ACL, phiên NAT, bộ đếm cổng và bảng MAC hỗ trợ kiểm tra hoạt động của các chức năng. Các giá trị này chỉ phản ánh thời điểm thu thập; muốn kết luận về trạng thái hiện tại, người dùng phải cập nhật dữ liệu trước khi đối chiếu.

4.6 Hiện thực chính sách bảo mật và liên kết sự kiện

Nhóm chức năng này kết hợp hai phần đã tách trong thiết kế: thiết bị mạng thực thi chính sách, còn CAMS chuẩn bị cấu hình và khai thác sự kiện do thiết bị phát sinh. Vì vậy, luồng triển khai tiếp tục sử dụng **View & Push** ở Mục 4.4, trong khi luồng quan sát sử dụng bộ thu Syslog ở Mục 4.5.

4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị

CAMS cung cấp biểu mẫu Port Security để đặt giới hạn địa chỉ MAC, chế độ học và hành động khi vi phạm. Với DHCP Snooping và DAI, người dùng chọn VLAN áp dụng cùng cổng tin cậy theo mô hình mạng. Các thay đổi được lưu ở trạng thái chờ và kiểm duyệt trước khi gửi, như Hình 4.5.

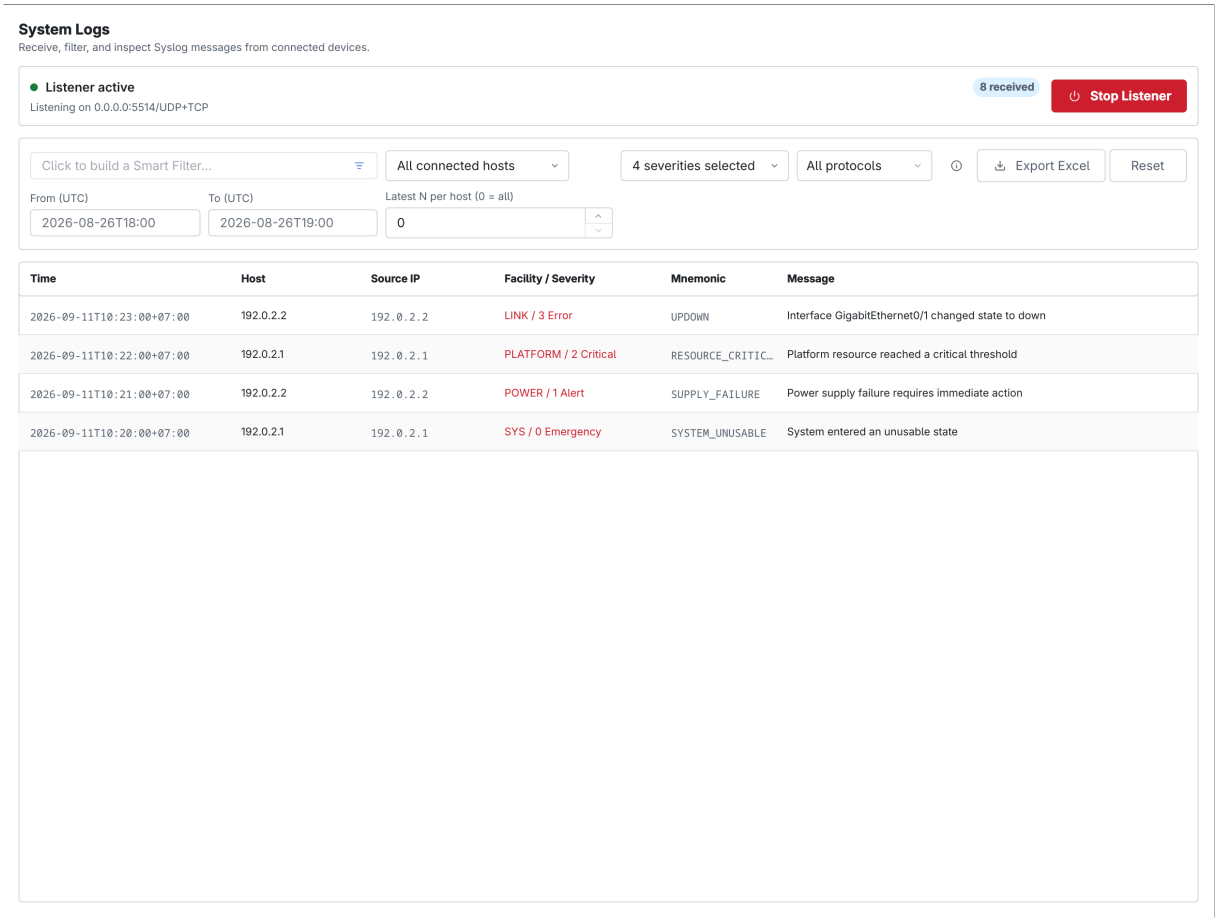


Hình 4.5: Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng

Thiết bị mạng thực thi chính sách và có thể phát sinh nhật ký tùy theo tính năng, chế độ cùng cấu hình ghi nhật ký. Vì vậy, việc kiểm chứng cảnh báo cần một tình huống phù hợp với cơ chế đã bật, đồng thời phải bảo đảm đường truyền nhật ký đến CAMS hoạt động.

4.6.2 Liên kết chính sách với sự kiện giám sát

Sau khi thiết bị áp dụng chính sách, System Logs cung cấp điểm đối chiếu sự kiện theo nguồn, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và nội dung. Hình 4.6 minh họa kết quả lọc các mức 0, 1, 2 và 3. Kết quả lọc chứng minh khả năng truy vấn nhật ký, nhưng không tự chứng minh phần mềm đã phát hiện một cuộc tấn công.



Hình 4.6: Lọc các bản tin có mức độ nghiêm trọng từ 0 đến 3 trên System Logs

Ngưỡng gửi trên thiết bị và bộ lọc hiển thị có ý nghĩa khác nhau: ngưỡng gửi thường bao gồm mức đã chọn cùng các mức nghiêm trọng hơn, còn bộ lọc trong CAMS chọn các mức cụ thể. Khi điều tra, người dùng cần đọc nội dung, nguồn và chuỗi thời gian thay vì kết luận chỉ dựa trên màu hoặc mức độ nghiêm trọng.

Trong phạm vi hiện tại, CAMS hỗ trợ khoanh vùng dấu hiệu bất thường qua nhật ký, đối chiếu chính sách và gửi cảnh báo thư điện tử. Hệ thống chưa có bộ tương quan sự kiện hoàn chỉnh, chưa phát hiện xâm nhập bằng phân tích gói tin và chưa hỗ trợ cảnh báo qua SMS.

4.7 Hiện thực tiện ích vận hành và bảo vệ dữ liệu dự án

4.7.1 Truyền tệp và đầu cuối

`SftpController` điều phối không gian truyền tệp gồm hai khung cục bộ và từ xa, danh sách kết nối đã lưu, hàng đợi truyền cùng nhật ký thao tác. Bên cạnh SFTP, CAMS hỗ trợ giao thức sao chép an toàn (Secure Copy Protocol – SCP). Các lời gọi SFTP/SCP chạy ngoài luồng giao diện và được tuần tự hóa vì phiên Paramiko không an toàn khi

nhiều luồng cùng sử dụng. Với máy chủ chưa biết, ứng dụng hiển thị loại khóa và dấu vân tay để người dùng xác nhận trước khi ghi vào `known_hosts`.

Đầu cuối Alacritty chạy như tiến trình đồng hành và trao đổi trạng thái phiên với CAMS qua NTTP/1. Công cụ này phục vụ chẩn đoán hoặc thao tác CLI trực tiếp, không đi qua dữ liệu chờ và cửa sổ **View & Push**. Vì vậy, sau khi thay đổi cấu hình thủ công, người quản trị cần đồng bộ lại để cơ sở dữ liệu phản ánh trạng thái mới của thiết bị.

4.7.2 Đóng gói không gian làm việc và điểm khôi phục

`WorkspaceService` quản lý vòng đời tạo, mở, lưu và đóng dự án. Gói `.ntp` chứa tệp mô tả, hai cơ sở dữ liệu SQLite, dữ liệu sao lưu cấu hình và các snapshot của không gian làm việc. Mỗi snapshot lưu trạng thái nhất quán cần thiết cho việc khôi phục; số snapshot tự động được giới hạn theo chính sách lưu giữ để tránh tăng kích thước gói không kiểm soát.

Khi khôi phục, hệ thống kiểm tra snapshot, tạo một điểm an toàn cho trạng thái hiện tại, thay thế dữ liệu trong không gian làm việc rồi ghi lại gói theo cơ chế thay thế nguyên tử. Thao tác này chỉ khôi phục dữ liệu dự án; nó không tự gửi lệnh hoàn tác xuống thiết bị. Phần mở rộng `.ntp` là định dạng dự án của CAMS, không liên quan đến giao thức đồng bộ thời gian NTP.

4.7.3 Bảo vệ thông tin xác thực

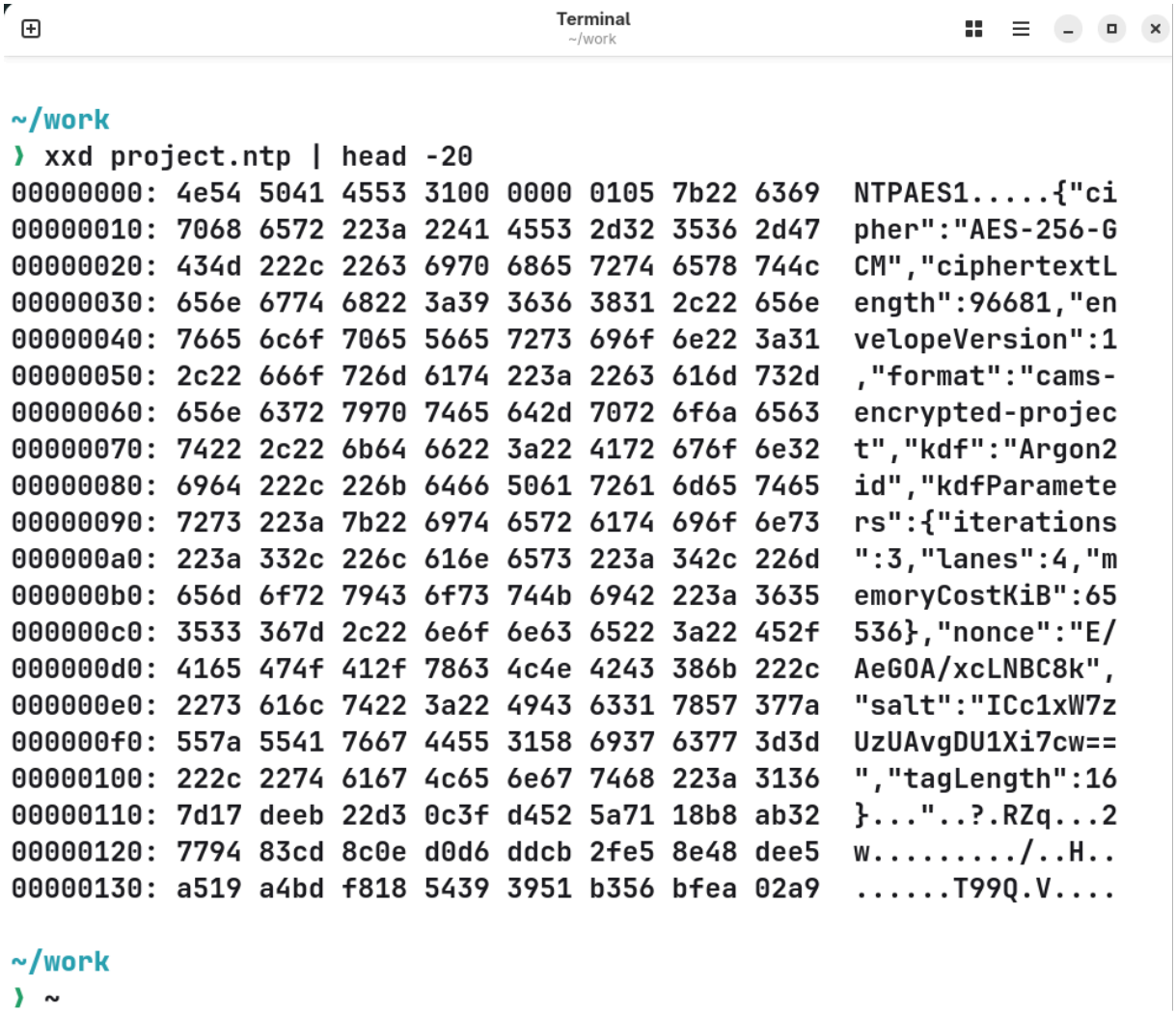
Mô-đun `credential_cipher` mã hóa mật khẩu thiết bị theo định dạng `ENC$v2$` bằng AES-256-GCM. Dữ liệu xác thực bổ sung gắn bản mã với ngữ cảnh `host:column`, nên bản mã bị chuyển sang thiết bị hoặc trường khác sẽ không vượt qua bước xác minh. Khi dự án có mật khẩu, khóa được dẫn xuất bằng Argon2id; nếu không, hệ thống dùng khóa HKDF từ dữ liệu cục bộ với mức bảo vệ thấp hơn [18], [19].

Mật khẩu ứng dụng thư điện tử trong `alert_settings.json` được xử lý qua cùng giao diện mã hóa với ngữ cảnh `smtp:sender_app_password`. Tệp được ghi bằng thao tác thay thế và đặt quyền `0600` trên hệ điều hành hỗ trợ. Đây là bảo vệ ở mức trường dữ liệu, khác với mã hóa toàn bộ gói dự án.

4.7.4 Bảo vệ toàn bộ gói dự án

Khi người dùng đặt mật khẩu dự án, mô-đun `workspace.crypto` mã hóa tải ZIP của gói `.ntp` bằng AES-256-GCM. Khóa 256 bit được dẫn xuất bằng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt và bốn làn. Phần đầu có phiên bản chứa dấu nhận dạng `NTPAES1`,

tham số dẫn xuất khóa, nonce và độ dài dữ liệu; phần đầu này được xác thực cùng bản mã. Dự án không có mật khẩu vẫn được đóng gói nhưng toàn bộ gói không được mã hóa.



Hình 4.7: Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd

Hình 4.7 cho thấy dấu nhận dạng và phần thông tin có thể đọc để bộ giải mã xác định định dạng. Hình chỉ minh họa cấu trúc lưu trữ, không chứng minh quy trình mở gói đúng mật khẩu, từ chối sai mật khẩu hoặc phát hiện bản mã bị sửa. Các cơ chế này chưa có kịch bản kiểm thử riêng trong Chương 5.

4.8 Website hướng dẫn sử dụng

Nhóm xây dựng website hướng dẫn sử dụng CAMS để người dùng tra cứu theo từng chức năng, tìm kiếm nội dung và mở nhanh các phần liên quan trong quá trình thực hành. Nội dung website gồm các phần cài đặt, điều hướng, quản lý thiết bị, cấu hình Router, cấu hình Switch và các công cụ vận hành.

Tài liệu được công bố tại:

`https://viet15t12.github.io/CAMS/`

Người đọc có thể mở trực tiếp đường dẫn hoặc quét mã QR trong Hình 4.8. Vì website có thể được cập nhật sau khi báo cáo được in, ngày truy cập và phiên bản phần mềm vẫn cần được ghi nhận khi dùng tài liệu làm căn cứ đối chiếu.



Hình 4.8: Tài liệu hướng dẫn CAMS trực tuyến

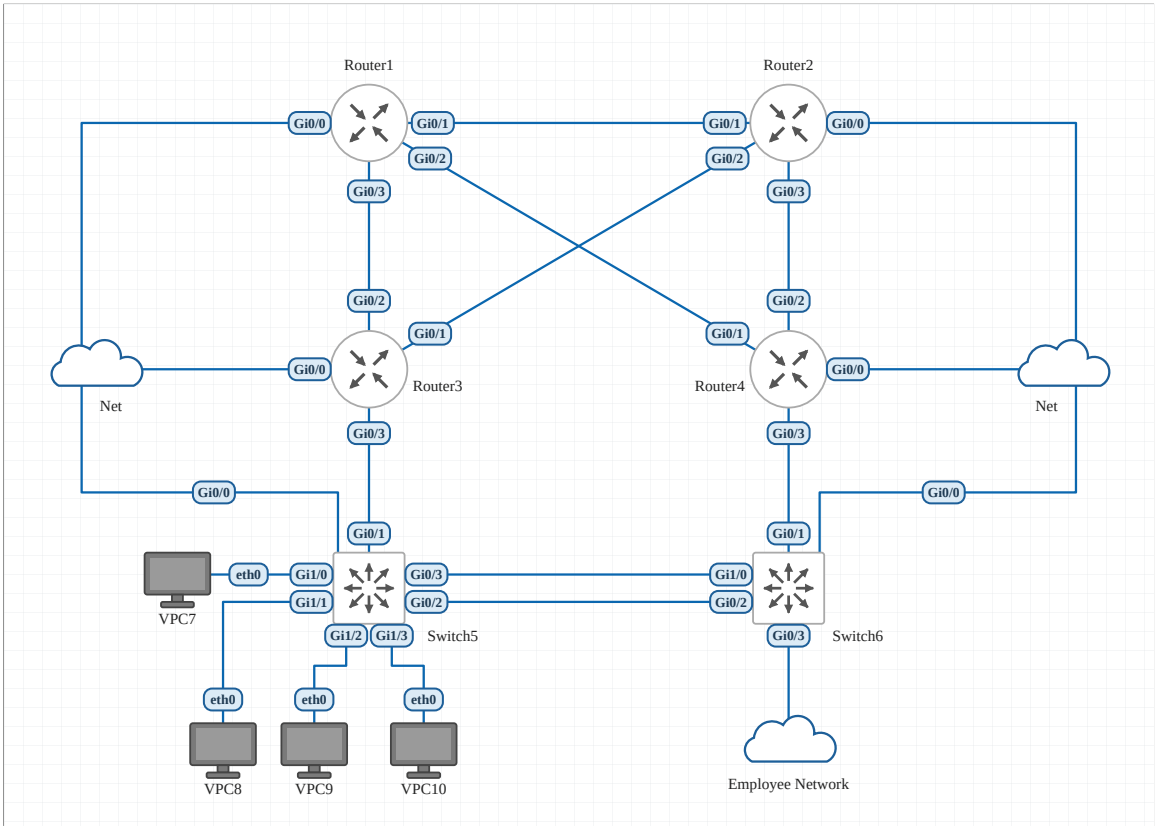
CHƯƠNG 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và phương pháp thử nghiệm

Chương này sử dụng một bài thực hành tích hợp duy nhất để kiểm chứng chuỗi quản trị của CAMS, thay cho nhiều kịch bản tách rời. Trình tự thử nghiệm gồm: cấu hình Syslog cho toàn bộ thiết bị; đối chiếu cấu hình trước và sau khi triển khai; cấu hình OSPF và HSRP; xác minh trực tiếp bằng đầu cuối; cấu hình VTP; kiểm tra nhật ký phát sinh; chuyển cảnh báo qua Email/Telegram; và kích hoạt phản ứng tự động của Automation Engine (Go core) trước lưu lượng ICMP flood.

Bài thử tập trung vào tính liên tục của luồng dữ liệu: CAMS tạo cấu hình, thiết bị phát sinh nhật ký, bộ thu nhận lưu và phân tích bản tin, Automation Engine (Go core) đánh giá quy tắc theo chu kỳ, sau đó Python executor sử dụng phiên SSH đang mở để áp dụng hành động đã kiểm tra. Kết quả được đối chiếu bằng `running-config`, trạng thái giao thức, bản tin Syslog và lưu lượng thử. Các số đếm trong chương là giá trị quan sát tại một lần thử, không được suy rộng thành tỷ lệ thành công hoặc thông lượng dài hạn.

5.2 Mô hình và trạng thái chuẩn bị



Hình 5.1: Mô hình bài thực hành tích hợp gồm bốn bộ định tuyến, hai bộ chuyển mạch và mạng người dùng

Bốn bộ định tuyến tạo miền OSPF vùng 0. R3 và R4 đồng thời làm cổng mặc định dự phòng cho VLAN 100 qua HSRP. SW5 và SW6 nối với nhau bằng hai đường trung kế và tham gia cùng miền VTP. Sáu thiết bị dùng cổng GigabitEthernet0/0 trong mạng 192.168.122.0/24 để CAMS quản trị và nhận Syslog.

Bảng 5.1: Thiết bị và vai trò trong bài thực hành tích hợp

Thiết bị	Địa chỉ quản trị	Loopback / mạng người dùng	Vai trò trong bài thử
R1	192.168.122.11/24	1.1.1.1/32	OSPF; kết nối R2, R3 và R4.
R2	192.168.122.12/24	2.2.2.2/32	OSPF; kết nối R1, R3 và R4.
R3	192.168.122.13/24	3.3.3.3/32; 192.168.100.253/24	OSPF và HSRP Active trên Gi0/3.100.
R4	192.168.122.14/24	4.4.4.4/32; 192.168.100.254/24	OSPF, HSRP Standby và điểm áp dụng phản ứng tự động.
SW5	192.168.122.15/24	VLAN 100	VTP Server; đường trung kế tới SW6 và R3.
SW6	192.168.122.16/24	VLAN 100	VTP Client; đường trung kế tới SW5 và R4.

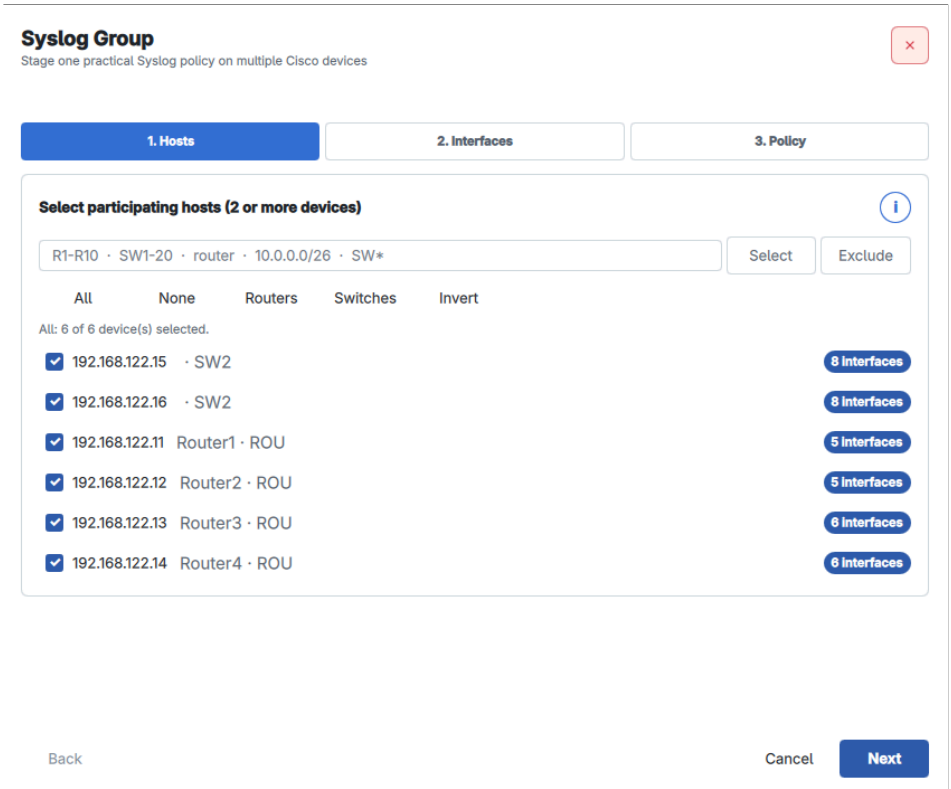
Năm liên kết định tuyến dùng các mạng /30: 10.0.12.0, 10.0.13.0, 10.0.14.0, 10.0.23.0 và 10.0.24.0. VLAN 100 dùng mạng 192.168.100.0/24; địa chỉ HSRP ảo là 192.168.100.128. Máy CAMS nhận Syslog tại 192.168.122.1:5514 bằng UDP và TCP. Tài khoản quản trị trên thiết bị có đặc quyền 15; các bước xác minh và phản ứng tự động sử dụng phiên SSH đang hoạt động.

5.3 Triển khai và kiểm chứng bài thực hành tích hợp

5.3.1 Cấu hình Syslog theo nhóm và so sánh cấu hình

Bước 1. Chọn thiết bị và cổng nguồn

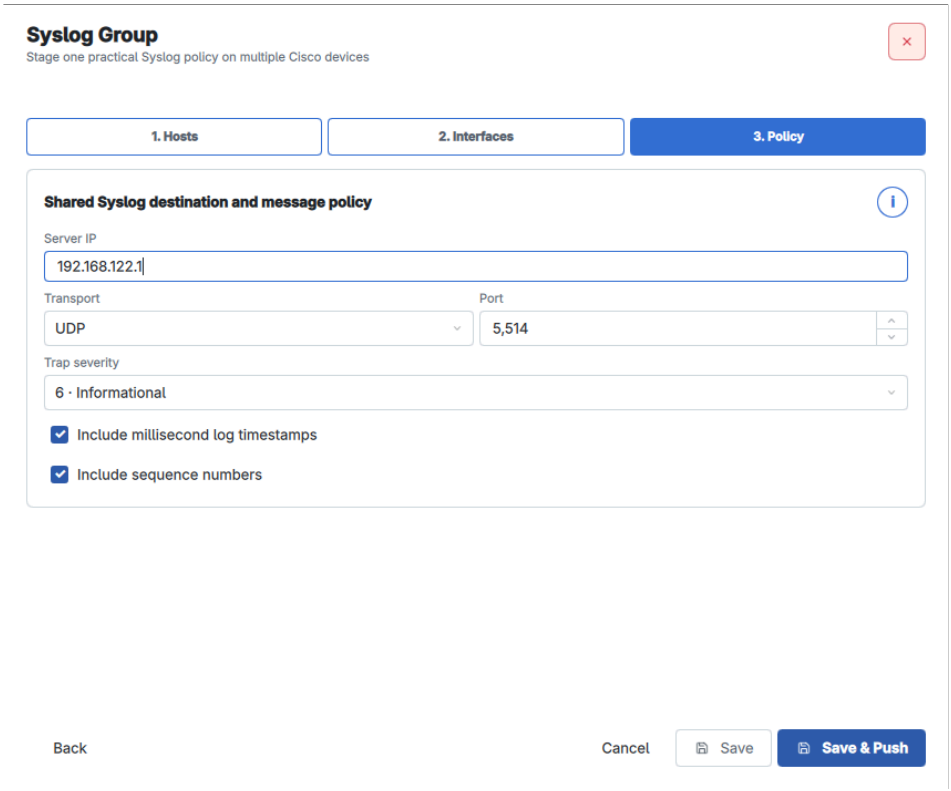
Trong **Syslog Group**, người quản trị chọn cả sáu thiết bị. CAMS lấy danh sách cổng của từng thiết bị và gán GigabitEthernet0/0 làm cổng nguồn, nhờ đó địa chỉ nguồn của bản tin thuộc mạng quản trị và có thể đối chiếu trực tiếp với danh mục thiết bị. Trước chuỗi cấu hình, System Logs hiển thị 0 received; giá trị này được dùng làm mốc phân biệt nhật ký nền với sự kiện của bài thử.



Hình 5.2: Chọn sáu thiết bị tham gia chính sách Syslog theo nhóm

Bước 2. Khai báo đích nhận và mức gửi

Đích nhận được đặt là `192.168.122.1`, giao thức UDP, cổng `5514`. Ngưỡng `6 - Informational` cho phép chuyển các bản tin mức 0 đến 6, bao gồm thay đổi cấu hình, trạng thái OSPF, HSRP và VTP trong các bước tiếp theo. Chính sách đồng thời bật dấu thời gian đến mili giây và số thứ tự bản tin.



Hình 5.3: Khai báo máy chủ Syslog, cổng 5514/UDP và ngưỡng Informational

Cửa sổ **View & Push** sinh cùng một khối lệnh cho sáu thiết bị, chỉ thay địa chỉ thiết bị đích. Khối chính được kiểm duyệt trước khi gửi như sau:

```
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging on
logging trap informational
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0
```

Bước 3. Đối chiếu phiên bản cấu hình

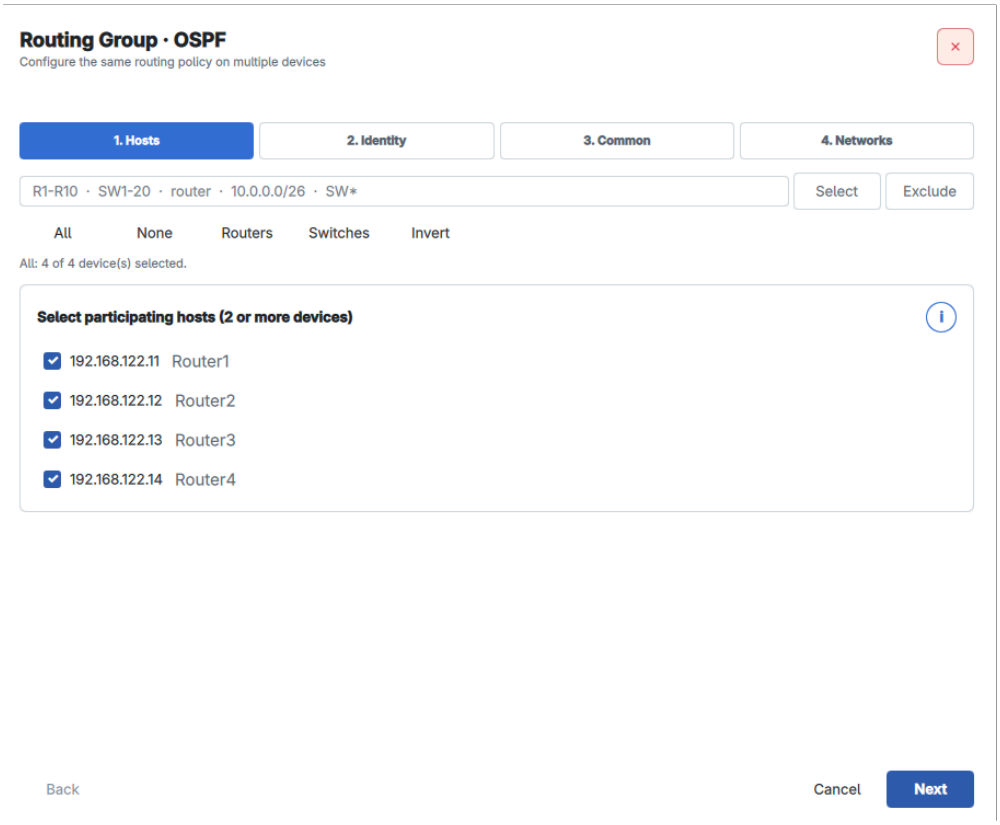
Sau khi đồng bộ lại `running-config`, trang **Compare** của SW5 ghi nhận năm dòng thêm và hai dòng thay đổi. Phần khác biệt quan trọng gồm `service sequence-numbers`, `logging source-interface GigabitEthernet0/0` và `logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514`. So sánh này xác nhận cấu hình trên thiết bị đã thay đổi đúng phạm vi, thay vì chỉ dựa vào thông báo hoàn thành của cửa sổ triển khai.

5.3.2 Cấu hình OSPF trên bốn bộ định tuyến

Phần OSPF giữ đầy đủ các thao tác chính vì đây là nội dung cấu hình theo nhóm quan trọng nhất của bài thử.

Bước 4. Chọn thành viên Routing Group

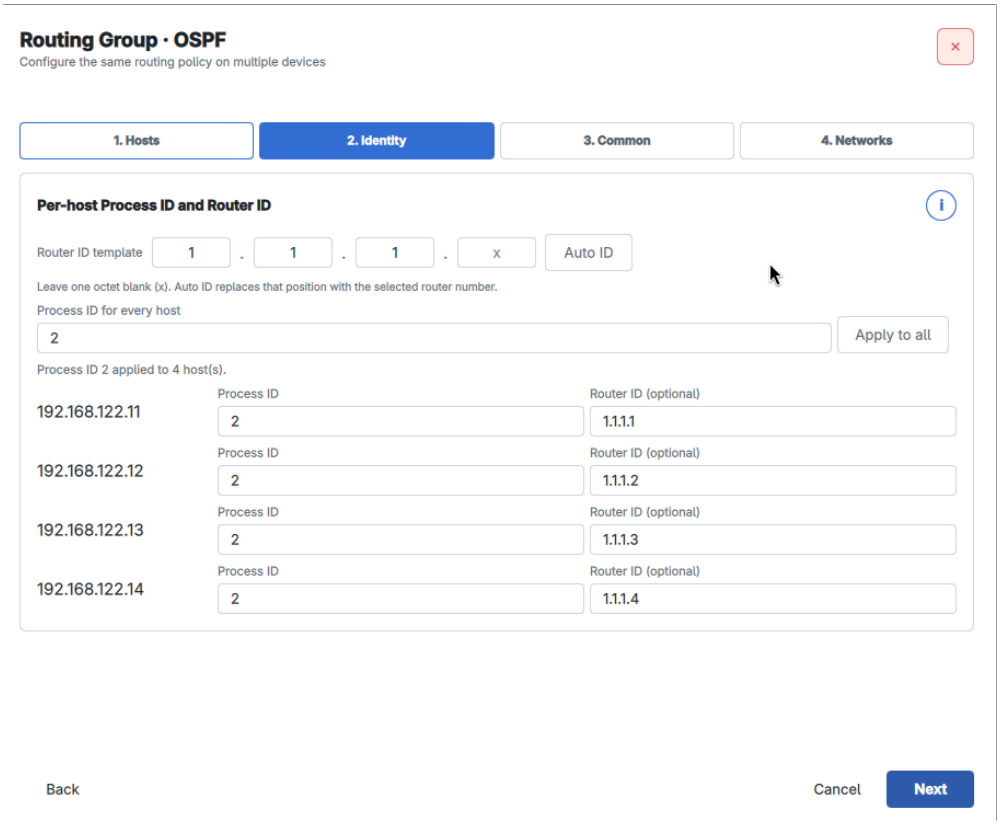
Người quản trị chọn `R1` đến `R4` tại các địa chỉ quản trị `.11` đến `.14`. Hai bộ chuyển mạch không tham gia nhóm định tuyến.



Hình 5.4: Chọn bốn bộ định tuyến trong Routing Group OSPF

Bước 5. Khai báo Process ID và Router ID

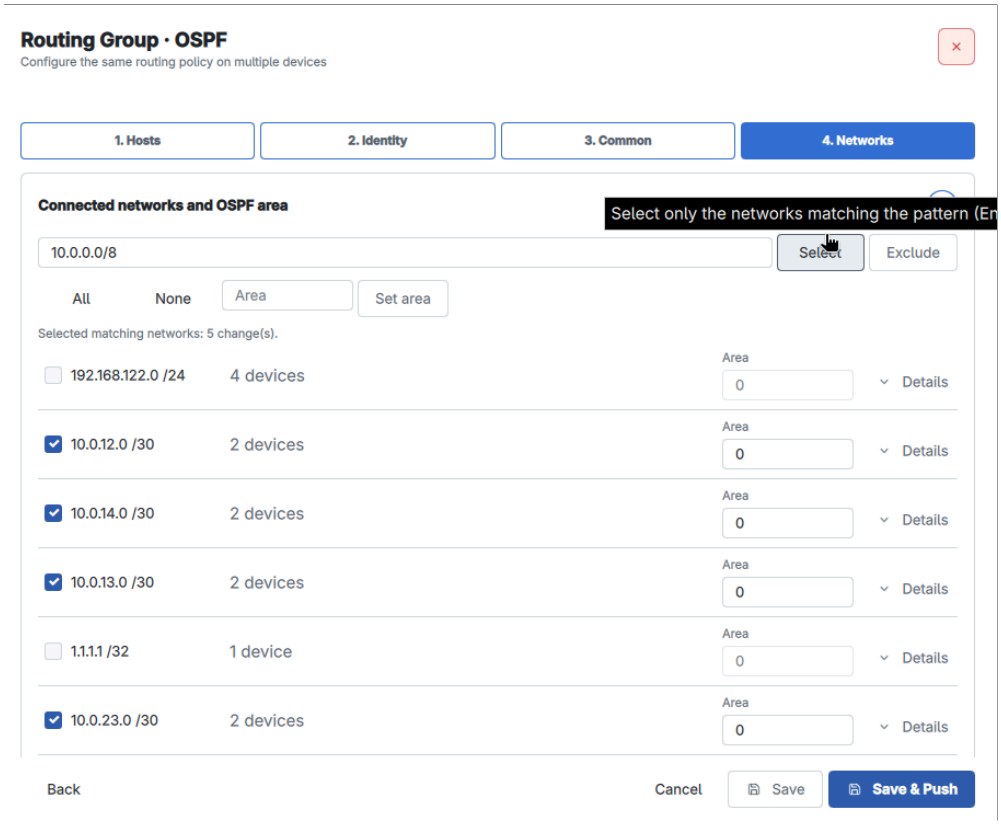
Tiến trình OSPF được đặt là `2` trên cả bốn thiết bị. Router ID lần lượt là `1.1.1.1`, `1.1.1.2`, `1.1.1.3` và `1.1.1.4`. Các giá trị này là định danh tiến trình, không được suy ra từ địa chỉ quản trị.



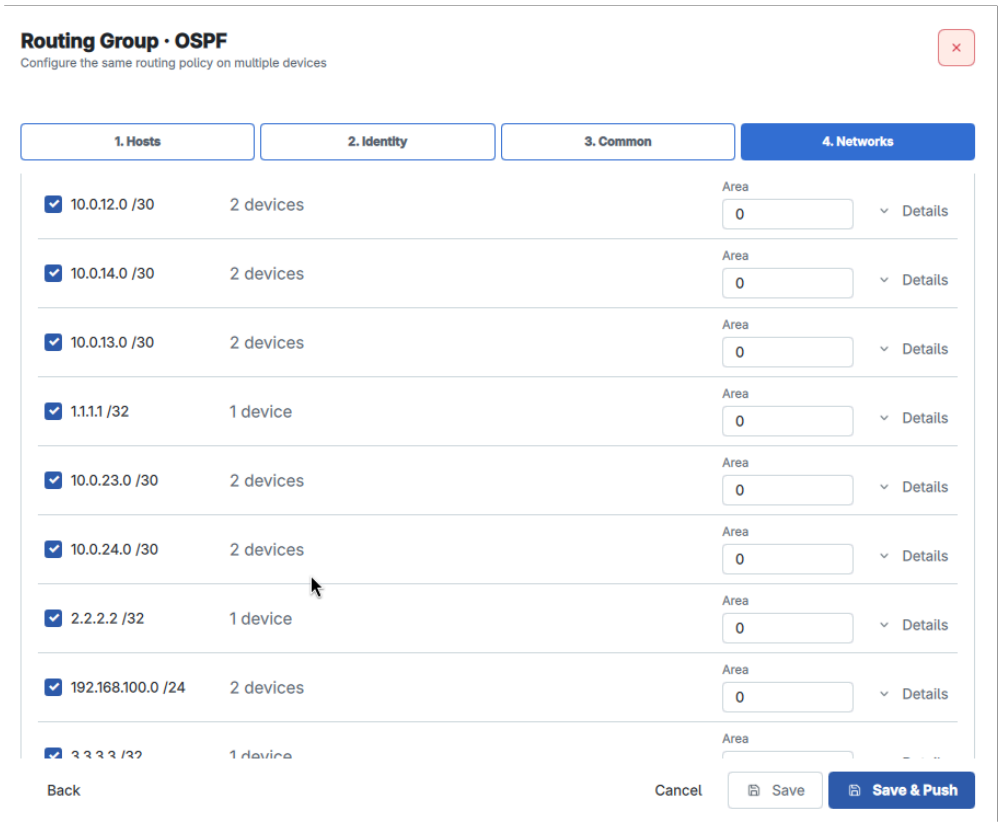
Hình 5.5: Khai báo Process ID 2 và Router ID riêng cho R1 đến R4

Bước 6. Chọn mạng tham gia vùng 0

Bộ lọc `10.0.0.0/8` hỗ trợ chọn nhanh năm liên kết `/30`. Người quản trị bổ sung bốn Loopback và mạng người dùng `192.168.100.0/24`, đặt toàn bộ vào vùng 0; mạng quản trị `192.168.122.0/24` được bỏ chọn.



Hình 5.6: Lọc và chọn các liên kết point-to-point cho vùng OSPF 0



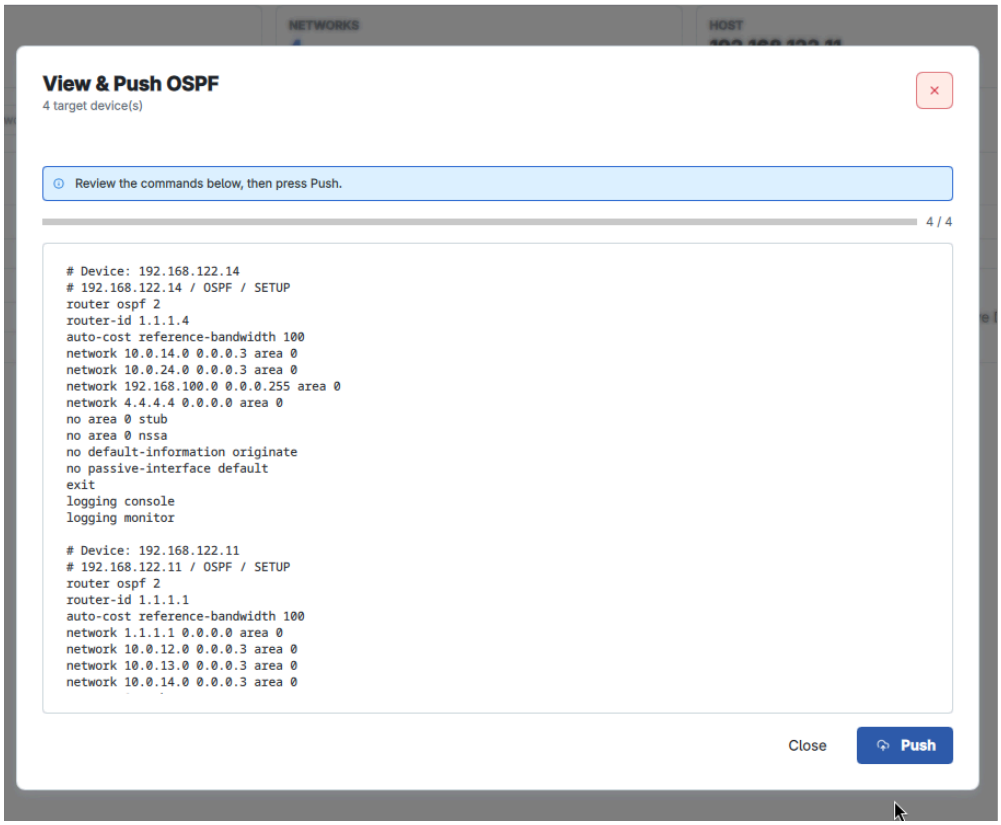
Hình 5.7: Bổ sung Loopback và mạng VLAN 100, đồng thời loại mạng quản trị

Bảng 5.2: Phạm vi mạng OSPF sau khi hoàn tất lựa chọn

Thiết bị	Các mạng được quảng bá	Vùng
R1	1.1.1.1/32; 10.0.12.0/30; 10.0.13.0/30; 10.0.14.0/30	0
R2	2.2.2.2/32; 10.0.12.0/30; 10.0.23.0/30; 10.0.24.0/30	0
R3	3.3.3.3/32; 10.0.13.0/30; 10.0.23.0/30; 192.168.100.0/24	0
R4	4.4.4.4/32; 10.0.14.0/30; 10.0.24.0/30; 192.168.100.0/24	0

Bước 7. Kiểm duyệt lệnh và triển khai

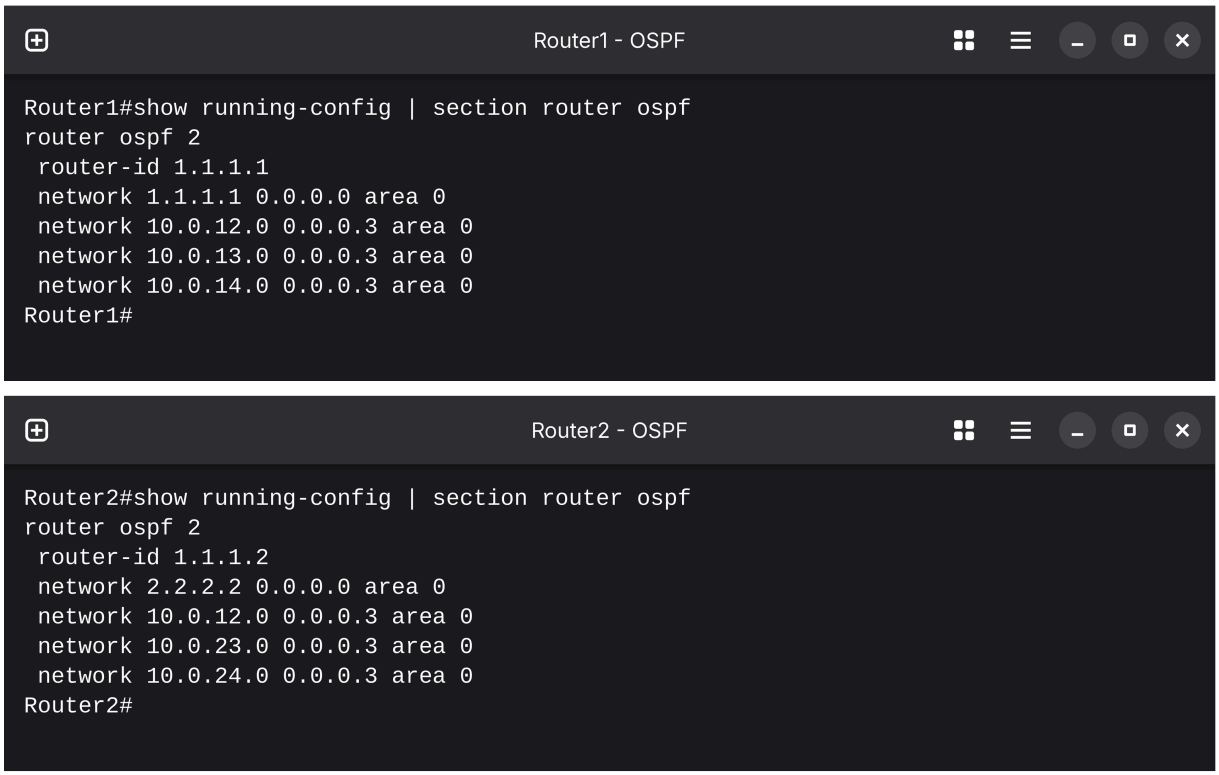
Cửa sổ **View & Push OSPF** tổng hợp lệnh cho bốn thiết bị. Ngoài `router-id` và các lệnh `network`, phần xem trước chứa các giá trị mặc định đã chọn ở bước **Common**, như `auto-cost reference-bandwidth 100`, không bật vùng stub/NSSA và không phát tán tuyến mặc định.



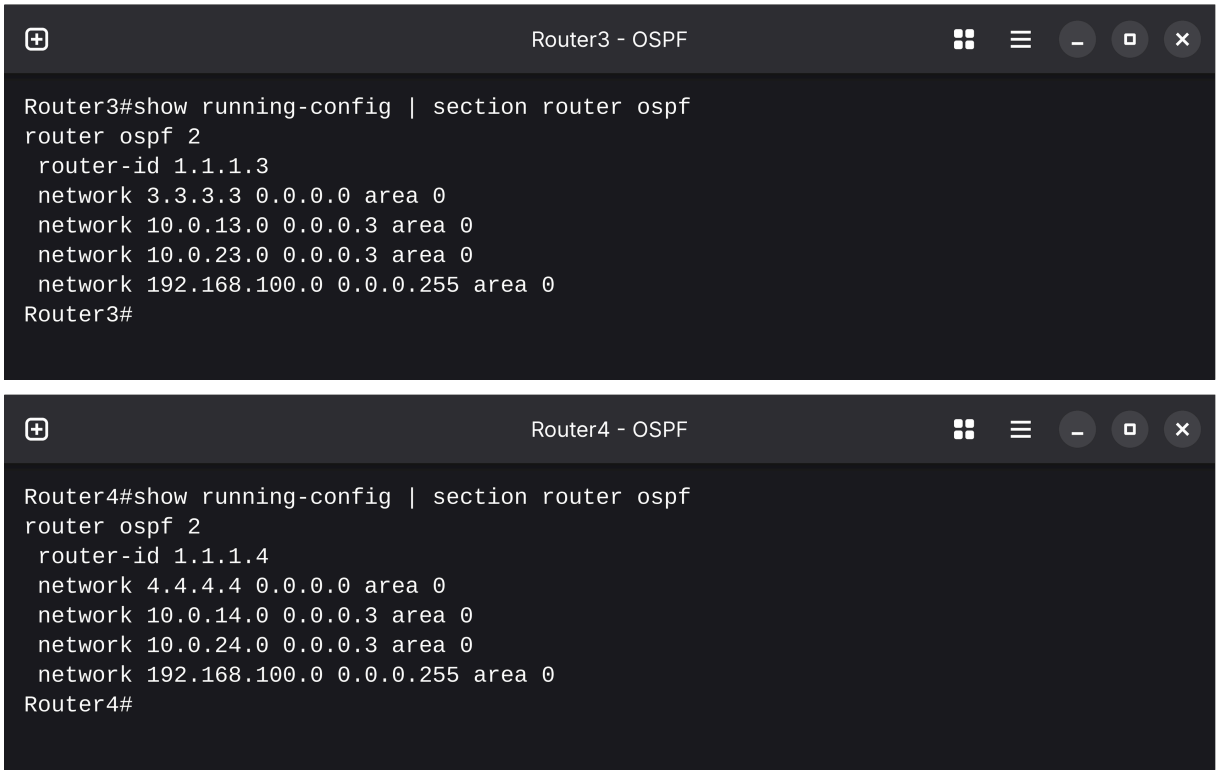
Hình 5.8: Kiểm duyệt cấu hình OSPF của bốn thiết bị trước khi Push

Bước 8. Xác minh trên đầu cuối

Sau khi triển khai, lệnh `show running-config | section router ospf` được chạy trên cả bốn bộ định tuyến. Các ảnh đầu cuối dưới đây được tái tạo bằng `term2png.py` từ đúng nội dung trong ảnh chụp gốc để loại phần banner IOS và giữ chữ dễ đọc khi in.



Hình 5.9: Cấu hình OSPF thực tế trên R1 và R2 sau khi triển khai



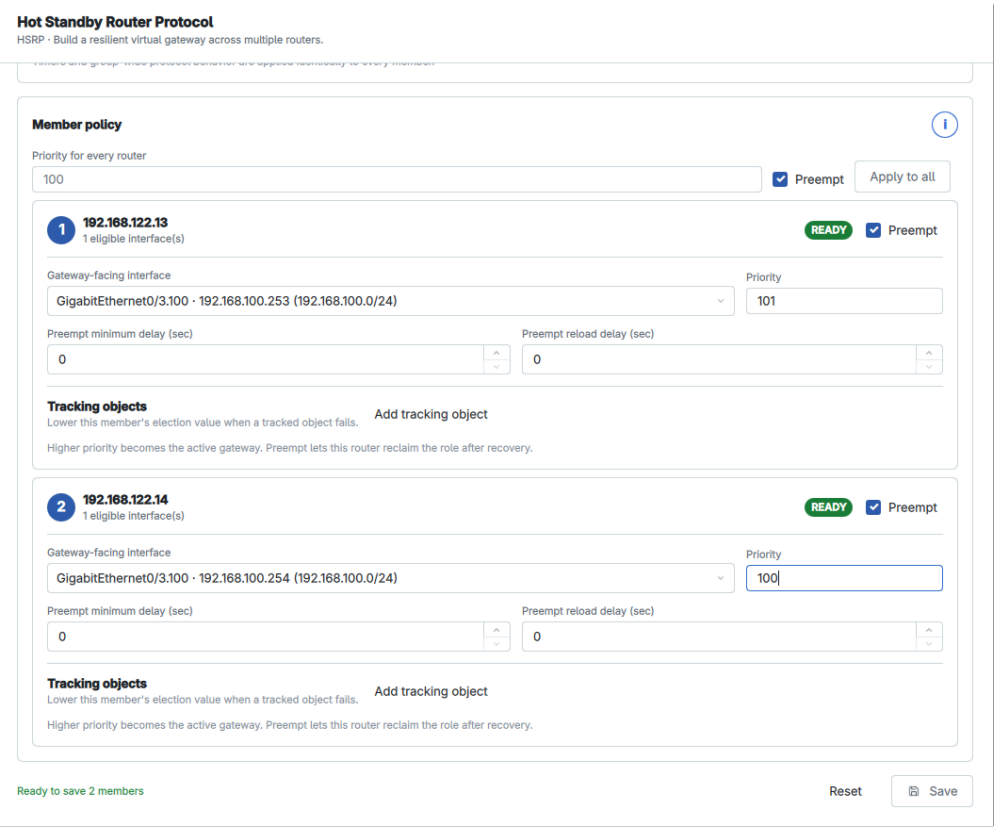
Hình 5.10: Cấu hình OSPF thực tế trên R3 và R4 sau khi triển khai

Kết quả xác nhận tiến trình 2, Router ID và các lệnh `network` nhất quán với Bảng 5.2. Nhật ký thu ở bước sau còn ghi nhận sự kiện `OSPF-5-ADJCHG` với trạng thái `LOADING to FULL`, cung cấp bằng chứng bổ sung rằng ít nhất quan hệ láng giềng được hiển thị đã hoàn tất trao đổi cơ sở dữ liệu. Bộ ảnh không có kết quả đầy đủ của `show ip ospf neighbor` và `show ip route ospf` trên cả bốn thiết bị, vì vậy chương này không suy rộng thành phép đo hội tụ hoặc kiểm chứng toàn bộ bảng định tuyến.

5.3.3 Cấu hình HSRP và xác minh trạng thái Active/Standby

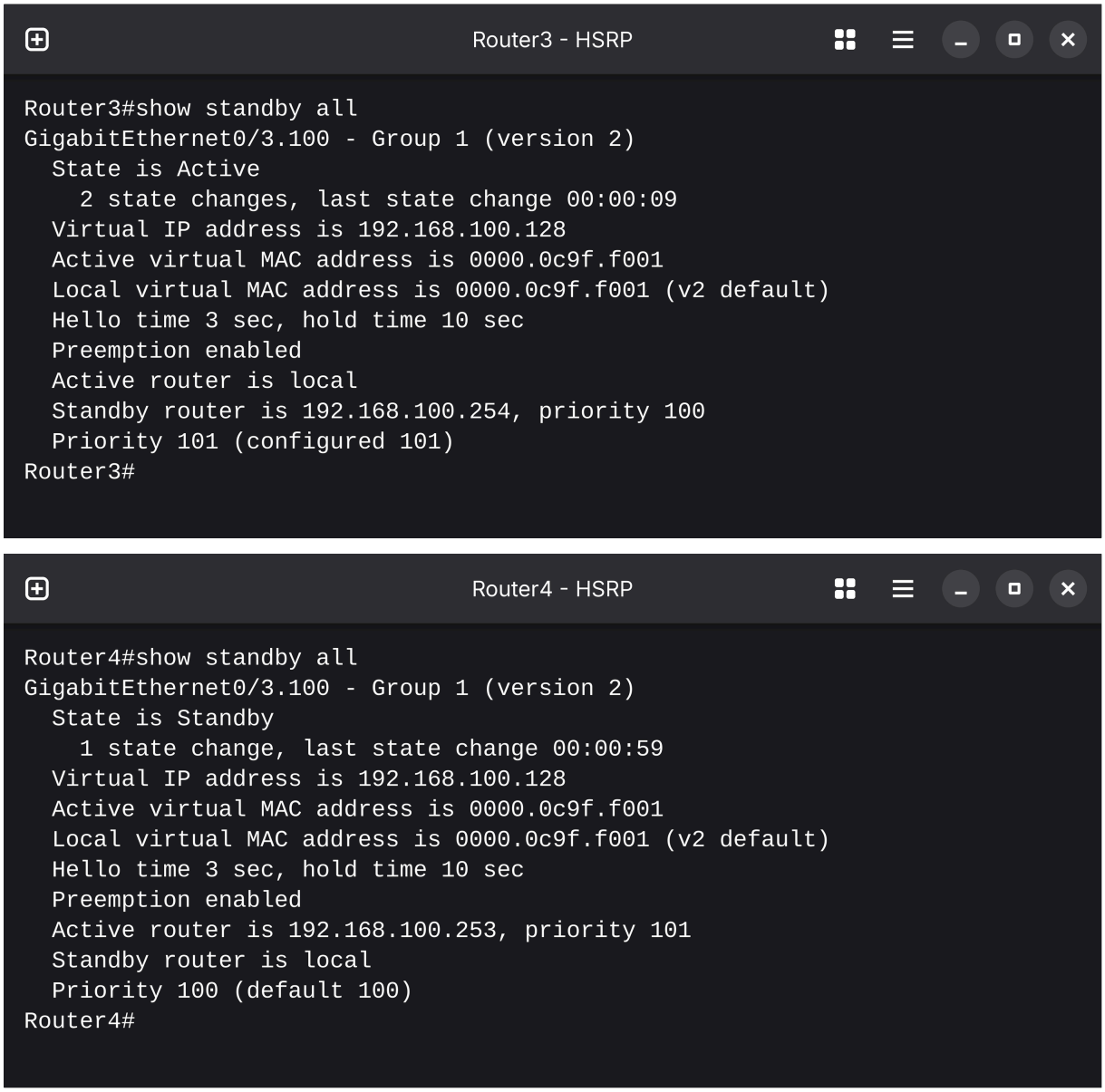
Bước 9. Tạo nhóm cổng mặc định dự phòng

R3 và R4 được chọn vào HSRP group 1, phiên bản 2, trên cổng con GigabitEthernet0/3.100. Địa chỉ IP ảo là 192.168.100.128. R3 có độ ưu tiên 101, R4 giữ giá trị 100; cả hai bật preempt.



Hình 5.11: Chính sách thành viên HSRP trên R3 và R4

Cửa sổ xem trước sinh standby version 2, standby 1 ip 192.168.100.128, độ ưu tiên và standby 1 preempt cho từng bộ định tuyến. Sau khi Push, lệnh show standby all xác nhận R3 ở trạng thái Active và R4 ở trạng thái Standby.



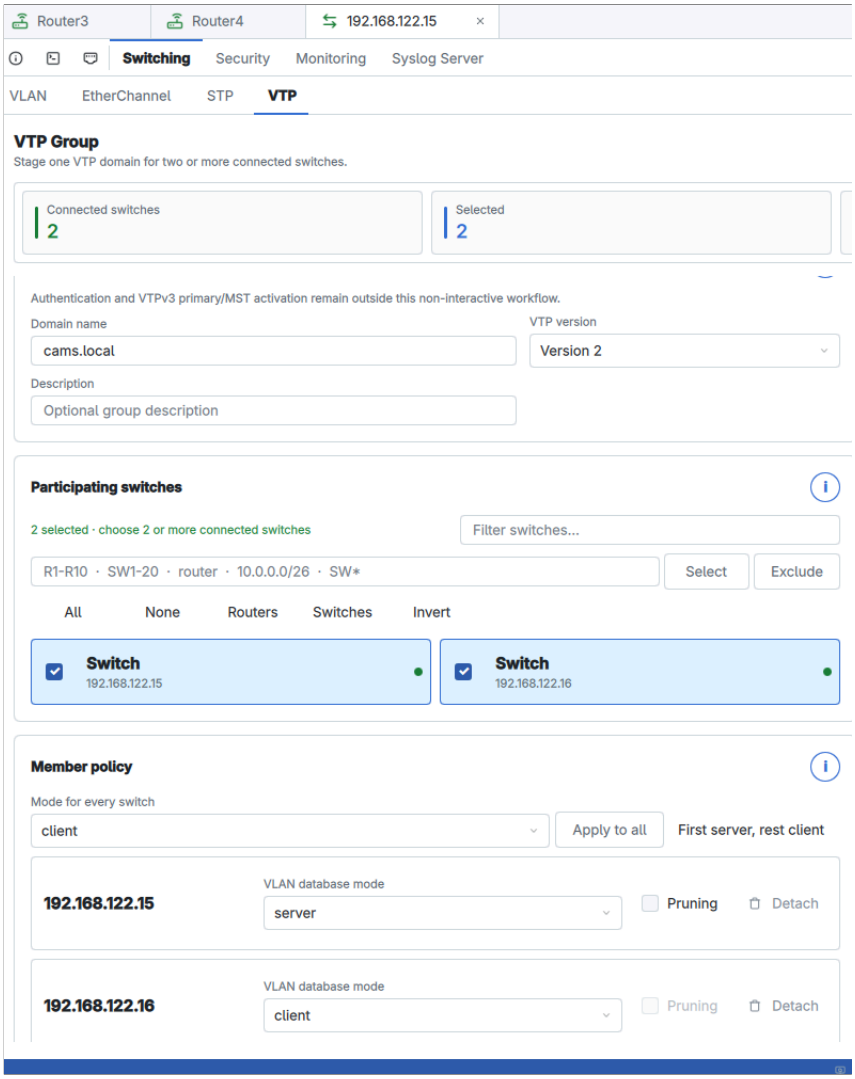
Hình 5.12: Xác minh HSRP group 1 trên R3 và R4 bằng đầu cuối tích hợp

Địa chỉ Active vật lý là `192.168.100.253`; bộ định tuyến dự phòng là `192.168.100.254`. Kết quả truy vết từ máy trạm dùng gateway `192.168.100.128` ghi nhận chặng đầu tiên là `192.168.100.253`, phù hợp với vai trò Active của R3. Bài thử chưa ngắt R3 để đo thời gian chuyển đổi sang R4.

5.3.4 Cấu hình VTP trên hai bộ chuyển mạch

Bước 10. Khai báo miền VTP và vai trò thành viên

`SW5` và `SW6` tham gia miền `cams.local`, VTP version 2. `SW5` được đặt ở chế độ Server, `SW6` ở chế độ Client; pruning không được bật. Xác thực VTP nằm ngoài luồng nhóm không tương tác này và không được cấu hình trong bài thử.



Hình 5.13: Khai báo miền cams.local và vai trò Server/Client cho SW5, SW6

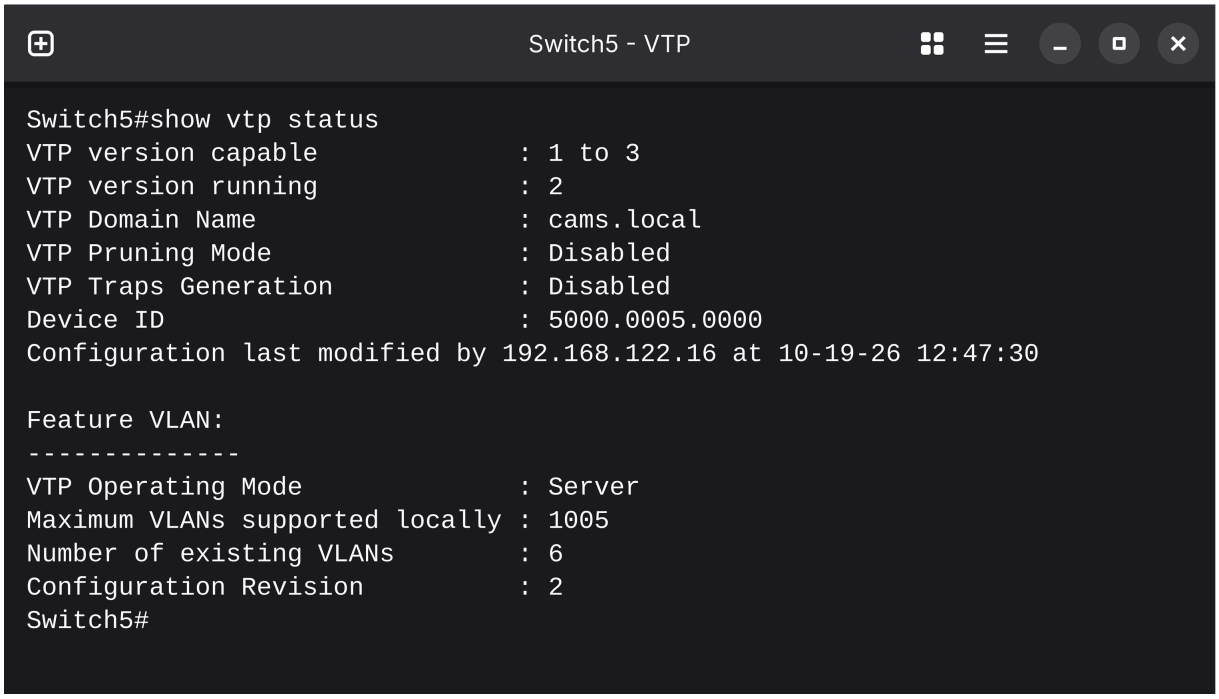
Khối lệnh được kiểm duyệt trước khi gửi gồm:

```
! SW5
vtp domain cams.local
vtp version 2
vtp mode server
no vtp pruning

! SW6
vtp domain cams.local
vtp version 2
vtp mode client
```

Bước 11. Xác minh trạng thái VTP

Lệnh `show vtp status` xác nhận hai thiết bị cùng miền, cùng version 2, cùng revision 2 và đều có sáu VLAN tại thời điểm quan sát. Vai trò vận hành lần lượt là Server và Client.



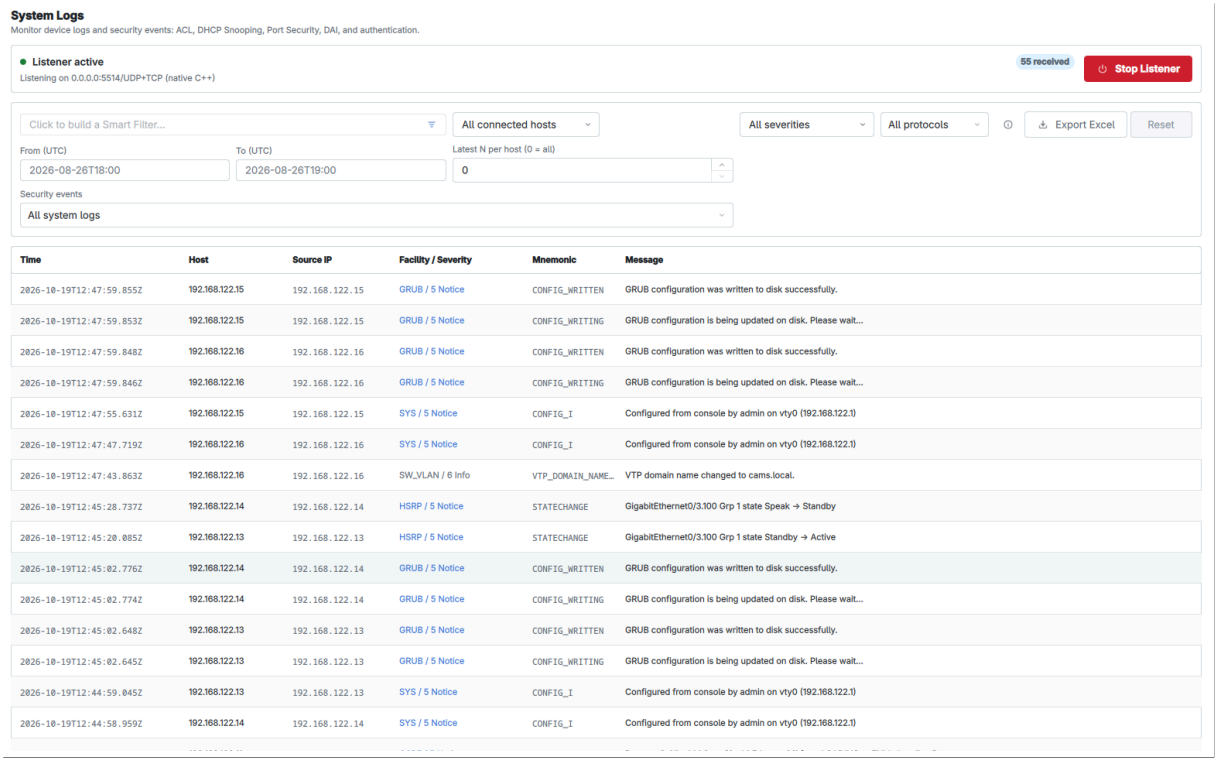


Hình 5.14: Xác minh VTP version 2, domain cams.local và revision 2 trên SW5, SW6

5.3.5 Đối chiếu nhật ký sau các thay đổi cấu hình

Bước 12. Kiểm tra System Logs

Sau chuỗi cấu hình, bộ thu nhận hiển thị `55 received`. Các dòng nhật ký liên kết trực tiếp với thao tác vừa thực hiện: `CONFIG_I` và `CONFIG_WRITTEN` cho thay đổi cấu hình; `OSPF-5-ADJCHG` cho quan hệ láng giềng; `HSRP-5-STATECHANGE` cho trạng thái Active/Standby; và `SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG` cho thay đổi miền VTP.

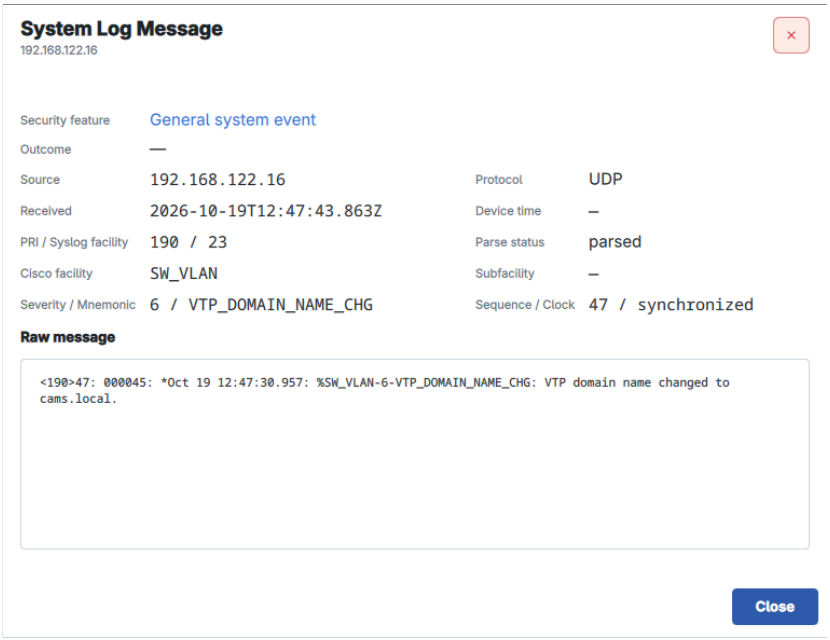


Hình 5.15: Màn hình System Logs sau khi hoàn tất cấu hình OSPF, HSRP và VTP

Màn hình tại Hình 5.15 cho thấy bộ thu C++ đang hoạt động trên cổng `5514/UDP+TCP`, bộ đếm đạt 55 bản tin và danh sách có thể lọc theo thiết bị, mức độ, giao thức, thời gian cùng loại sự kiện an ninh. Bảng dưới đây chỉ rút gọn các dòng dùng để đối chiếu trực tiếp với thao tác cấu hình.

Bảng 5.3: Các nhóm sự kiện ghi nhận sau khi cấu hình OSPF, HSRP và VTP

Nguồn	Mức	Cisco facility / mnemonic	Nội dung đối chiếu
R1-R4	5 - Notice	SYS / CONFIG_I	Cấu hình được áp dụng từ phiên VTY của tài khoản quản trị.
R1, R4	5 - Notice	OSPF / ADJCHG	Quan hệ láng giềng chuyển từ LOADING sang FULL.
R3	5 - Notice	HSRP / STATECHANGE	Gi0/3.100 chuyển từ Standby sang Active.
R4	5 - Notice	HSRP / STATECHANGE	Gi0/3.100 chuyển từ Speak sang Standby.
SW6	6 - Informational	SW_VLAN / VTP_DOMAIN_NAME_CHG	Miền VTP đổi thành cams.local.



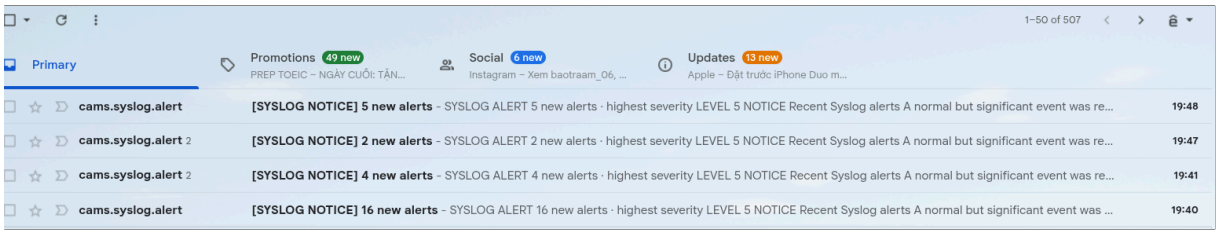
Hình 5.16: Chi tiết bản tin đổi miền VTP được phân tích và lưu cùng nội dung gốc

Trong Hình 5.16, PRI bằng `190` được tách thành Syslog facility 23 (`local7`) và severity 6. Chuỗi `SW_VLAN` là mã phân hệ Cisco trong định dạng `%FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC`, không phải facility được mã hóa trong PRI. Trường `Sequence / Clock` cho thấy số thứ tự 47 và đồng hồ đã đồng bộ.

5.3.6 Chuyển cảnh báo qua Email và Telegram

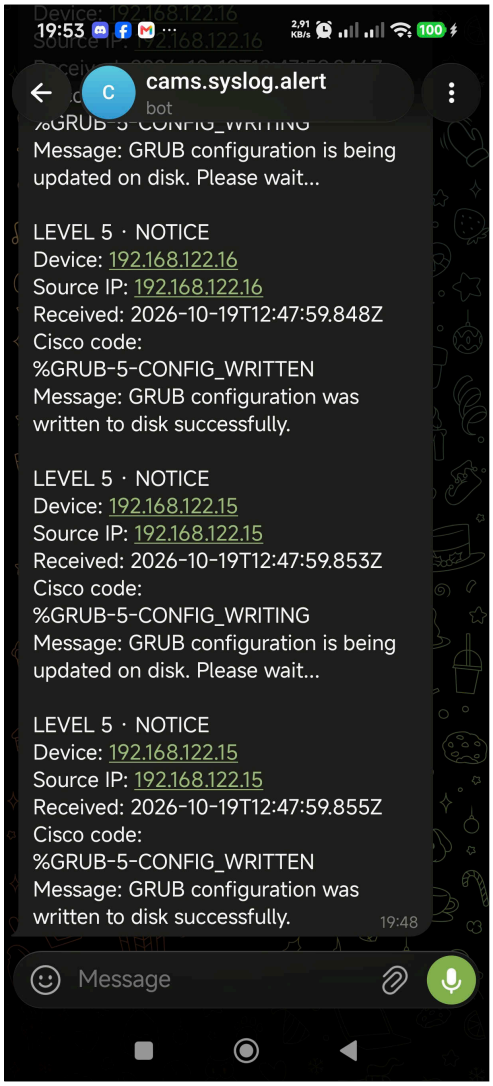
Bước 13. Kiểm tra kênh cảnh báo ngoài ứng dụng

Dịch vụ Email nhận các bản ghi đã lưu, lọc theo mức được chọn, chống gửi trùng và gom nhiều bản tin trước khi gửi qua SMTP. Hộp thư trong lần thử ghi nhận bốn đợt với tiêu đề lần lượt là `5 new alerts`, `2 new alerts`, `4 new alerts` và `16 new alerts`; mức cao nhất trong các thư được hiển thị là `LEVEL 5 NOTICE`.



Hình 5.17: Các thư cảnh báo Syslog được CAMS gửi tới hộp thư thử nghiệm

Email chi tiết giữ nguồn `192.168.122.16`, thời gian nhận, số thứ tự, mã `%SYS-5-CONFIG_I`, PRI/facility và nội dung gốc. Điều này cho phép người nhận đối chiếu cảnh báo ngoài ứng dụng với bản ghi trong System Logs.



Hình 5.18: Cảnh báo Syslog mức Notice được giao tới Telegram

CAMS gửi Telegram bằng `TelegramAlertService`: bản ghi sau khi lưu được đưa vào hàng đợi riêng, áp dụng cùng nguyên tắc chọn severity, chống gửi lặp và gom đợt, rồi chuyển qua Telegram Bot API. Bot Token được mã hóa khi lưu và không được ghi vào nhật ký. Hình 5.18 xác nhận bot `cams.syslog.alert` đã nhận các bản tin mức `LEVEL 5 – NOTICE`, giữ địa chỉ thiết bị, địa chỉ nguồn, thời gian nhận, mã Cisco và nội dung sự kiện.

5.3.7 Giám sát theo chu kỳ và phản ứng tự động bằng Automation Engine (Go core)

Bước 14. Chuẩn bị sự kiện ICMP flood trên R4

ACL `DETECT-PING` được gắn chiều vào trên `GigabitEthernet0/3.100`. Luật đầu ghi nhật ký ICMP Echo bằng `log-input`; luật sau cho phép các lưu lượng IP còn lại. EEM applet `DETECT-DOS` theo dõi bốn bản tin `IPACCESSLOGDP` phù hợp trong 30 giây, trích địa chỉ nguồn và cổng, rồi phát bản tin mức Alert có định dạng ổn định để CAMS phân tích.

```
ip access-list extended DETECT-PING
 permit icmp any any echo log-input
 permit ip any any
ip access-list log-update threshold 500

event manager applet DETECT-DOS
 event syslog occurs 4 pattern "IPACCESSLOGDP.*DETECT-PING.*icmp" \
   period 30 maxrun 20 ratelimit 60
 action 1.0 regexp "icmp ([0-9.]+) \\([A-Za-z0-9/.]+)" \
   "$_syslog_msg" full srcip intf
 action 2.0 syslog priority alerts msg \
   "NGHI DOS: ICMP flood vao R4 tu IP $srcip tai cong $intf"
```

Bước 15. Nạp và bật Automation Rule version 3

Quy tắc `demo-dynamic-syslog-variables-v3` dùng lịch đánh giá `5` giây, chỉ khớp sự kiện `ICMP_FLOOD` của thiết bị thuộc mạng quản trị `192.168.122.0/24` và thuộc tính `protocol = icmp`. Hai biến được lấy từ chính bản tin Syslog đã lưu trong SQLite: `interface` có kiểu `interface`, còn `offender_ip` có kiểu IPv4. Automation Engine (Go core) chỉ kết xuất lệnh khi biểu thức chính quy khớp và giá trị qua kiểm tra kiểu.

```
interface {{ variables.interface }}
description CAMS_AUTO_ICMP_FLOOD_{{ variables.offender_ip }}
shutdown
```

Chính sách chạy ở chế độ `auto`, có thời gian chống lặp 600 giây và giới hạn một hành động mỗi giờ. Tệp demo trong kho tài liệu mặc định đặt `enabled: false`; trong không gian làm việc thử nghiệm, bản sao được bật sau khi kiểm tra lệnh và bảo đảm phiên SSH tới R4 đang hoạt động.

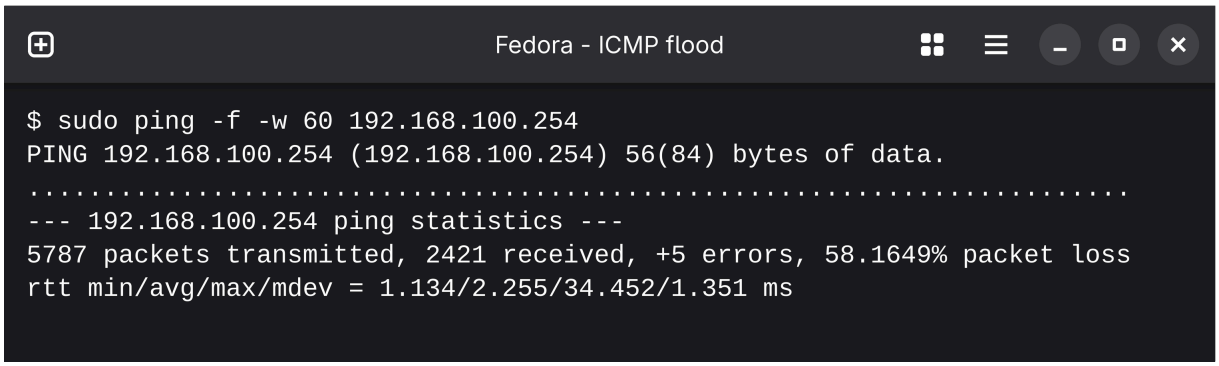


Hình 5.19: Automation Engine (Go core) đang chạy với một quy tắc v3 SSH được bật

`AutomationManager` dùng bộ định thời một giây để truy vấn các sự kiện chờ. Automation Engine (Go core) áp dụng `schedule.interval_seconds = 5` cho quy tắc, kiểm tra phạm vi thiết bị, thuộc tính, chống lặp và giới hạn tần suất. Hành động hợp lệ được tạo ở trạng thái `ready`; Python executor nhận hành động, dùng phiên SSH đang mở, gửi lệnh trong configuration mode và chạy lệnh xác minh. Cách tách này giữ phần đánh giá quy tắc và kết xuất biến trong tiến trình Go, còn việc điều khiển phiên thiết bị tiếp tục dùng hạ tầng SSH của CAMS.

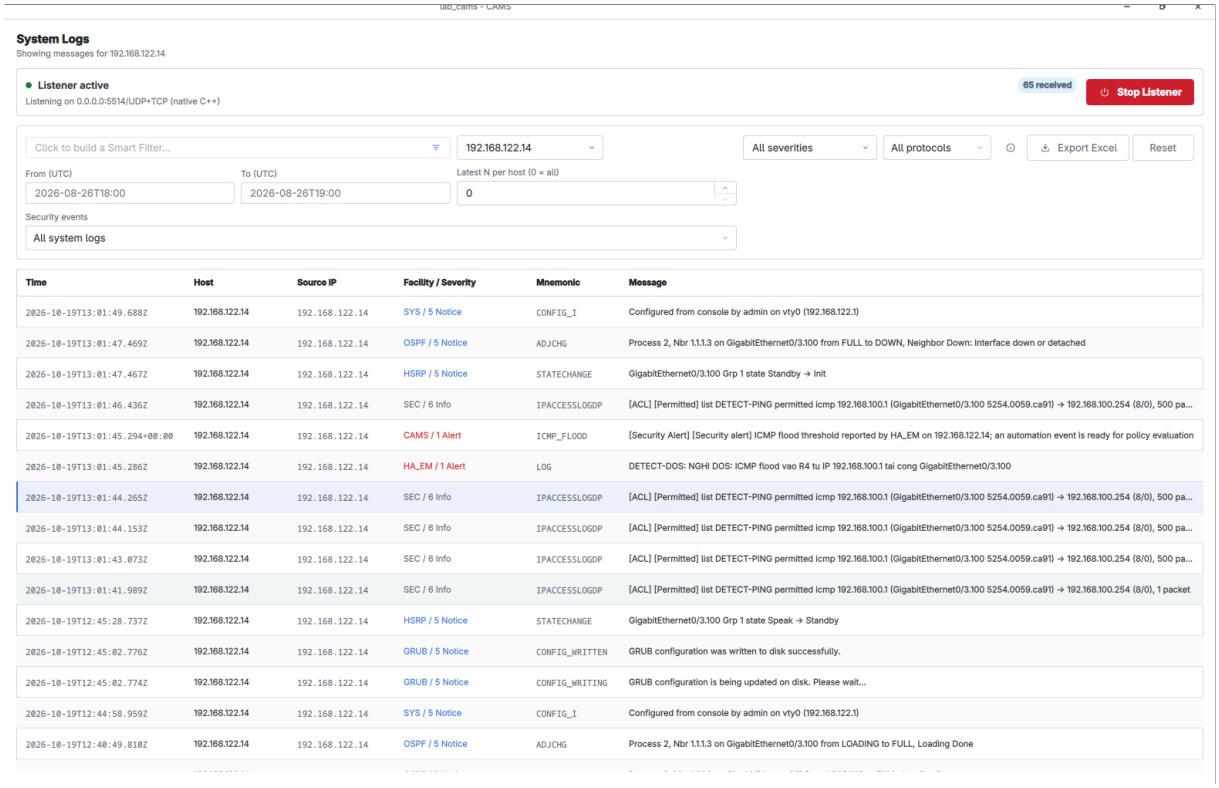
Bước 16. Mô phỏng ICMP flood và quan sát phản ứng

Máy thử phát ICMP Echo liên tục tới địa chỉ thật của R4 bằng lệnh `ping -f -w 60 192.168.100.254`; tham số `-w 60` đặt giới hạn thời gian tối đa 60 giây. Kết quả ghi nhận 5.787 gói gửi, 2.421 gói nhận, 5 lỗi và tỷ lệ mất 58,1649% trong lần chạy.



Hình 5.20: Kết quả mô phỏng ICMP flood tới địa chỉ 192.168.100.254 của R4

Chuỗi sự kiện trong System Logs cho thấy ACL ghi nhận các đợt ICMP, EEM phát cảnh báo, CAMS chuẩn hóa thành `ICMP_FLOOD`, sau đó cổng con chuyển xuống. Thời gian dưới đây là thời gian nhận do CAMS lưu; không dùng để suy ra độ trễ tuyệt đối khi chưa đối chiếu đồng hồ của mọi thành phần.



Hình 5.21: Màn hình System Logs trên R4 từ lúc OSPF lên FULL đến khi ICMP_FLOOD kích hoạt phản ứng

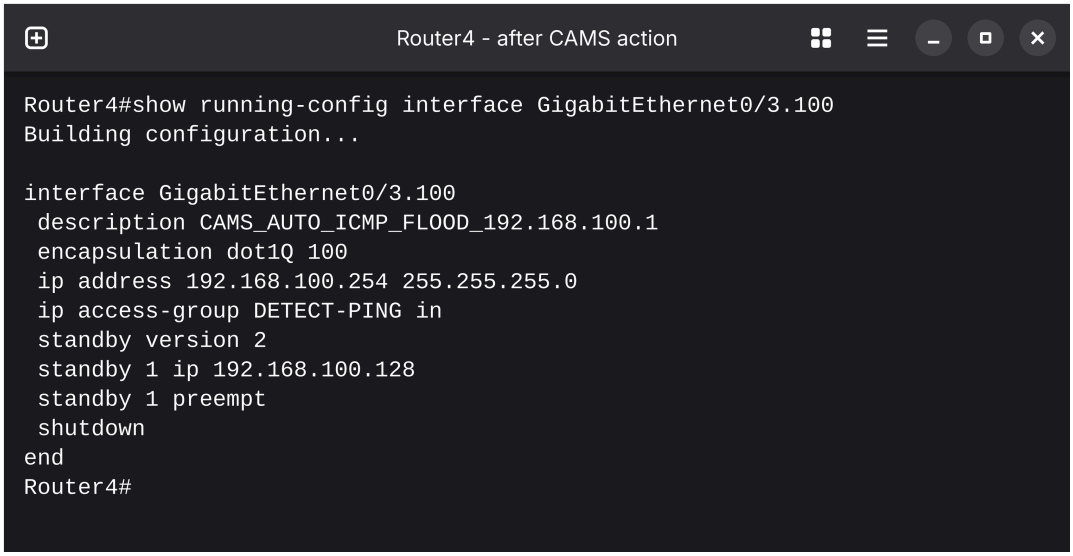
Hình 5.21 hiển thị trực tiếp các dòng SEC, HA_EM, CAMS, HSRP, OSPF và CONFIG_I. Bảng thời gian sau chuẩn hóa lại cùng chuỗi sự kiện để tránh phải suy luận từ phần nội dung bị rút gọn theo chiều rộng của giao diện.

Bảng 5.4: Chuỗi sự kiện từ lưu lượng ICMP đến thay đổi trạng thái trên R4

Thời gian nhận	Sự kiện	Nội dung
13:01:43.073Z đến 13:01:46.436Z	SEC-6-IPACCESSLOGDP	ACL DETECT-PING ghi các đợt ICMP, có dòng tổng hợp 500 gói.
13:01:45.286Z	HA_EM-1-LOG	EEM báo ICMP flood từ 192.168.100.1 tại GigabitEthernet0/3.100.
13:01:45.294Z	CAMS-1-ICMP_FLOOD	Bộ phân tích tạo security event sẵn sàng cho đánh giá chính sách.
13:01:47.467Z	HSRP-5-STATECHANGE	R4 chuyển từ Standby sang Init do cổng con bị hạ.
13:01:47.469Z	OSPF-5-ADJCHG	Láng giềng trên Gi0/3.100 chuyển từ FULL xuống DOWN.
13:01:49.688Z	SYS-5-CONFIG_I	Thiết bị ghi nhận thay đổi cấu hình qua phiên VTY.

Bước 17. Xác minh cấu hình sau hành động tự động

So sánh running-config của R4 cho thấy mô tả cũ EMPLOYEE_VLAN100 được thay bằng CAMS_AUTO_ICMP_FLOOD_192.168.100.1 và xuất hiện lệnh shutdown. Kết quả dưới đây được tái tạo từ phần cấu hình đã đối chiếu để giữ chữ rõ khi in.



Hình 5.22: Cấu hình Gi0/3.100 của R4 sau khi Automation Engine (Go core) xử lý ICMP_FLOOD

Kết quả xác nhận chuỗi phản ứng khép kín trong lab: bộ thu nhận lưu bản tin, bộ phân tích tạo sự kiện, Automation Engine (Go core) khớp rule và biến, còn executor áp dụng và xác minh lệnh qua SSH. Lệnh shutdown cô lập toàn bộ cổng con, làm mất láng giềng OSPF và đưa HSRP của R4 về Init; vì vậy chính sách chỉ dùng để minh họa trong môi trường kiểm soát, không phải mặc định cho mạng vận hành.

5.4 Đánh giá kết quả

Bảng 5.5: Tổng hợp kết quả của bài thực hành tích hợp

Hạng mục	Kết quả quan sát	Giới hạn kết luận
Syslog Group	Sáu thiết bị nhận cùng đích 192.168.122.1:5514/ UDP, ngưỡng Informational và cổng nguồn Gi0/0 cấu hình mới xuất hiện trong phần so sánh.	Chưa đo tỷ lệ mất bản tin hoặc thông lượng.
OSPF	CAMS tạo tiến trình 2 và các mạng vùng 0 trên R1-R4; terminal xác nhận cấu hình, Syslog có láng giềng chuyển lên FULL.	Chưa thu đủ bảng láng giềng, bảng tuyến và thời gian hội tụ trên cả bốn thiết bị.
HSRP	R3 Active, R4 Standby, cùng VIP 192.168.100.128 máy trạm đi qua địa chỉ thật của R3.	Chưa thử ngắt R3 để đo chuyển đổi dự phòng.
VTP	SW5 Server, SW6 Client, cùng domain cams.local, version 2, revision 2 và sáu VLAN.	Chưa kiểm thử xác thực VTP hoặc sai miền.
Cảnh báo ngoài ứng dụng	Email chứa các đợt Syslog; Telegram hiển thị các bản tin Notice cùng nguồn, thời gian và mã Cisco.	Chưa đo độ trễ giao tin, tỷ lệ gửi lại hoặc hành vi khi mất mạng.
Phản ứng tự động	ICMP flood tạo ICMP_FLOOD rule v3 lấy đúng cổng và IP nguồn, thêm mô tả rồi shutdown Gi0/3. 100 của R4.	Chính sách cô lập cả cổng; chưa đánh giá dương tính giả, hoàn tác hoặc ảnh hưởng dịch vụ dài hạn.

So với cấu trúc năm kịch bản trước, một bài thực hành tích hợp làm rõ quan hệ giữa cấu hình và giám sát: cùng các thay đổi OSPF, HSRP và VTP tạo dữ liệu cho System Logs; cùng dữ liệu này được chuyển thành cảnh báo và đầu vào cho phản ứng tự động. Các ảnh nhập liệu lặp lại được lược bỏ, trong khi toàn bộ thao tác OSPF và các kết quả đầu cuối quan trọng được giữ lại.

5.5 Hạn chế của phép thử

- Phép thử chưa đo lặp lại thời gian hội tụ OSPF, chuyển đổi HSRP và độ trễ Email/Telegram. Số `received` chỉ là bộ đếm tại thời điểm chụp, không phải thông lượng hay tỷ lệ nhận đúng.
- Tác động của rule được xác nhận bằng cấu hình và sự kiện giao thức, nhưng bộ ảnh chưa có Action History cuối để đối chiếu trạng thái `verified`; các lỗi mất phiên SSH, regex không khớp hoặc lệnh IOS bị từ chối cũng chưa được thử.
- `shutdown` cô lập cả cổng và chưa có hoàn tác tự động. Khi dùng ngoài lab phải bắt đầu bằng `dry-run`, giới hạn thiết bị đích, kiểm duyệt lệnh, chuẩn bị đường quản trị độc lập và xác định điều kiện khôi phục.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng CAMS và kiểm chứng chuỗi cấu hình, giám sát, cảnh báo cùng phản ứng tự động trong một bài thực hành tích hợp. Hệ thống hỗ trợ quy trình từ khai báo thiết bị, kiểm duyệt lệnh, xác minh cấu hình đến phân tích Syslog và thực thi Automation Rule.

Bảng 6.1: Kết quả hiện thực và mức kiểm chứng tương ứng

Nhóm kết quả	Nội dung hiện thực	Minh chứng và phạm vi
Kiến trúc và giao diện	Qt Quick/QML, điều phối PyQt6, tác vụ nền và biểu mẫu theo chức năng.	Lab tích hợp minh họa thao tác khai báo, xem trước, kiểm tra và Automation; chưa đo mức phản hồi giao diện dưới tải.
Dữ liệu và sao lưu	Hai tệp SQLite; 93 tên bảng trong lược đồ SQL nguồn (74 + 19); lịch sử Git bằng Dulwich.	Đối chiếu mã nguồn ở Chương 3–4; số bảng khi vận hành phụ thuộc không gian làm việc và phiên bản.
Cấu hình mạng	Sinh lệnh và triển khai định tuyến, FHRP, chuyển mạch cùng các nghiệp vụ liên quan.	Chương 5 xác nhận OSPF trên R1-R4, HSRP Active/Standby trên R3/R4 và VTP Server/Client trên SW5/SW6.
Giám sát và phản ứng	Thu nhận Syslog, lọc sự kiện, gửi Email/ Telegram và đánh giá Automation Rule bằng Automation Engine (Go core).	Lab xác nhận Email/Telegram, security event ICMP_FLOOD và hành động SSH shutdown cổng con của R4; chưa có phép đo tải.
Tiện ích và bảo vệ dữ liệu	SFTP, đầu cuối, gói dự án .ntp; ENC$v2$, Argon2id/AES-256-GCM và khóa theo thiết bị.	Cơ chế được đối chiếu theo mã nguồn và ảnh chức năng ở Chương 3–4; chưa có kịch bản riêng đánh giá toàn bộ cơ chế mật mã, đặc quyền và truyền tệp.
Tài liệu hướng dẫn	Website hướng dẫn sử dụng gồm các quy trình theo từng nhóm chức năng.	Đường dẫn website và mã QR được trình bày trong Chương 4 để người dùng truy cập trực tiếp.

6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.2.1 Ý nghĩa khoa học

Kết quả cho thấy mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái có thể triển khai trong môi trường thử nghiệm. `Host Lock` tuần tự hóa tác vụ trên cùng thiết bị, còn `BatchExecutor` xử lý song song giữa các thiết bị độc lập, nhờ đó hạn chế lệnh bị gửi đan xen.

6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

CAMS hỗ trợ thực hành định tuyến, chuyển mạch và quy trình tự động hóa mạng. Bài thử cho thấy thao tác theo nhóm giúp chuẩn bị và rà soát cấu hình trên bốn bộ định tuyến cùng hai bộ chuyển mạch. Chuỗi Syslog - security event - Automation Rule - hành động SSH liên kết giám sát với phản ứng có kiểm soát trên cùng giao diện. Lịch sử Git và gói dự án `.ntp` hỗ trợ lưu trữ, khôi phục và phân phối bài thực hành.

6.3 Hạn chế của đề tài

Các hạn chế chính gồm:

1. **Phạm vi thiết bị:** hệ thống được tối ưu cho Cisco IOS trong phòng thực hành; chưa kiểm chứng đầy đủ với nhà sản xuất khác.
2. **Bảo vệ thông tin xác thực:** `ENC$v2$` bảo vệ các trường mật khẩu, nhưng chưa có bằng chứng mọi dữ liệu cũ đã được di chuyển. Chế độ không có mật khẩu dự án cũng không tương đương kho thông tin xác thực của hệ điều hành hay TPM/HSM.
3. **Phụ thuộc bộ phân tích cú pháp CLI:** một số chức năng thu thập trạng thái vẫn phân tích văn bản thô từ lệnh `show`, nên có thể bị ảnh hưởng khi Cisco IOS thay đổi định dạng kết quả.
4. **Đánh giá định lượng:** chưa đo thời gian thao tác, tỷ lệ lỗi triển khai, thời gian hội tụ OSPF, chuyển đổi dự phòng HSRP, độ trễ cảnh báo hoặc khả năng chịu tải Syslog.
5. **Automation Rule:** hành động `shutdown` trong lab tác động toàn bộ cổng con, chưa có đánh giá dương tính giả, cơ chế phê duyệt nhiều cấp hoặc xác nhận Action History `verified` trong bộ ảnh.

6. **Hoàn tác tự động:** điểm khôi phục dự án và lịch sử Git chưa tự sinh lệnh hoàn tác xuống thiết bị khi thực thi chỉ thành công một phần; rule SSH hiện cũng chưa tự khôi phục cổng sau thời gian TTL.

6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên

Các hướng phát triển ưu tiên gồm:

1. **Bảo vệ thông tin xác thực:** tích hợp kho bí mật của hệ điều hành, kiểm tra di chuyển dữ liệu cũ sang `ENC$v2$` và quản lý vòng đời khóa.
2. **Hoàn tác:** sinh tập lệnh hoàn tác cho từng lần triển khai và yêu cầu người quản trị kiểm duyệt trước khi gửi.
3. **Khám phá mô hình mạng:** dùng CDP/LLDP để thu thập liên kết và vẽ cấu trúc mạng.
4. **Mở rộng nền tảng:** hoàn thiện BGP/VRF và xây dựng kiến trúc trình điều khiển cho nhiều nhà sản xuất.
5. **Mở rộng giao thức quản trị hiện đại:** tích hợp NETCONF/RESTCONF dựa trên mô hình dữ liệu YANG (IETF/OpenConfig) [9], [10], [11].
6. **Phân tích và cảnh báo:** hoàn thiện tương quan Syslog, bổ sung webhook và kiểm thử độ trễ, chống gửi trùng cùng độ tin cậy của Email/Telegram.
7. **Phản ứng an toàn:** bổ sung chế độ phê duyệt trước khi thi hành, hành động có TTL/rollback, mô phỏng tác động và chính sách giới hạn theo thiết bị hoặc cổng.

6.5 Kiến nghị triển khai và đánh giá tiếp theo

Trước khi áp dụng ngoài phòng thực hành, cần xây dựng bộ kiểm thử lặp lại cho từng nhóm chức năng. Mỗi ca phải ghi phiên bản thiết bị, đầu vào, trạng thái ban đầu, lệnh dự kiến, kết quả và thời gian thực hiện; các ca mất kết nối hoặc lệnh bị từ chối phải kiểm tra cả dữ liệu chờ sau lỗi.

Trong giảng dạy, người học nên chuẩn bị cấu hình, đọc bản xem trước, dự đoán tác động, triển khai rồi đối chiếu bằng lệnh `show` và lưu lượng thử. Khi thí điểm thực tế, chỉ nên dùng thiết bị và mẫu cấu hình đã xác minh, đồng thời chuẩn bị quyền truy cập, bản sao cấu hình và phương án khôi phục.

6.6 Kết luận chung

CAMS đã hình thành quy trình quản trị tập trung gồm lưu trữ dữ liệu, kiểm duyệt và thực thi lệnh, thu thập trạng thái, khai thác Syslog và phản ứng tự động theo quy tắc. Bài thực hành tích hợp cung cấp bằng chứng chức năng từ cấu hình OSPF/HSRP/VTP đến cảnh báo Email/Telegram và hành động SSH sau ICMP flood, nhưng chưa thay thế đánh giá định lượng về thời gian, độ tin cậy giao nhận, tải Syslog và khả năng phục hồi. Vì vậy, giai đoạn tiếp theo cần ưu tiên kiểm thử lặp lại, bảo vệ thông tin xác thực, rollback an toàn và xử lý lỗi trước khi mở rộng nền tảng hoặc giao thức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Red Hat, “Ansible for Network Automation: Getting Started.” [Online]. Available: https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/network/getting_started/

[2] Nornir Community, “Nornir Documentation.” [Online]. Available: https://nornir.readthedocs.io/

[3] NetBox Labs, “NetBox Documentation.” [Online]. Available: https://netboxlabs.com/docs/netbox/

[4] Oxidized Community, “Oxidized: Network Device Configuration Backup Tool.” [Online]. Available: https://github.com/ytti/oxidized

[5] Cisco Systems, “Cisco Catalyst Center Platform User Guide.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-user-guide-list.html

[6] A. Clemm, L. Ciavaglia, L. Z. Granville, and J. Tantsura, “Intent-Based Networking: Concepts and Definitions,” RFC 9315, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9315.html

[7] J. Edelman, S. S. Lowe, and M. Oswalt, *Network Programmability and Automation: Skills for the Next-Generation Network Engineer*. O'Reilly Media, 2018.

[8] T. Ylonen and C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture,” RFC 4251, Jan. 2006.

[9] R. Enns and others, “Network Configuration Protocol (NETCONF),” RFC 6241, Jun. 2011.

[10] A. Bierman, M. Björklund, and K. Watsen, “RESTCONF Protocol,” RFC 8040, Jan. 2017.

[11] M. Björklund, “The YANG 1.1 Data Modeling Language,” RFC 7950, Aug. 2016.

[12] J. Moy, “OSPF Version 2,” RFC 2328, Apr. 1998.

[13] P. Srisuresh and K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT),” RFC 3022, Jan. 2001.

[14] IEEE Standards Association, “IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks–Bridges and Bridged Networks,” IEEE Standard 802.1Q-2022, 2022.

[15] Cisco Systems, “Security Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.14.x: Configuring Dynamic ARP Inspection.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-14/configuration_guide/sec/b_1714_sec_9600_cg/configuring_dynamic_arp_inspection.html

[16] R. Gerhards, “The Syslog Protocol,” RFC 5424, Mar. 2009.

[17] K. Kent and M. Souppaya, “Guide to Computer Security Log Management,” NIST Special Publication 800–92, Sep. 2006.

[18] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, and S. Josefsson, “Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications,” RFC 9106, Sep. 2021.

[19] M. Dworkin, “Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC,” NIST Special Publication 800–38D, Nov. 2007.

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN

A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng

Mã nguồn ứng dụng CAMS được tổ chức tại thư mục gốc của kho mã nguồn theo kiến trúc phân lớp. Sơ đồ dưới đây thể hiện các lớp chính, nhóm mô-đun và trách nhiệm tương ứng.



Hình A.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng CAMS

A.2. Ánh xạ các thành phần đại diện theo mã nguồn

Các bảng dưới đây sử dụng tên tệp và mô-đun có trong kho mã nguồn khi biên tập. Mỗi hàng liệt kê thành phần đại diện, không khẳng định một biểu mẫu chỉ dùng đúng một kho dữ liệu hoặc mọi bảng đều có trong tất cả không gian làm việc. Đường dẫn mô-đun được tính từ thư mục gốc dự án; tên mẫu Jinja2 được ghi ngắn để dễ đọc.

Bảng A.1: Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại

Thành phần QML	Mô-đun nghiệp vụ / điều phối	Bảng dữ liệu đại diện	Tác vụ / mẫu lệnh
DeviceTabs.qml	features/devices/repository.py	t01_devices	infrastructure/network/session_registry.py
InterfaceView.qml	features/interfaces/repository.py	t02_interface_name; t02_router_iface_l3	features/interfaces/worker.py; commands.py
DhcpView.qml	features/dhcp/pool.py	t03_dhcp_pool; t03_excluded_address	features/dhcp/worker.py; dhcp_config.j2
StaticRoutingForm.qml	features/routing/static_route.py	t04_static_routes; t04_static_default_routes	features/routing/worker.py; static.j2
OspfRoutingForm.qml	features/routing/ospf/	t04_ospf_processes; t04_ospf_networks	features/routing/ospf/worker.py; ospf.j2
EigrpRoutingForm.qml	features/routing/	t04_eigrp_processes; t04_eigrp_networks	features/routing/worker.py; eigrp.j2
AclView.qml	features/acl/	t05_ACL_DB; t05_extended_acl_rules	features/acl/worker.py; standard.j2; extended.j2

Bảng A.2: Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại

Thành phần QML	Mô-đun nghiệp vụ / điều phối	Bảng dữ liệu đại diện	Tác vụ / mẫu lệnh
NatView.qml	features/nat/	t05_NAT_DB; t05_nat_ interfaces	features/nat/worker.py; nat.j2
SwitchWorkspace.qml	features/switching/	t06_vlan_db; t06_interface_l2	features/switching/worker.py
FhrpView.qml	features/fhrp/repository.py	t08_fhrp_groups; t08_fhrp_ members	features/fhrp/worker.py; fhrp.j2
VtpPage.qml	features/switching/	t09_vtp_domains; t09_vtp_ switches	features/switching/worker.py
SyslogWorkspace.qml	features/syslog/qt/manager.py	t10_syslog_servers; t12_ syslog_messages	features/syslog/transport/ receiver.py
SftpView.qml	features/sftp/controller.py	Hàng đợi phiên, không phải bảng cấu hình mạng	features/sftp/sftp_service.py
DatabaseBrowserView.qml	core/external_tools.py	Các bảng có trong không gian làm việc được mở	infrastructure/database/browser/

Đầu cuối đồng hành được tổ chức trong `features/terminal/`, gồm `launcher.py`, `ipc_server.py` và `managed_manager.py`. Thành phần này giao tiếp với ứng dụng chính qua IPC. Bộ duyệt dữ liệu được mở qua `core/external_tools.py`; các bảng khả dụng phụ thuộc vào không gian làm việc, không mặc định luôn có 93 bảng.